流体力学 前五章知识点总结

依据 林建忠等《流体力学》（第 2 版）

2026 年 11 月

目 录

第一章 流体物理性质与运动的描述 **1**
本章的两条线索 . . . 1
1. 流体的力学身份：静止时不能承受剪切力 . . . 1
2. 连续介质假设：让流体变成“场”的前提 . . . 1
3. 密度、比体积与状态方程 . . . 2
4. 可压缩性与热膨胀性：两个系数、一个模量 . . . 2
5. 不可压缩假设：是流动的判据，而非流体的属性 . . . 3
6. 粘性：从附着条件与速度梯度到内摩擦 . . . 4
7. 导热性与绝热假设 . . . 5
8. 描述流体运动的两种语言 . . . 6
9. 随体导数：把“跟随质点”写进场论语言 . . . 6
10. 两种描述的互相转换 . . . 7
11. 流场的几何图像：迹线、流线、脉线、流面、流管 . . . 8
12. 流体微团的运动分解：亥姆霍兹速度分解定理 . . . 10
13. 运动的分类：为问题选择模型 . . . 12
14. 作用力与应力张量 . . . 13
15. 易混辨析 . . . 15
16. 这些工具各自通向哪里 . . . 16
17. 关键关系式速查（附前提） . . . 16

第二章 流体静力学 **18**
一、静力学的研究对象：一个前提推出整个体系 . . . 18
二、静压强的两个特性 . . . 18
三、静止流体的平衡微分方程 . . . 19
四、从微分方程到可积形式：力势函数与等压面 . . . 20
五、重力场中的压强分布 . . . 21
六、压力的计量 . . . 22
七、相对平衡：惯性力并入质量力 . . . 23
八、平面上总压力：大小与作用点必须分开算 . . . 26
九、曲面上总压力：分力、压力体与作用点 . . . 27
十、浮力与阿基米德原理 . . . 28
十一、大气的平衡：当 ρ 不再是常数 . . . 29
十二、易错辨析 . . . 31

第三章 流体运动基本方程 **33**
全章的逻辑起点：物理定律指的是物质，方程写的是空间场 . . . 33
一、系统与控制体：为什么要换着眼点 . . . 33
二、体积分随体导数：把系统变化率翻译成场量 . . . 34
三、连续性方程：质量守恒的两种写法 . . . 35
四、运动方程：动量平衡律 . . . 37
五、本构关系：从一维牛顿粘性定律到广义牛顿定律 . . . 39
六、N-S 方程与 Euler 方程 . . . 40
七、能量方程：总能量、动能、内能三层 . . . 41
八、热力学状态方程：可压缩流动不可缺少的一环 . . . 43
九、封闭性与定解条件 . . . 45
十、四种常用封闭模型对照 . . . 47
十一、易错辨析 . . . 48

第四章 无粘性流体的一维流动 **49**
这一章要解决的两个问题 49
一维模型：把三维压成一维的代价与条件 49
弯道与缓变流：伯努利方程能写在一个截面上的理由 52
伯努利方程：运动方程沿流线的首次积分 53
动量定理：当只关心总力时 60
动量矩定理：当只关心总力矩时 64
易错辨析 65

第五章 无粘性流体的平面二维流动 **67**
5.1 有旋与无旋：看微团自身是否转动 67
5.2 涡线、涡管、涡束与涡通量：涡量场的几何描述 67
5.3 速度环量与 Stokes 定理：把涡通量化为周线积分 68
5.4 Lamb-Gromeko 方程与两类能量积分 69
5.5 Thomson 定理与 Helmholtz 涡定理：涡旋何时守恒 70
5.6 速度势函数与流函数：存在条件与流网 71
5.7 三种基本平面无旋流动 73
5.8 简单无旋流动的叠加：螺旋流、偶极流与半物体绕流 75
5.9 无环量绕圆柱：表面速度、压力与达朗贝尔疑题 77
5.10 有环量绕圆柱与 Kutta-Joukowski 升力定理 78
5.11 平面叶型与叶栅：动量方程与叶栅升力公式 80
5.12 易错辨析与使用边界 82

第一章 流体物理性质与运动的描述

本章的两条线索

本章没有一上来就给出基本方程，而是先回答两个更前置的问题：**研究对象在什么意义上可以当作连续体来处理**，以及**用什么语言把它的运动记录下来**。

前半部分（1.1–1.3）从“流体在静止时不能承受剪切力”这一力学判据出发，依次建立连续介质模型、密度与压缩性、粘性与导热性。这些量（ρ、μ、k、K、β）刻画的是**流体作为物质的身份**，与流动状态无关，只随物质种类和当地 p、T 变化。

后半部分（1.4–1.8）则从连续介质假设的一个直接推论出发——“任一瞬时、任一空间点上恰有一个流体质点”——建立欧拉场描述、随体导数、几何图像、微团运动分解和应力状态。这一半准备的是**描述运动的语言**，其中的量（u, v, w、$\partial u/\partial y$、$\nabla \cdot V$、σ_{ij}）都是时空的函数。

把这两条线分清，就不会把“粘性”与“粘性切应力”、“不可压缩流体”与“不可压缩流动”混为一谈。

1. 流体的力学身份：静止时不能承受剪切力

这一节要解决的问题：凭什么把液体和气体归为一类，又凭什么把它们与固体区分开?

宏观表象上的差别是直观的：一定量的固体有确定的几何外形和体积，不易变形；一定量的液体没有确定形状，易变形。但这只是现象描述。物理上的解释在分子层面：同体积下流体所含分子数远少于固体，分子间隙大、分子间作用力小、无规则热运动强烈，因而易流动。

真正可以拿来做判据的是力学层面的差异：

- **固体**在静止时也能承受剪切力，它通过微小变形产生抗力，达到平衡后只要剪切力不变就不再继续变形——固体抵抗的是“变形量”。
- **流体**在静止时不能承受剪切力，任何微小剪切力只要持续作用，它就连续不断地变形——流体抵抗的是“变形速率”。

由此得到本章的第一个定义：**在任何微小剪切力的持续作用下能够连续不断变形的物质称为流体**。注意这个定义里的“持续”和“连续不断”两个词，它们预示了后面粘性定律中出现的是速度梯度 $\mathrm{d}u/\mathrm{d}y$ 而不是位移梯度。

液体与气体虽同属流体，仍有区别需要记住：液体一般占有固定体积，容器大于液体体积时存在**自由液面**；气体则完全没有这一特性。

2. 连续介质假设：让流体变成“场”的前提

这一节要解决的问题：流体由大量离散分子组成，宏观方程凭什么对“点”写导数?

教材用密度的极限过程来建立模型。在 t 时刻取包含 $P(x, y, z)$ 点的微小体积 $\Delta\tau$，其中质量 Δm，平均密度 $\bar{\rho} = \Delta m/\Delta\tau$。不断改变 $\Delta\tau$ 会发现：

- 当 $\Delta\tau$ 缩小到某个极限体积 $\Delta\tau_0$ 时，$\bar{\rho}$ 趋于确定值 ρ，且不再随 $\Delta\tau$ 增大而变化——此时分子个性不再起作用；
- 当 $\Delta\tau < \Delta\tau_0$ 时，$\bar{\rho}$ 随机波动、无确定极限——体积内分子数太少，分子随机进出对 Δm 影响显著。

$\Delta\tau_0$ 因此具有双重性格：**宏观上足够小**，可视为没有空间尺寸的几何点；**微观上足够大**，包含足够多分子，使分子个别行为对宏观特性影响可忽略，空间与时间上的统计平均有确定意义和数值。

定义：把极限体积 $\Delta\tau_0$ 内所有流体分子的总体称为**流体质点**；认为流体是由无限多连续分布的流体质点组成的物质——这就是**连续介质假设**。由它，密度可写成

$$\rho = \lim_{\Delta\tau\to\Delta\tau_0} \frac{\Delta m}{\Delta\tau} = \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}\tau},$$

且是位置与时间的连续函数，直角坐标下 $\rho = \rho(x, y, z, t)$。进一步，全部宏观物理量（速度、压强、密度、温度）都是时空连续函数，可以对其使用连续函数与场论的解析方法。

适用范围有明确判据。教材给出 $d \gg l$ 与 $L \gg d$: d 是极限体积的特征尺度（如取 $d = 10^{-3}\,\mathrm{cm}$，则 $\Delta\tau_0 \approx 10^{-9}\,\mathrm{cm}^3$，标准状态下该体积气体中仍含 2.7×10^{10} 个分子，同体积液体中有 3×10^{13} 个）；l 是分子平均自由程（标准状态下气体约 $10^{-7}\,\mathrm{cm}$，液体约 $10^{-8}\,\mathrm{cm}$）；L 是所研究流动中宏观物理量发生显著变化的特征长度（管流取管径或管长，绕流取物体特征尺寸）。

结论：只要宏观量显著变化的空间尺度不小于 $10^{-3}\,\mathrm{cm}$、时间尺度不小于 $10^{-6}\,\mathrm{s}$（保证分子间有足够碰撞次数），按连续介质处理就没有问题。**反例必须记住**：高空稀薄气体中的物体运动、直径 $< 10^{-3}\,\mathrm{cm}$ 的微细血管中的血液流动、厚度 $< 10^{-4}\,\mathrm{cm}$ 的激波内气体运动、微机电系统与纳米器件中的流动——这些必须考虑分子运动特性，采用微观或宏微观结合的途径。本书只讨论连续介质假设下的理论。

推论还有一条常被忽略但很有用：既然流体是连续体，它所占据的空间（**流场**）中任何瞬时、任何空间点上都有一个且只有一个流体质点存在。这正是下一节两种描述法都成立的根据。

3. 密度、比体积与状态方程

这一节要解决的问题：如何用一个标量把“物质的多少”装进连续体框架。

单位体积流体所具有的质量称为密度 ρ, 单位 $\mathrm{kg/m^3}$。已知有限体积 τ 内密度分布时, $\mathrm{d}m = \rho\,\mathrm{d}\tau$, $m = \int_\tau \rho\,\mathrm{d}\tau$；若同一时刻 τ 内密度处处相同，则 $m = \rho\tau$。

密度的倒数称**比体积** $v = 1/\rho$，即单位质量流体所占体积，单位 $\mathrm{m^3/kg}$，满足 $\rho v = 1$。

工程中还常用两个量：**重度** $\gamma = \rho g$（单位 $\mathrm{N/m^3}$，仅在有重力场的意义上成立）；**相对体积质量（相对密度）**，为该流体重量与 4°C 同体积纯水重量之比，在重力场中也就是密度之比，是**量纲为 1** 的量。

关键的一句话是：不管流体运动与否，同一时刻同一点上的 ρ 与 p、T 都满足热力学平衡态的状态方程，即 $\rho = \rho(p, T)$（状态方程在 3.5 节给出）。这意味着：**密度是热力学量，压缩性问题的落脚点是状态方程，而不是力学方程**。此外，对多组分混合物（海水、锅炉烟气），密度还是各组分浓度的函数；本书只讨论单一组分流体，通常把混合物折算成单一组分。

4. 可压缩性与热膨胀性：两个系数、一个模量

这一节要解决的问题：$\rho = \rho(p, T)$ 是二元函数，如何用两个可测的物性系数把它的两个偏导数量化?

由全微分

$$\mathrm{d}\rho = \frac{\partial\rho}{\partial p}\mathrm{d}p + \frac{\partial\rho}{\partial T}\mathrm{d}T = \rho B\,\mathrm{d}p - \rho\beta\,\mathrm{d}T,$$

其中

$$\beta = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial \rho}{\partial T} = \frac{1}{v}\frac{\partial v}{\partial T}, \qquad B = \frac{1}{\rho}\frac{\partial \rho}{\partial p} = -\frac{1}{v}\frac{\partial v}{\partial p}.$$

β 称**热体胀系数**（单位 K^{-1}），表示定压下温度升高 $1^{\circ}\mathrm{C}$ 时密度的相对减小率或体积的相对膨胀率；B 称**等温压缩系数**（单位 Pa^{-1}），表示定温下压强增加一个单位时密度的相对增加率或体积的相对缩小率。流体在外力（主要是压力）作用下体积或密度改变的性质称为**可压缩性**（亦称体积弹性）；体积或密度随温度改变的性质称为**热膨胀性**。

B 的倒数是最便于表征可压缩性的量——**弹性体积模量**

$$K = \frac{1}{B} = \rho\frac{\partial p}{\partial \rho} = -v\frac{\partial p}{\partial v},$$

单位与 p 相同，为 $\mathrm{N/m^2(Pa)}$。K 表示产生单位相对体积（密度）变化所需的压强增量；K **越大，可压缩性越小**。

三个必须区分的适用情形：

对象	K 的行为	数量级示例
液体	实验测定，数值很大，随 p、T 变化很小，近乎常数	水 $K \approx 2.04 \times 10^9$ Pa
完全气体（等温）	由 $p = \rho RT$ 得 $K = p$，不是常数，与压强成正比	标准大气压时 $K \approx 1.013 \times 10^5$ Pa
气体（任意过程）	按 $K = \rho\,\partial p/\partial \rho$ 计算，随过程不同	取决于压缩过程

数值感受：水压增加一个大气压（1.013×10^5 Pa），体积仅缩小 $1.013 \times 10^5/K$，约万分之零点五；而气体在标准大气压下再等温增加 0.1 个大气压，体积就缩小十分之一。**气体的可压缩性比液体大得多**，这是本章反复用到的基本事实。

关于 β：不同流体 β 值不同，β 越大热体胀性越大；一般而言气体的热体胀率比液体大。

5. 不可压缩假设：是流动的判据，而非流体的属性

这一节要解决的问题：ρ 是变量会让所有方程复杂化，什么条件下可以把它当常数?

严格说任何流体都可压缩，只是程度不同。工程处理中常用**不可压缩流体假设**：把可压缩性很小的流体近似视为 $\rho =$ 常数。

但判断标准不能只看 K 的大小。把定义式近似写成

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} \approx \frac{\Delta p}{K},$$

要让密度视为常数，要求 $\Delta\rho/\rho \ll 1$，通常要求 $\Delta\rho/\rho < 0.05$。有两条路可以满足：

1. K **很大**，即使 Δp 不小，$\Delta\rho/\rho$ 仍很小——大多数液体的流动属于此类。例外是 Δp 特别大的情形，如水下爆炸、封闭管道中的水击现象。

2. Δp **很小**，即使 K 不太大，$\Delta\rho/\rho$ 仍很小——气体的多数低速流动属于此类。对于压强变化由流速变化引起的气体流动（静止大气中的低速飞行物绕流、风绕建筑物、变截面管道中的低速气流），理论和实验都表明流速**小于** $100\,\mathrm{m/s}$ 时 $\Delta\rho/\rho$ 很小，可按不可压缩处理。

两个概念的辨析务必写清：**不可压缩流体**与**不可压缩流动**严格说不同。但对均质不可压缩流体，两种提法都意味着 ρ 时时、处处为同一常数，记作 $\rho=$ 常数。

还有一条连带约定：所有流体都有热体胀性，但通常忽略可压缩性时也同时忽略热体胀性；除非流动主要由温度分布不均匀造成（如自然对流）。

6. 粘性：从附着条件与速度梯度到内摩擦

这一节要解决的问题：相邻流层有相对运动时，为什么会有平行于接触面的剪切力？它的大小由什么决定?

教材的演示是两平行平板：间距 h，下板固定，上板以等速 U 沿 x 方向平移。由于流体与平板间存在附着力，紧贴上板的流体随板同速移动，紧贴下板的流体静止；只要 h 与 U 都足够小，两板间各流体薄层就一层带一层地平行流动，速度由上至下线性递减 $u=u(y)$。

实验结果是外力与 U、A 成正比、与 h 成反比（$F\propto AU/h$），牛顿把它总结为

$$\tau=\mu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}.$$

这就是**牛顿粘性定律**（牛顿内摩擦定律）。其中 τ 是单位接触面积上的内摩擦力，称**粘性切应力**（Pa）；$\mathrm{d}u/\mathrm{d}y$ 称速度梯度或剪切应变率（s^{-1}）；μ 称**动力粘度**（动力粘性系数）。速度剖面可近似为线性时，$\tau=F/A$、$\mathrm{d}u/\mathrm{d}y=U/h$。

适用前提必须写明：式 $\tau=\mu\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}y$ 适用于**有粘性流体的一维平行层状流动**，它是特例而非普适形式；任意流动状态下的推广在 3.4 节给出。

物理解释：运动快的流层对慢的流层施拖曳力，慢的对快的施阻滞力，二者大小相等方向相反，是一对**内摩擦力**。流体抵抗两层流体相对滑动或剪切变形的性质称为**粘性**（粘滞性）；其作用表现为阻滞流体内部的相对滑动。

关于 μ 的性质与变化：

- μ 由流体本身固有物性决定，是粘性大小的直接度量，也是抵抗剪切变形能力的度量，单位 $\mathrm{Pa\cdot s}=\mathrm{N\cdot s/m^2}$。
- **压力影响小**：低于 10 个大气压范围内可忽略。
- **温度影响大，且液气相反**：液体 μ 随温度升高而**减小**，气体 μ 随温度升高而**增大**。原因教材未展开，但趋势必须记住，不能一律套用。
- 经验关系：纯水 $\mu=\dfrac{\mu_0}{1+0.0337t+0.000221t^2}$（$t$ 为摄氏温度，$\mu_0=1.792\times10^{-3}\,\mathrm{Pa\cdot s}$）；低压气体 $\mu=\mu_0\dfrac{273+C}{T+C}\left(\dfrac{T}{273}\right)^{3/2}$（$T$ 为热力学温度，C 按气体种类给定；空气 $C=111$，$\mu_0=1.71\times10^{-5}\,\mathrm{Pa\cdot s}$）。

运动粘度 $\nu=\mu/\rho$，单位 $\mathrm{m^2/s}$。教材特别强调：ν 没有明确的物理意义，不是粘性大小的直接度量，引入它只是为了公式书写简便。（一条工程关联：我国现行机械油牌号与运动粘度有关，粗略地说，×× 号机械油表示该油在 $50^\circ\mathrm{C}$ 时的运动粘度约为纯水在 $20.2^\circ\mathrm{C}$ 时运动粘度的 ×× 倍。）

数量级感受（表 1-2）：300 K 空气 $\mu = 1.846 \times 10^{-5}\,\mathrm{Pa\cdot s}$、$\nu = 1.590 \times 10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$；293 K 水 $\mu = 1.005 \times 10^{-3}\,\mathrm{Pa\cdot s}$、$\nu = 1.007 \times 10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$；300 K 润滑油 $\mu = 0.486\,\mathrm{Pa\cdot s}$、$\nu = 0.550 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^2/s}$。液体的动力粘度普遍大于气体，但水与空气的 μ 都不大。

牛顿流体与非牛顿流体：服从 $\tau = \mu\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}y$ 的称牛顿流体；有粘性但不服从的称非牛顿流体。水、空气、水蒸气、各种气体、润滑油属牛顿流体；牛奶、蜂蜜、油脂、油漆、高分子聚合物溶液、水泥浆、动物血液属非牛顿流体。本书只涉及牛顿流体。

无粘性流体假设：一切真实流体都有粘性，但由 $\tau = \mu\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}y$ 可见，当 μ 很小而速度梯度不大，或速度梯度很小而 μ 不大时，粘性切应力很小，或与其他作用力相比很小，此时可忽略其粘性效应。流动中忽略粘性效应的流体称**无粘性流体**（理想流体），即令 $\mu = 0$。

这个假设的能力边界必须说清：它对液体表面波、不脱体绕流的压力分布及由此产生的升力等问题精度足够；但它**不能解释流动阻力与能量损失的实质**——这正是它在后续章节需要被修正的原因。对粘性效应不可忽略的问题，实用做法是先按无粘求基本规律，再用近似理论或实验对粘性效应作补偿与修正。

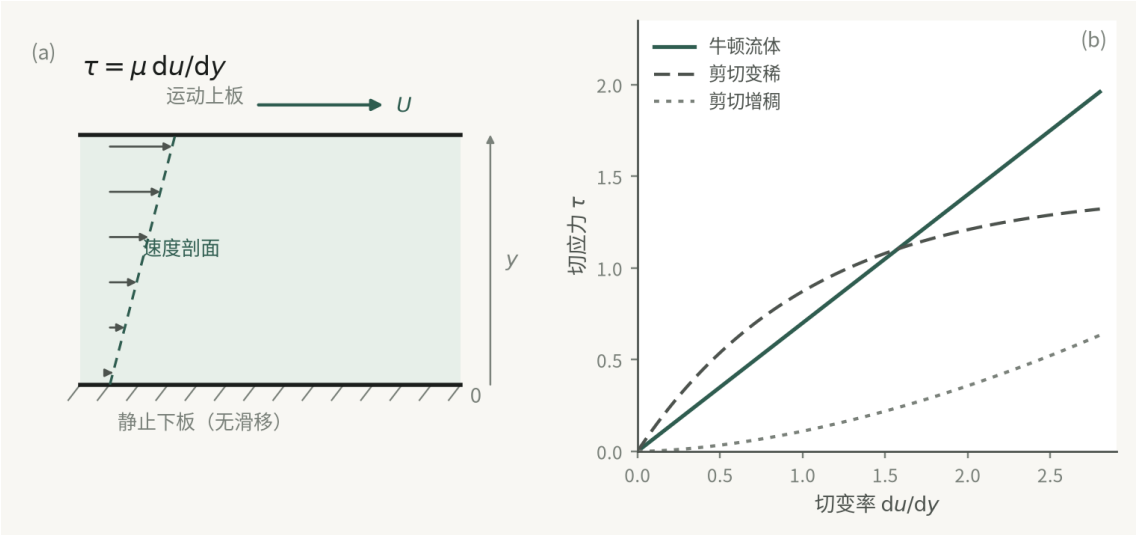


图 1-1　速度梯度与切应力；右图为牛顿流体、剪切变稀与剪切增稠的流变曲线。

7. 导热性与绝热假设

这一节要解决的问题：流体内部温度不均匀时，热量如何输运？它与流动是什么关系？

流体中的传热有三种方式：**热辐射**（通过电磁波产生热量，绝大多数流动问题可不考虑，少数确实存在时作为已知热源项处理）、**热对流**（因流体宏观运动产生的热量迁移，分自然对流与强迫对流）、**热传导**。三者之中，**只有热传导是流体固有的物理性质**，它源于分子热运动。因此本节的物性量只针对热传导。

温度分布不均匀时，热能由高温层向低温层输运，这种性质称**导热性**，其定量规律为**傅里叶热传导定律**

$$q = -k\nabla T,$$

q 是单位时间内通过单位面积的热量（热流密度矢量，$\mathrm{W/m^2}$）；∇T 是温度梯度矢量；k 是**导热系数**（热导率）。**负号表示热量流向与温度梯度方向相反**。一般流体导热性各向同性，k 为标量，单位 $\mathrm{W/(m\cdot K)}$。温度分布为一维（如 $T = T(y)$）时简化为 $q_y = -k\,\mathrm{d}T/\mathrm{d}y$。

k 因流体而异，同种流体随 p、T 变化，由实验测定。通常液体导热性优于气体。

绝热假设：大多数流动问题中，因温度梯度较小、或流速较快以至于流体来不及进行热传导，常可忽略导热性，即令 $k=0$；忽略导热性的流体（流动）称**绝热流体（流动）**。教材给出的重要推论链是：**假定为无粘性、不可压缩的流体，也必定可假定为绝热流体；无粘性绝热流体的流动必定是等熵流动**。这条链是后续推导等熵关系的前提，不能反过来用。

8. 描述流体运动的两种语言

这一节要解决的问题：连续介质假设说“一个空间点对应一个流体质点”，那么观察的着眼点放在质点上还是放在空间点上？这就是拉格朗日法与欧拉法的分野。

拉格朗日描述法着眼于流体质点，通过追踪各质点的位置随时间的变化来确定整个流场。困难在于流场由无数质点组成，必须先编号。办法是取 $t=t_0$ 时刻质点所在的空间坐标 (a,b,c) 作为标号——同一质点的 (a,b,c) 固定不变。于是

$$r=r(a,b,c,t),\qquad B=B(a,b,c,t),$$

(a,b,c) 称**拉格朗日变数**（随体坐标）。直角坐标下有 $x=x(a,b,c,t)$、$y=y(a,b,c,t)$、$z=z(a,b,c,t)$。给出或求得这种表达式是拉格朗日法的关键。

欧拉描述法着眼于流场空间点，在各固定空间点上观察流体质点经过时物理量的变化。同一空间点在不同时刻被不同质点占据，但观察到的量总与该空间点相联系。于是

$$B=B(r,t)=B(q_1,q_2,q_3,t)=B(x,y,z,t),$$

(q_1,q_2,q_3) 称**欧拉变数**。这些分布函数构成**场**：速度场、加速度场、压强场、密度场。最关键的是速度场

$$V=V(x,y,z,t)=ui+vj+wk.$$

两者的联系：只是着眼点不同，实质等价。若标号 (a,b,c) 的质点在 t 时刻恰好到达 (x,y,z)，则

$$B(x,y,z,t)=B\big[x(a,b,c,t),\,y(a,b,c,t),\,z(a,b,c,t),\,t\big]=B(a,b,c,t),$$

即两者描述的是同一种流动，可以互相转换。

欧拉法更优越的三条理由（教材明确列出，值得记住）：① 表示的是物理量的场，便于用场论工具研究；② 加速度在欧拉法下是一阶导数，拉格朗日法下是二阶导数，即欧拉描述的控制方程组低一阶，边界条件与数学处理更容易；③ 多数工程流动并不关心每个质点的来龙去脉；若确实需要，先求速度分布再转换为拉格朗日描述即可。本书此后若无特别说明，均采用欧拉法。

9. 随体导数：把“跟随质点”写进场论语言

这一节要解决的问题：欧拉法给出的是场 $B(x,y,z,t)$，随体导数要回答“跟随一个质点看，这个场量怎样变化”。

在拉格朗日描述中，$B=B(a,b,c,t)$，(a,b,c) 与 t 无关，所以随体导数就是 $\partial B/\partial t=\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$，非常直观：速度是位置矢径对时间的偏导 $V=\partial r/\partial t$，加速度是速度对时间的偏导 $a=\partial V/\partial t=$

$\partial^2 r/\partial t^2$。

困难在欧拉描述中：$B = B(x, y, z, t)$ 里的 (x, y, z) 有双重身份——既是流场空间坐标，又是 t 时刻某质点的位置。跟随时必须把 x, y, z 视为 t 的函数，用链式法则：

$$\frac{\mathrm{D}B}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial B}{\partial t} + u\frac{\partial B}{\partial x} + v\frac{\partial B}{\partial y} + w\frac{\partial B}{\partial z},$$

矢量形式为

$$\frac{\mathrm{D}B}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial B}{\partial t} + (V \cdot \nabla)B, \qquad \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial}{\partial t} + (V \cdot \nabla).$$

两个组成项的物理意义必须分清：

- $\dfrac{\partial}{\partial t}$ 是**局部导数**（当地导数），表示**流场的非定常性**；定常流动时 $\partial/\partial t = 0$。
- $(V \cdot \nabla)$ 是**迁移导数**（位变导数），表示**流场的非均匀性**；若 $\nabla B = 0$，则 B 场均匀，迁移项为零。

注意这两个“为零”的条件是独立的：定常不等于均匀，均匀也不等于定常。这一点在第 15 节再辨析。

$\nabla = \dfrac{\partial}{\partial x}i + \dfrac{\partial}{\partial y}j + \dfrac{\partial}{\partial z}k$ 是哈密顿算子，兼有矢量与微分双重性质。

把它用到速度场上就得到欧拉描述下的加速度：

$$a = \frac{\mathrm{D}V}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial V}{\partial t} + (V \cdot \nabla)V,$$

分量形式为

$$a_x = \frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z}, \quad (\text{y、z 方向同理轮换}).$$

$\partial V/\partial t$ 称**当地加速度**（同一空间点上速度随时间的变化率，定常速度场中为零）；$(V \cdot \nabla)V$ 称**迁移加速度**（同一时刻因不同空间点速度差异产生的变化率，均匀速度场中为零）。

一个实用提醒：**迁移加速度不为零不要求流动非定常**。定常管流在变截面处速度大小改变，迁移加速度就存在。这是初学者最容易漏项的地方，因为 $\partial V/\partial t = 0$ 常被误认为 $a = 0$。

10. 两种描述的互相转换

这一节要解决的问题：两种语言既然等价，具体怎么换？转换的数学障碍在哪里？

拉格朗日 $\to$ 欧拉。已知质点运动规律 $x = x(a, b, c, t)$ 等与 $B = B(a, b, c, t)$，求 $B = B(x, y, z, t)$。关键前提是能从运动规律中反解出 (a, b, c)，而这要求函数行列式

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(a, b, c)} \neq 0,\ \infty.$$

满足即可反解出 $a = a(x, y, z)$、$b = b(x, y, z)$、$c = c(x, y, z)$，代入 $B(a, b, c, t)$ 即完成转换。运动规律形式简单时（如例 1.1 的 $x = a\mathrm{e}^t$、$y = b\mathrm{e}^{-t}$），反解可直接看出。

欧拉 $\to$ 拉格朗日。已知速度场 u, v, w 与 $B(x, y, z, t)$，求质点运动规律与 $B(a, b, c, t)$。依据是 $V = \mathrm{d}r/\mathrm{d}t$，即

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=u(x,y,z,t),\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=v(x,y,z,t),\quad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=w(x,y,z,t).$$

在 u,v,w 已知时这构成**一阶常微分方程组**，求解得含积分常数 c_1,c_2,c_3 的通解；再由初始条件（设 $t=t_0$ 时 $(x,y,z)=(a,b,c)$）定出常数，代回即得 $x=x(a,b,c,t)$ 等。**关键步骤是获得这个一阶方程组的解析解**。

两个例题的结果值得作为模板记住：

- 例 1.1：$x=a\mathrm{e}^{t}$、$y=b\mathrm{e}^{-t}\Rightarrow u=x$、$v=-y$；$a_x=x$、$a_y=y$。雅可比行列式为 1，反解 $a=x\mathrm{e}^{-t}$、$b=y\mathrm{e}^{t}$。注意加速度也可从速度场出发直接用随体导数算，两条路应一致。
- 例 1.2：$u=x+t$、$v=-y-t\Rightarrow$ 解出 $x=(a+1)\mathrm{e}^{t}-t-1$、$y=(b-1)\mathrm{e}^{-t}-t+1$；再对 t 求偏导得 $u=(a+1)\mathrm{e}^{t}-1$、$v=-(b-1)\mathrm{e}^{-t}-1$，$a_x=(a+1)\mathrm{e}^{t}$、$a_y=(b-1)\mathrm{e}^{-t}$。

例 1.2 与例 1.3 的对比很有教学价值：例 1.2 的两个方程各自独立可分离求解；例 1.3（$u=-y+t$、$v=x$）的两个方程**互相耦合**，必须先对一个方程再求导、代入另一方程，得到二阶线性非齐次方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+y=t$ 才能解。这说明“迹线方程是一阶方程组”不等于“可分离求解”。

11. 流场的几何图像：迹线、流线、脉线、流面、流管

这一节要解决的问题：数值场不直观，如何用曲线把流场画出来，并进一步做定量计算？

11.1 迹线：单个质点的历史轨迹

迹线是流体质点在流场中运动的轨迹。它着眼于质点，因此拉格朗日描述的位置表达式 $x=x(a,b,c,t)$、$y=y(a,b,c,t)$、$z=z(a,b,c,t)$ 就是迹线的参数方程。例 1.1 中消去 t 得 $xy=ab$——该流动中质点的迹线是平面双曲线，$t=0$ 时位于 (a,b) 的质点都沿这条双曲线运动。

在欧拉描述下求迹线，本质就是欧拉 $\to$ 拉格朗日的转换，微分方程为

$$\mathrm{d}r=V\,\mathrm{d}t,\qquad \frac{\mathrm{d}x}{u}=\frac{\mathrm{d}y}{v}=\frac{\mathrm{d}z}{w}=\mathrm{d}t,$$

求解时须把 x,y,z 都看作 t 的函数，t 是自变量而非参数。

11.2 流线：同一时刻的速度方向场

流线是这样一条曲线：**某一时刻**，位于该曲线上的所有流体质点的运动方向都与该曲线相切。它着眼于同一时刻的不同质点，是速度分布的几何表示。由 $\mathrm{d}r\parallel V$ 得

$$\mathrm{d}r\times V=0,\qquad \frac{\mathrm{d}x}{u}=\frac{\mathrm{d}y}{v}=\frac{\mathrm{d}z}{w}.$$

积分时须把 t 视为常参数——这是流线与迹线在数学处理上最实质的区别。

流线有三条特性：

1. **唯一性**：某一时刻过某一空间点只能有一条流线，一般情况下流线不能相交或分支。理由是速度场单值——某时刻某点只能有一个速度大小与方向。连续介质假设允许物理量在孤立的点、线、

面上不连续，因此出现三类例外点：**驻点**（速度为零）、**奇点**（速度趋于无穷）、**速度间断点**（该点有两个方向相同而大小不同的速度，流线在此相切）。

2. **瞬时性**：非定常流动中，过一点的流线形状随时间改变。
3. 一般情况下流线与迹线**不重合**：迹线是同一质点的不同时刻，流线是同一时刻的不同质点，两者微分方程形式与积分方式都不同。**但当流动定常时，两者在几何上重合**。

同一时刻整个流场的流线簇构成**流谱**。画流线必须同时画出流动方向；若用带箭头的间断短线表示，短线的长度与密集程度可表示各点速度的大小与变化。

例 1.3 把这三条特性一次演示清楚：$u=-y+t$、$v=x$ 时，$t=0$ 过 $(1,1)$ 的迹线参数方程为 $x=1-\sin t$、$y=\cos t+t$（即 $(1-x)^2+(y-t)^2=1$）；而流线在把 t 当常数积分后得 $x^2+(y-t)^2=c$，整个流谱是同心圆簇，$t=0$ 过 $(1,1)$ 的那条是 $x^2+y^2=2$。两者明显不同——因为流动非定常。例 1.4 中 $u=-x$、$v=y+1$ 且 $\partial u/\partial t=\partial v/\partial t=0$，迹线与流线都化为 $x(y+1)=c$，形式相同——因为流动定常。

11.3 脉线：固定点上的“来客名单”

一段时间内，不同流体质点相继经过同一空间固定点，在某一瞬时把这些质点所处位置光滑连接而成的曲线称**脉线**（染色线）。若该固定点是施放染色的源点，瞬时看到的就是一条有色线。实验技术中用随流染色液、烟丝、氢气泡等使脉线可视化，配合数字摄像与图像处理可使流场几何描述更形象。

脉线方程可仿迹线方法导出（教材未展开）。关键结论：**定常流动时脉线、迹线、流线三者在几何上重合**，此时实验可视化得到的就是流线与迹线。

11.4 流面、流管、流束

流线只是几何概念，用长短疏密只能定性显示流速。定量说明流过多少流体，需要引入流面、流管、流束。

流面：过一条非流线且不自相交的空间曲线 L，在其上每一点作流线，这些密集流线构成的曲面。它与流线有相仿性质：某一时刻过一条非流线曲线只有一个流面；非定常时形状随时间变。最重要的性质是**流体不能穿越流面**，流面如同不可渗透固壁面，即流体在垂直流面方向的速度为零。

流管：若上述曲线 L 自行封闭，流面成为管状曲面，把该管状曲面连同管内流体合称流管，最外层管状流面称流管侧表面。流管内的流动与不可渗透固壁管道中的流动等价。性质：一般情况下流管不能相交；定常时流管一经构成其位置形状不变；**流管不能在流场内部中断**——因为流管内充满运动流体，中断意味着通流截面趋于零，而侧表面又不许流体通过，只能要求流速趋于无穷，不合实际。但流管可以自行封闭成环形、伸向无穷远，或终止于流场边界（固壁面、自由液面）。

有效截面（过流断面）：以 L 为周界可作许多截面，形状可为曲面或平面，截面上各点速度大小方向一般不同；若截面上流速方向处处与该面垂直，则称有效截面。截面面积很小的流管称**微元流管（流束）**，其极限就是一条流线；对流束可认为截面上速度处处相同，且截面为平面。

11.5 流量与平均流速

单位时间内通过某空间曲面的流体体积称**体积流量**，质量称**质量流量**。在有限截面 A 上取微元面积 $\mathrm{d}A$（视为平面，法向单位矢量 n，其上 V、ρ 视为均匀）：

$$\mathrm{d}Q = V\cdot n\,\mathrm{d}A,\qquad \mathrm{d}Q_m = \rho V\cdot n\,\mathrm{d}A,$$

$$Q=\int_A V\cdot n\,\mathrm{d}A\ (\mathrm{m}^3/\mathrm{s}),\qquad Q_m=\int_A \rho V\cdot n\,\mathrm{d}A\ (\mathrm{kg/s}).$$

点积的符号要留意：$V\cdot n$ 的正负取决于速度与外法线夹角——出口截面上外法线与速度同向则通量为正，入口截面上二者反向则为负。这在后面控制体分析中直接决定各项的正负号，不能随手取绝对值。

$\rho=$ 常数时 $Q_m=\rho Q$，不可压缩流动中通常使用体积流量（江河、水管、风机、泵等均以 m^3/s 计）。再引入**截面平均流速**

$$\bar{V}=\frac{Q}{A}=\frac{1}{A}\int_A V\cdot n\,\mathrm{d}A.$$

因为流量比速度分布容易测量，工程计算中平均流速非常实用。

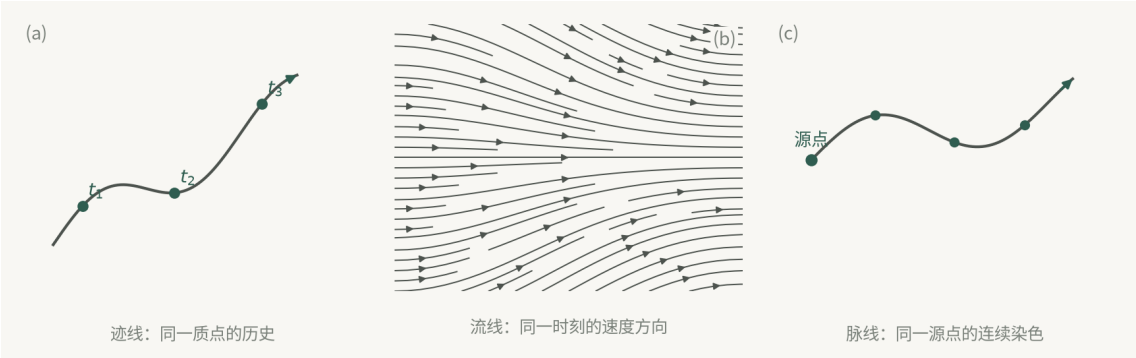


图 1-2　迹线跟随单个质点，流线是同一时刻的速度方向场，脉线是同一源点的连续染色。

12. 流体微团的运动分解：亥姆霍兹速度分解定理

这一节要解决的问题：1.3 节的 $\mathrm{d}u/\mathrm{d}y$ 只是一维平行剪切流动中的单个剪切应变率分量。任意三维运动的流体微团，到底在做哪些运动？能否像刚体那样分解？

刚体运动可分解为平移与转动。流体有易流动性、可压缩性和粘性，运动过程中不仅没有固定形状，体积还可能变化，所以除平移和转动外一般还有**变形运动**。分析方法是微元体法：取**流体微团**——由足够多连续分布的流体质点组成、具有线形尺度效应的流体团，初始时刻质量与体积一定，形状可按需要取规则六面体或任意形状。

设 M_0 处速度为 V_0，邻近 M 点矢径为 $r+\delta r$。由于 $|\delta r|$ 很小且 V 连续可微，把 $V(M)$ 在 M_0 展开为泰勒级数并略去二阶以上小量：

$$V(M)=V_0+\frac{\partial V}{\partial x}\delta x+\frac{\partial V}{\partial y}\delta y+\frac{\partial V}{\partial z}\delta z=V_0+\delta V.$$

δV 是 M 相对 M_0 的相对运动速度，九个偏导数都在 t 时刻、M_0 点上取值。把九分量方阵（**速度梯度张量**）分解为对称方阵与反对称方阵，并定义

$$\varepsilon_{xx}=\frac{\partial u}{\partial x},\ \varepsilon_{yy}=\frac{\partial v}{\partial y},\ \varepsilon_{zz}=\frac{\partial w}{\partial z},$$

$$\varepsilon_{xy}=\varepsilon_{yx}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right),(xz、yz\text{ 同理}),$$

$$\Omega_x=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y}-\frac{\partial v}{\partial z}\right),\ \Omega_y=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial z}-\frac{\partial w}{\partial x}\right),\ \Omega_z=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right),$$

即得

$$\delta V=E\cdot\delta r+\Omega\times\delta r,\qquad V(M)=V_0(M_0)+E\cdot\delta r+\Omega\times\delta r.$$

这就是**亥姆霍兹速度分解定理**。Ω 是转动角速度矢量，E 是**应变率张量**（变形速率张量），与 V_0 一样都是 t 时刻 M_0 点上的场量；E 是由九个分量构成的对称二阶张量。

12.1 三个分量的物理意义（正六面体微团分析）

线变形：若只有 u 与 $\partial u/\partial x$ 不为零，Δt 后 ab 边在 x 方向相对伸长，线应变率为

$$\frac{a_1b_1-ab}{ab\cdot\Delta t}=\frac{\partial u}{\partial x}=\varepsilon_{xx},$$

即 ε_{xx}、ε_{yy}、ε_{zz} 分别是沿 x、y、z 方向的**线（正）应变率**。

三边同时伸长引起体积相对膨胀，相对体积膨胀率为

$$\lim_{\Delta t\to0}\frac{\delta x_1\delta y_1\delta z_1-\delta x\delta y\delta z}{\delta x\delta y\delta z\,\Delta t}=\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}=\varepsilon_{xx}+\varepsilon_{yy}+\varepsilon_{zz}=\nabla\cdot V.$$

这条等式极为重要：**速度散度就是该点运动流体的相对体积膨胀率**。于是得到不可压缩的判据：$\nabla\cdot V=0$ 表示相对体积膨胀率为零，即不可压缩流动；反之，若流动不可压缩则必有 $\nabla\cdot V=0$；若流体又是均质的，则等价于 $\rho=$ 常数。注意“均质”这一附加前提——非均质流体的不可压缩条件还要加 $\mathrm{D}\rho/\mathrm{D}t=0$ 的讨论，教材未展开，此处不引入。

角变形：若只有 u,v 且 $\partial u/\partial y$、$\partial v/\partial x$ 不为零，t 时刻 a 点直角在 $t+\Delta t$ 变锐，减小量为 $\delta\alpha+\delta\beta$，其中 $\delta\alpha\approx\dfrac{\partial v}{\partial x}\Delta t$、$\delta\beta\approx\dfrac{\partial u}{\partial y}\Delta t$。定义单位时间内角度的平均减小量为**剪切应变率**：

$$\lim_{\Delta t\to0}\frac{1}{2}(\delta\alpha+\delta\beta)/\Delta t=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right)=\varepsilon_{xy}=\varepsilon_{yx}.$$

ε_{xz}、ε_{yz} 分别是 xoz、yoz 平面上的剪切应变率。**注意那个 $\frac{1}{2}$**：它是“平均”二字的数学体现，不是笔误；正因为取了平均，ε_{xy} 才与旋转角速度分开。

旋转：同一情形下微团还发生旋转，对角线 ac 转到 a_1c_1。以逆时针为正，$\delta\theta=\gamma+\delta\alpha-45^\circ$，由菱形几何 $2\gamma+\delta\alpha+\delta\beta=90^\circ$ 得 $\delta\theta\approx\left(\dfrac{\partial v}{\partial x}-\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)\Delta t/2$，于是

$$\Omega_z=\lim_{\Delta t\to0}\delta\theta/\Delta t=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right),$$

表示微团以 (x,y,z) 为瞬心绕平行于 z 轴的平均角速度。

与场论旋度公式比对可得

$$\Omega = \frac{1}{2}(\nabla \times V), \qquad \omega = \nabla \times V = 2\Omega,$$

ω 称**涡量**，是表征流体运动有旋的重要物理量。

12.2 与刚体速度分解的两点差别

1. 流体中的速度分解定理**只在一点邻近的流体微团中**成立，不是整体性质；
2. 流体微团除平动与转动外，还有复杂的线变形与剪切变形运动。

此外教材提醒：**流体中运动的分解并不唯一**，只是亥姆霍兹分解具有较清晰的物理意义——这句话防止把该分解当作某种唯一的自然律。

（附带的数学工具：附录 I 给出二阶笛卡儿张量的分解定理、主值主轴、三个不变量等内容。对本章而言只需记住两点支撑：速度梯度张量按 $\partial u_i/\partial x_j = \varepsilon_{ij} + A_{ij}$ 唯一分解为应变率张量加旋转张量；E 与应力张量同为二阶实对称张量，其第一不变量分别为 $\nabla \cdot V$ 与 $p_{11} + p_{22} + p_{33}$。）

13. 运动的分类：为问题选择模型

这一节要解决的问题：前面得到的判据（ρ 是否常数、μ 是否为零、$\partial/\partial t$ 是否为零、$\nabla \times V$ 是否为零）如何组合成可用的理论模型?

教材在此把分类集中交代，因为它们分别是后续各章模型的前提。

（1）不可压缩流动与可压缩流动。从微团运动分析结合物理性质看：若运动过程中质量不变而体积相对膨胀率很小近于零，密度基本不变，则为不可压缩流动。令体积相对膨胀率为零得 $\nabla \cdot V = 0$，密度不变记作 $\rho =$ 常数（时时处处）。注意这是**从运动学角度**给出的判据，与 1.2.3 节从 K、Δp 给出的**物性角度**判据互相印证而非重复。

（2）粘性流体流动与无粘性流体流动。基于牛顿粘性定律与剪切变形分析。实际判断常靠**粘性切应力与其他力（主要是惯性力）的量级比较**（详见第 6、7 章）。令 $\mu = 0$ 即无粘性流动，它在流体力学理论中占有重要地位。

（3）定常流动与非定常流动。在欧拉描述下按对 t 的依赖关系分类：速度等物理量不随时间变化即定常，数学上 $\partial/\partial t = 0$。教材的辩证表述值得记住：**非定常是绝对的，定常是相对的**。变化十分缓慢的流动可视为定常，例如大容器中的小孔出流、流量基本不变时管道或槽道中的液体流动、物体在流体中匀速直线运动引起的流动。定常问题的研究处理比非定常简单得多。

（4）一维、二维与三维流动。按对空间变量的依赖关系分类：所有物理量只与一个空间变量有关即一维。工程中几乎找不到真正的一维流动，**微元流管（流束）中的流动最接近一维**；有限截面管道中若只考虑按截面平均后的量，也可算一维，或称**准一维流动**。

二维流动有**平面二维**与**轴对称二维**两种，因此把二维流动统称“平面流动”并不确切，更何况平面流动并不一定都是二维流动。三维流动肯定是空间流动，但空间流动不一定是三维的——轴对称物体（子弹、鱼雷）运动方向始终与对称轴平行时，该流动是轴对称二维流动。严格说实际流动绝大多数是三维的，一维、二维都是为了简化求解所作的假设。

（5）有旋流动与无旋流动。从微团运动分析角度分类：全流场微团旋转角速度为零即无旋流动，又称**有势流动**。速度分布已知时用 $\nabla \times V$ 是否为零判断；**速度分布未知时事先判别有难度**，这是该判据的实用局限。一般规律：**粘性流体的流动总是有旋的；无粘性流体的流动可能有旋也可能无旋**。既忽

略粘性又忽略重力时，从静止起动的流动、来自无穷远均匀流的流动、变截面管道中的一维流动，都是无粘流体中典型的无旋流。无旋流动在数学上有较成熟的处理方法，因而应用广泛。有旋运动也可称涡运动，粘性流体中涡运动的研究仍是重要课题；除粘性外，流场非正压性与质量力无势（如科氏力）也将引起有旋运动，例如大气气旋与海洋环流。

其他分类（层流与湍流、亚声速与超声速）在后续章节遇到时再介绍。

14. 作用力与应力张量

这一节要解决的问题：力是力学三要素之一，作用在流体上的力如何分类、如何定量表示?

按作用方式分为**体积力**与**表面力**两大类。

14.1 体积力（质量力）

体积力作用在每一个流体质点上（重力、惯性力、电磁力等），大小与流体体积或质量成正比，与该体积或质量之外的流体是否存在无关，因此是**非接触力**，具有外力性质。

取流体团体积 τ、表面 A，微元体积 $\Delta\tau$ 内质量 $\Delta m=\rho\Delta\tau$，其上体积力 ΔF，定义

$$f=\lim_{\Delta m\to 0}\frac{\Delta F}{\Delta m}=\frac{1}{\rho}\lim_{\Delta\tau\to 0}\frac{\Delta F}{\Delta\tau}=\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\tau},$$

f 称**体积力分布密度**（简称体积力、单位质量力），单位 $\mathrm{m/s^2}$，与加速度单位相同。则有限体积内的总体积力为

$$F_b=\int_\tau \rho f\,\mathrm{d}\tau.$$

多数问题中体积力已知：重力场中只有重力时 $f=g$；忽略体积力（如重力场中管道内气体流动）时 $f=0$。

14.2 表面力与应力

表面力是外界作用在所考察流体接触界面上的力，界面可以是流-流或流-固接触面。它因面接触才产生相互作用，大小与接触面积成正比、与流体质量无关，例如压强、粘性剪切力。**表面力是接触力，本质上具有内力性质；但在流体与固体界面上，它对流体而言是外力**。

在 A 面上取点，微元面积 ΔA 上表面力 ΔP，定义

$$p_n=\lim_{\Delta A\to 0}\frac{\Delta P}{\Delta A}=\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}A},$$

p_n 称**表面应力矢量**（简称应力），单位 $\mathrm{N/m^2}=\mathrm{Pa}$，表示 t 时刻在点上作用在以 n 为法线的单位面积流体上的表面力。

两点须强调：

- p_n 的下标 n 是**所考察流体面的外法线方向**，与之接触的另一侧面上应力为 p_{-n}，由牛顿第三定律 $p_n=-p_{-n}$——这正体现了应力的内力本质。**这一条是后面推导应力张量对称性和控制体表面力积分的符号根据**，丢了下标就会把正负号搞反。
- 粘性不可忽略时，p_n 不垂直于考察面，可分解为法向分量与切向分量：$p_n=\sigma_{nn}n+\tau_{nt}t$。

p_n 常是待求未知量；已知后整面合力 $P=\int_A p_n\,\mathrm{d}A$。

14.3 一点上的应力状态：应力张量

p_n 既是时空位置的矢量函数，又依赖于作用面法线方向。过一点可作无数个面，就有无数个 p_n。实验表明：**静止流体或运动的无粘性流体中，过一点所有面上 p_n 的大小都相同，方向始终垂直指向作用面；粘性流体流场中，过一点各面上的 p_n 一般各不相同**。

那么，这无数个 p_n 之间有无联系？办法是：过一点虽可作无数面，但三**个面就足以唯一确定该点的应力状态**。取三个互相正交且分别平行于坐标平面的面，外法线分别为 x,y,z 方向，其上应力矢量为 p_x,p_y,p_z，各自分解为一个法向分量与两个切向分量，共九个分量。三个面无限收缩至该点时，这九个量就表示该点的应力状态：

$$P=\begin{bmatrix}\sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz}\\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz}\\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz}\end{bmatrix},\qquad P=p_x i+p_y j+p_z k.$$

P 称**应力张量**，是流场中的物理量。分量用两个下标标注：**第一个下标表示应力作用面的外法线方向，第二个表示应力的投影方向**；投影方向与外法线一致的是正应力，垂直的是切应力。因此 P 含三个正应力与六个切应力。

在粘性流体中三个正应力 $\sigma_{xx},\sigma_{yy},\sigma_{zz}$ 一般互不相等，但**相互垂直的两个面上的切应力互等**：$\tau_{xy}=\tau_{yx}$、$\tau_{xz}=\tau_{zx}$、$\tau_{yz}=\tau_{zy}$（可用动量矩定理证明）。因此 P 与 E 一样是对称二阶张量。这一对称性把九个独立分量减为六个，后续本构关系据此建立。

并矢式还便于运算：由 $p_x=i\cdot P$ 等可得

$$p_n=n\cdot P,$$

即“一点应力张量 + 过该点的面法向 $\Rightarrow$ 该面上的应力矢量”。

14.4 静止流体与运动无粘性流体中的应力张量

静止流体不能承受切应力；忽略粘性也就忽略了粘性切应力。因此这两类情形中六个切应力分量全为零。

由 $p_n=n\cdot P$ 在切应力为零时得 $\sigma_{nx}=n_x\sigma_{xx}$、$\sigma_{ny}=n_y\sigma_{yy}$、$\sigma_{nz}=n_z\sigma_{zz}$；另一方面由 $p_n=\sigma_{nn}n$ 得 $\sigma_{nx}=n_x\sigma_{nn}$ 等。两式比较得

$$\sigma_{xx}=\sigma_{yy}=\sigma_{zz}=\sigma_{nn}.$$

又因流体只能承受压力不能承受拉力，令

$$-p=\sigma_{xx}=\sigma_{yy}=\sigma_{zz}=\sigma_{nn},$$

p 称**流体压力（压强）或静压**，它等同于流体质点的热力学压力。于是

$$P=\begin{bmatrix}-p & 0 & 0\\ 0 & -p & 0\\ 0 & 0 & -p\end{bmatrix}=-pI,\qquad p_{_n}=n\cdot P=-pn.$$

由此得到静压的两个重要特性：① **流场中一点上的静压大小各向等值**，与过该点作用面的方位无关，因此 p 是**标量**物理量；② **一点上的静压总是垂直指向过该点的作用面**。

这是本章最容易被误用的一条结论：$P=-pI$ 只在**静止流体**或**运动的无粘性流体**中成立。粘性运动流体中正应力互不相等，P 的对角线元素不能写成 $-p$，此时 p 只能由三个正应力的平均值（取负）来定义，本构关系在后续章节给出。

15. 易混辨析

本章概念密集，以下几组最易混淆，用对照方式收束。

（1）四种“简化”不是同一件事

假设	数学表述	性质来源	不成立时
连续介质	物理量对时空连续可微	分子平均自由程远小于特征尺度	稀薄气体、微通道、激波内
不可压缩	$\rho=$ 常数或 $\nabla\cdot V=0$	物性 K 大，或流动 Δp 小	水击、水下爆炸、高速气流
无粘	$\mu=0$	粘性切应力相对惯性力可忽略	阻力与能量损失问题
绝热	$k=0$	温度梯度小或流动太快来不及导热	强换热、自然对流

四者彼此独立，可以任意组合；教材给出的唯一硬性关联是：无粘不可压缩流体必可设为绝热，且无粘绝热流动必为等熵流动。

（2）牛顿流体 vs 无粘流体。牛顿流体是**有粘性**且服从 $\tau=\mu\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}y$ 的流体（水、空气都是）；无粘流体是**忽略粘性**（$\mu=0$）的模型流体。二者是“真实但线性”与“理想无粘”的区别，不是程度差别。同样地，非牛顿流体是“有粘性但不服从线性律”，与无粘流体正好相反，切勿因名称里都有“非”而混淆。

（3）定常 vs 均匀。定常是 $\partial/\partial t=0$（对时间），均匀是 $\nabla B=0$（对空间）。二者独立：定常不均匀流动（如定常收缩管流）很常见，此时 $\partial V/\partial t=0$ 而迁移加速度不为零；反之均匀非定常流动也存在。把“定常”当作“速度处处相同”是最典型的错误。

（4）定常时流线、迹线、脉线三者重合，但不等于与流管重合。前三者是曲线，流管是曲面围成的体积；定常时流管形状不变，这是另一条独立性质的表述。

（5）不可压缩流体 vs 不可压缩流动。严格说是两个概念；但对均质不可压缩流体，两者都意味着 ρ 时时处处为同一常数。

（6）应力与压强。$p_{_n}$ 是矢量，与作用面方位有关**（6）应力与压强**。$p_{_n}$ 是矢量，与作用面方位有关；p 是标量，一点一个值、与方位无关。p 只是 $p_{_n}$ 在“静止或无粘”这一特殊情形下的退化形式（$p_{_n}=-pn$），不能反过来说 $p_{_n}$ 的大小就是 p。粘性流动中，法向应力 σ_{nn} 与静压 p 一般不相等。

（7）拉格朗日法与迹线、欧拉法与流线并非一一绑定。迹线固然是“拉格朗日味的”，但用欧拉速度场积分 $\mathrm{d}r = V\mathrm{d}t$ 同样能求迹线；流线虽是欧拉图像，其微分方程里 t 只作常参数。真正的分界在积分时对 t 的处理：**迹线的 t 是自变量，流线的 t 是参变量**。这一句可以替代大段记忆。

16. 这些工具各自通向哪里

本章没有提出任何一条动力学方程，全部内容都是“把问题说清楚”的准备工作。回顾时可以按“它为后面解决什么问题而存在”来串：

- **连续介质假设**是一切的前提。它把流体变成可以用微积分和场论处理的连续体，代价是必须随时检查 $d \gg l$、$L \gg d$ 是否成立。一旦进入稀薄气体、微通道、激波内部，整套理论失效。
- **$\rho = \rho(p,T)$ 与 K、β** 决定方程里 ρ 是常数还是变量。这是可压缩与不可压缩两条理论路线的分岔口，判据是 $\Delta\rho/\rho < 0.05$ 而不是“液体还是气体”。
- **牛顿粘性定律与 μ、ν** 提供动量方程中的本构关系。一维形式 $\tau = \mu\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}y$ 只是特例，粘性应力张量与应变率张量的普遍关系在 3.4 节建立，届时 E 的六个独立分量正好与六个切应力/正应力一一对应。$\mu = 0$ 则通向无粘（理想）流体理论。
- **傅里叶定律与 k** 提供能量方程中的本构关系；$k = 0$ 即绝热，配合无粘不可压缩给出等熵流动。
- **欧拉描述与随体导数**把“跟随质点”的物理定律翻译成场语言。$\mathrm{D}/\mathrm{D}t = \partial/\partial t + (V\cdot\nabla)$ 是全书出现频率最高的算子，动量方程左端就是 $\rho\,\mathrm{D}V/\mathrm{D}t$。
- **几何图像与流量**是实验、数值结果与工程计算之间的接口；$V\cdot n$ 的符号约定直接决定后面控制体通量的正负。
- **亥姆霍兹分解与 E、Ω、$\nabla\cdot V$** 提供运动学判据：不可压缩 $\Leftrightarrow \nabla\cdot V = 0$，无旋 $\Leftrightarrow \nabla\times V = 0$，剪切应变率与旋转角速度的分工。
- **应力张量 P** 是动量方程中表面力项的载体。$p_n = n\cdot P$ 与广义奥高公式 $\oint_A P\cdot n\,\mathrm{d}A = \int_\tau \nabla\cdot P\,\mathrm{d}\tau$ 合起来，才能把控制体上的面积分化为体积分，从而得到微分形式的动量方程。这也是为什么教材要在本章末尾就把 $P = -pI$ 这个特例写清——它对应静止流体（静力学）与无粘流体（理想流体动力学）两个后续大板块。

17. 关键关系式速查（附前提）

关系式	成立前提	用途
$\rho = \lim\limits_{\Delta\tau\to\Delta\tau_0} \Delta m/\Delta\tau$	连续介质假设	一点密度的定义
$\mathrm{d}\rho = \rho B\,\mathrm{d}p - \rho\beta\,\mathrm{d}T$	$\rho = \rho(p,T)$ 热力学平衡态	压缩性、热膨胀性的量化
$K = 1/B = \rho\,\partial p/\partial\rho$	同上，等温过程	判断可压缩程度
$\Delta\rho/\rho \approx \Delta p/K < 0.05$	有限差商近似	不可压缩假设的判据
$\tau = \mu\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}y$	牛顿流体、一维平行层状流动	粘性切应力
$\nu = \mu/\rho$	无附加条件	运动粘度（仅为书写简便）
$q = -k\nabla T$	各向同性导热、仅计热传导	热流密度
$\dfrac{\mathrm{D}B}{\mathrm{D}t} = \dfrac{\partial B}{\partial t} + (V\cdot\nabla)B$	场量连续可微	随体导数
$V(M) = V_0 + E\cdot\delta r + \Omega\times\delta r$	微团内、略去二阶小量	亥姆霍兹分解

关系式	成立前提	用途
$\nabla \cdot V = \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}$	无附加条件（恒等式）	相对体积膨胀率、不可压缩判据
$\omega = \nabla \times V = 2\Omega$	无附加条件	涡量、有旋判据
$p_n = n \cdot P$	柯西应力原理	面力与应力张量的关系
$P = -pI,\ p_n = -pn$	**仅**静止流体或运动无粘流体	静压各向等值、垂直指向作用面

最后一句提醒：上表每一行的前提列都不是装饰。复习时如果只记得公式而丢掉前提，最容易犯的错就是把 $P = -pI$ 用到粘性流动上、把 $\tau = \mu\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}y$ 用到非一维或非牛顿的情形、把 $\nabla \cdot V = 0$ 直接当作“任何流体都不可压缩”的普适结论。

第二章 流体静力学

一、静力学的研究对象：一个前提推出整个体系

流体静力学研究流体在外力作用下处于平衡时的规律及其工程应用。这里的“静止”有两层含义，需要分清：

- **宏观上无相对运动**：流体内部质点之间、流体层之间没有相对运动，这才是静力学真正依赖的前提；
- **整体可以有运动**：流体作为整体完全可以像刚体一样运动。

按整体相对地球有无运动，教材把静止分为**绝对静止**（整体相对地球静止）和**相对静止**（整体相对地球运动，但内部无相对运动，也就是流体随容器一起做刚体式运动）。这两类问题在 §2.3 和 §2.5 分别处理，但共享同一套方程。

由此立即得到一个贯穿全章的结论：**静止流体内不存在切应力**。原因是切应力来自流体层间的相对运动（第一章的牛顿内摩擦定律 $\tau = \mu\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}y$，静止时速度梯度为零），而静止排除了相对运动。既然没有切应力，作用在流体上的表面力只剩沿内法线方向的法向力。

这一点决定了本章所有结论的适用范围：**它们不依赖于流体是否有粘性，对本构关系也无要求**，因此对理想流体和粘性流体同样成立。相对地，凡是涉及 ρ 是否为常数的地方（§2.2 的有势条件、§2.3 的积分、§2.7 的气体），适用范围就会收窄，后面逐一标注。

本章要回答三类问题：静止流体内部的压强场 $p(x, y, z)$，它满足什么方程、由什么边界条件确定；流体对物面（平面、曲面）的总压力作用效果如何；当质量力不只是重力、或密度不再是常数时，上述结论要怎样改写。

后面五节的顺序与此一一对应：**§2.1—§2.2 建立压强场的一般方程，§2.2—§2.4 做积分并给出计量方式，§2.5 换质量力，§2.6 把压强场积成合力，§2.7 换密度**。

二、静压强的两个特性

静止流体中只有作用在内法线方向上的表面力，称为静压力；单位面积上的静压力称为**静压强**。教材给出两个特性，这两个特性的证明方式很不相同，值得分开看。

特性 1：静压力必指向作用面的内法线方向

这一条用**反证法**证明，逻辑很短但很关键。设静止流体分离体表面 AB 上受到的力 P_s' 向外且不与该面垂直，则可分解为法向分量 P_{sn} 与切向分量 $P_{s\tau}$。若 P_{sn} 是拉力，或 $P_{s\tau}$ 不为零，流体将产生连续不断的变形，也就是运动，这与“静止”的前提矛盾。所以唯一可能的方向就是沿作用面的**内法线**方向。

要注意这条特性的实质：它说的是流体不能承受拉力和剪切力，而不是“压强总是正值”之类的人为约定。也正因为如此，特性的成立只依赖“静止”这一前提，不涉及粘性。

特性 2：同一点处压强大小与作用面方位无关

证明在静止流体内任取一个以 O 为顶点、三个互相垂直棱边为 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z$、斜面为 ABC 的微小四面体，设四个面上的压强分别为 p_x, p_y, p_z, p_n，则各面上的表面力为

$$P_{sx}=\tfrac{1}{2}p_x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z,\quad P_{sy}=\tfrac{1}{2}p_y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z,\quad P_{sz}=\tfrac{1}{2}p_z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,\quad P_{sn}=p_n\,\mathrm{d}A_n$$

四面体的质量为 $\mathrm{d}m=\frac{1}{6}\rho\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，故质量力在三个方向的分量都是 $\frac{1}{6}\rho\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,f_i$（$f_i$ 为单位质量力，单位 $\mathrm{m/s^2}$）。以 x 方向为例列平衡方程：

$$\tfrac{1}{2}p_x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\tfrac{1}{6}\rho\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,f_x-p_n\,\mathrm{d}A_n\cos(P_{sn},x)=0$$

证明的核心一步在这里：表面力与面积成正比，是 $\mathrm{d}l^2$ 阶（二阶小量）；质量力与体积成正比，是 $\mathrm{d}l^3$ 阶（三阶小量）。令四面体缩为一点时，质量力相对表面力是高阶小量，可以略去，于是

$$\tfrac{1}{2}p_x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=p_n\,\mathrm{d}A_n\cos(P_{sn},x)$$

又因 $\mathrm{d}A_n\cos(P_{sn},x)=\frac{1}{2}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，代入得 $p_x=p_n$；同理由 $\sum F_y=0$、$\sum F_z=0$ 得 $p_y=p_z=p_n$，故

$$p_x=p_y=p_z$$

四面体是任取的，所以结论是：**从各个方向作用于一点的流体静压强大小相等**，压强不是矢量而是标量，只是空间坐标的函数

$$p=p(x,y,z),\qquad \mathrm{d}p=\frac{\partial p}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial p}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial p}{\partial z}\mathrm{d}z \tag{2-1}$$

两个必须分清的点。其一，“各向同性”限定在**同一点**，绝不是说压强在空间上处处相等；p 随位置变化正是下一节要解的东西。其二，“静压强是标量”不等于“压力是矢量”这句话被推翻：压强是标量场，而一个面上的压力 pA 仍是矢量，方向沿内法线。

作为对照可以点一句：固体中的正应力一般既随方向改变，也可以同时存在切应力；流体静止时正应力各向同性且切应力为零，这个差别正是两种介质力学行为的根本分野（教材未展开，此处仅作提示）。

另外教材在 §2.4 开头说明，“静压强”习惯上常被称为“静压力”，工程上也常把表压直接叫“压力”。读公式时要靠上下文区分：带面积的是力，不带面积的是压强。

三、静止流体的平衡微分方程

§2.1 只说明了同一点各方向压强相等，没有说明 p 在空间上如何变化。本节要回答：**要使流体保持平衡，压强场必须满足什么关系?**

在静止流体内取棱边平行于坐标轴、边长 $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z$ 的平行六面体微团，体积 $\mathrm{d}V=\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，质量力在三个方向的分量为 $\rho f_x\mathrm{d}V$、$\rho f_y\mathrm{d}V$、$\rho f_z\mathrm{d}V$。

设中心 $A(x,y,z)$ 处压强为 p。因压强是坐标的连续函数，把距中心 $\pm\frac{1}{2}\mathrm{d}y$ 处的压强展成泰勒级数：

$$p\big(x,y\pm\tfrac{1}{2}\mathrm{d}y,z\big)=p\pm\tfrac{1}{2}\frac{\partial p}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{1}{8}\frac{\partial^2 p}{\partial y^2}(\mathrm{d}y)^2\pm\cdots$$

$\mathrm{d}y$ 为无限小量时，二阶及以上的项可略去，只取两项已足够精确。于是两个相对面中心的压强为 $p \mp \frac{1}{2}\frac{\partial p}{\partial y}\mathrm{d}y$；六面体足够小，这两个值可作为面上的平均压强，乘以面积 $\mathrm{d}x\mathrm{d}z$ 就是面上的法向力。列 y 方向平衡：

$$\left(p - \tfrac{1}{2}\frac{\partial p}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}z - \left(p + \tfrac{1}{2}\frac{\partial p}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + \rho\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,f_y = 0$$

x、z 方向同理。三式同除以质量 $\rho\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，得单位质量流体的平衡方程

$$\left.\begin{aligned} f_x - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} &= 0, \\ f_y - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} &= 0, \\ f_z - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{2-2}$$

即矢量形式 $f = \frac{1}{\rho}\nabla p$。此式 1755 年由欧拉首先导出，故称**欧拉平衡微分方程**。

与四面体证明的对照是本节最容易被忽略的细节。四面体那里把质量力略去了，六面体这里一个都不能略：在四面体中，三个坐标面上的表面力都是二阶量，而质量力是三阶量，取极限后质量力消失；在六面体中，两侧面压力各自都是三阶量（$p\cdot\mathrm{d}A$ 中 p 近似为常量、$\mathrm{d}A$ 是二阶），它们的**差值**（含 $\partial p/\partial y$）同样是三阶量，与质量力同阶，谁都去不掉。正因为两者同阶、能相互平衡，才能得到微分方程。把这两个极限混为一谈是常见错误。

式 (2-2) 的物理读法非常有用：**某方向有质量力分量，压强沿该方向必变化；某方向没有质量力分量，压强沿该方向必不变**。这条读法在 §2.3 会立刻兑现——重力场中 $f_x = f_y = 0$，于是压强只随 z 变、水平面必为等压面。

关于适用范围，教材明确说明：式 (2-2) **是平衡流体中普遍适用的基本公式**，无论质量力是哪种类型、流体是否可压缩、有无粘性，都成立。它是本章中唯一不加任何附加前提的结论，后面所有公式都是它在特定条件下的积分结果。

四、从微分方程到可积形式：力势函数与等压面

式 (2-2) 是三个偏微分方程，要得到可用的代数式，必须积分。本节解决的就是**可积条件**问题。

把式 (2-2) 三式分别乘 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z$ 后相加：

$$f_x\mathrm{d}x + f_y\mathrm{d}y + f_z\mathrm{d}z = \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial p}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial p}{\partial z}\mathrm{d}z\right) = \frac{1}{\rho}\mathrm{d}p \tag{2-3}$$

积分的关键在右端。**只有当 $\rho =$ 常数 时**，$\frac{1}{\rho}\mathrm{d}p = \mathrm{d}(p/\rho)$ 才是全微分；既然右端是全微分，左端也必须是某个坐标函数的全微分。设存在 $U(x,y,z)$ 使

$$f_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, \quad f_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, \quad f_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

则左端 $= -\mathrm{d}U$，式 (2-3) 化为

$$\mathrm{d}p + \rho\,\mathrm{d}U = 0 \tag{2-4}$$

U 称为**力势函数**，具有这样力势函数的质量力称为**有势力**。由此得到一条带前提的结论：**不可压缩流体只有在有势的质量力作用下才能保持平衡**。这里的限制来自“ρ 为常数”这一步；可压缩流体的压强场不能套用这个结论，§2.7 是另起炉灶单独处理的（在给定的温度分布下直接积分状态方程），教材并未给出可压缩流体的普遍有势判据。

等压面及其三个性质

流体中压强相等的各点组成的平面或曲面叫**等压面**，其上 $p=$ 常数、$\mathrm{d}p=0$。代入式 (2-3) 得等压面的微分方程

$$f_x\mathrm{d}x+f_y\mathrm{d}y+f_z\mathrm{d}z=0 \tag{2-5}$$

等压面有三个性质。

性质 1：等压面也是等势面。由 $\mathrm{d}p=0$ 代入式 (2-4) 得 $\mathrm{d}U=0$，即 $U=C$。

性质 2：过任意一点的等压面必与该点所受质量力垂直。在等压面上任取微元线段 $\mathrm{d}l=(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)$，则

$$f\cdot\mathrm{d}l=f_x\mathrm{d}x+f_y\mathrm{d}y+f_z\mathrm{d}z=0$$

两矢量均非零而点积为零，故互相垂直。由于 $\mathrm{d}l$ 在等压面上任取，等压面整体与质量力正交。**质量力只有重力时，等压面必为水平面**——这是后面所有自由液面结论的几何依据。

性质 3：两种互不相混流体的分界面必为等压面。在分界面上任取两点 A、B，设其间有压差 $\mathrm{d}p$ 与势差 $\mathrm{d}U$。因 A、B 同在分界面上，$\mathrm{d}p$、$\mathrm{d}U$ 同时满足两种流体的关系：

$$\mathrm{d}p=-\rho_1\mathrm{d}U,\qquad \mathrm{d}p=-\rho_2\mathrm{d}U$$

$\rho_1\neq\rho_2$ 时只有 $\mathrm{d}p=\mathrm{d}U=0$ 才成立，故分界面必为等压面（也即等势面）。

性质 3 是**测压计与连通器分段计算的依据**：跨过两种液体的分界面时，界面本身是等压面，压强在那里连续，不必加减任何 ρgh；而在同一种连续流体内部，向上移动要从压强中减去 ρgh，向下移动要加上 ρgh。

重力场的力势函数（例 2.1）：取 z 轴铅垂向上，$f_x=f_y=0$、$f_z=-g$，则

$$\mathrm{d}U=-(f_x\mathrm{d}x+f_y\mathrm{d}y+f_z\mathrm{d}z)=g\,\mathrm{d}z$$

取 $z=0$ 处势函数为零，积分得 $U=gz$。其物理意义是**单位质量流体在基准面以上高度 z 处所具有的位置势能**。代回式 (2-4)，$p+\rho gz=$ 常数，这正是下一节静压强基本公式的前身。

五、重力场中的压强分布

重力场是最常见的有势力场，本节把式 (2-4) 在 $f=(0,0,-g)$ 下积分。代入式 (2-3)：

$$\mathrm{d}p=-\rho g\,\mathrm{d}z \tag{2-6}$$

对均质流体 $\rho=$ 常数，积分得 $p+\rho gz=C$。设 $z=H$ 处 $p=p_0$，则 $C=p_0+\rho gH$，于是

$$p = p_0 + \rho g(H - z) = p_0 + \rho g h \tag{2-7}$$

其中 $h = H - z$ 为任一点距液面的铅垂深度，称**淹深**。此式称为（不可压缩流体的）**静压强基本公式**。

它的适用前提必须完整写出：同一种、均质、不可压缩流体；静止（或相对静止且质量力仅为重力）；流体连续且在同一连通域内；p_0 是自由液面（或所取基准面 $z = H$）上的压强。跨过不同密度的流体、跨过不连通区域、或流体可压缩时，此式不能直接搬用。

由式 (2-7) 可得五条推论：

1. 重力作用下液体内的静压强只是 z 的函数，随深度 h 增大而线性增大；
2. 压强由两部分叠加：液面压强 p_0 与液体自重 $\rho g h$。p_0 由外力通过固体、气体或另一种液体施加于液面而产生；
3. h 相同处 p 相同，故**等压面是水平面**；
4. 连通容器内的同种液体中，与液面平行的面上压强相等，如图 2-5 中 $p_1 = p_2 = p_0 + \rho g h$；
5. **帕斯卡压强传递原理**：密封容器中的静止流体，因部分边界承受外力而产生的静压强，将均匀传递到液体内所有各点。

第 5 条与 §2.1 特性 2（各向同性）合起来，就得到液压传动的基本能力：液体不仅能传递力，而且能改变力的方向、放大或缩小力。如图 2-6，油缸 1 活塞上的力 P_1 使液面产生压强 p，该压强沿管道传至油缸 2 的活塞产生 P_2；改变油缸 2 的位置即可改变 P_2 的方向，改变其截面积即可改变 P_2 的大小（$P_2 = P_1 A_2 / A_1$，忽略两活塞高度差引起的 $\rho g h$ 项）。要注意放大的是力而不是功：活塞位移与面积成反比。

测压管路的分段计算遵循一条固定规则（例 2.2 即此法）：沿路径从已知压强一端走到未知端，向下走加压 $\rho g \Delta h$，向上走减压 $\rho g \Delta h$，每段用该段流体的密度；跨过两种流体的界面时压强连续。例 2.2 中

$$p_B = p_A + \rho_1 g(h + h_1) - \rho_3 g(h_1 + h_3) + \rho_2 g h_2 = -3.282 \times 10^4 \text{ Pa}$$

结果为负，说明 B 容器中是真空。

六、压力的计量

§2.3 给出的是绝对压强 p，而工程仪表测到的往往是与大气压的差值，因此必须把三种“压力”分清楚。本节解决的就是**同一个压强场的不同读数口径**问题。

名称	定义	与 p_a 的关系	符号特征
绝对压力	以绝对真空为零点	p	恒为正
表压（相对压力）	高出大气压的部分	$p_g = p - p_a$	可正可负
真空度	低于大气压的部分	$p_v = p_a - p$	恒为正

绝对压小于大气压时相对压力为负，此时工程上用真空度表示：

$$p_v = p_a - p \tag{2-8}$$

几条换算关系要记牢：$p = p_a + p_g$；$p_v = -p_g$，即**真空度就是负表压的绝对值**；由定义并考虑到 $p \geq 0$，真空度不会超过当地大气压 p_a。工程上不加说明地说的“压力”，通常指表压。

计量单位有三种，教材都给了：

类别	常用单位	说明
应力单位	$\mathrm{Pa} = \mathrm{N/m^2}$，$\mathrm{bar} = 10^5\mathrm{Pa}$	法定单位制，多用于理论计算
液柱高单位	$\mathrm{mH_2O}$、mmHg	由 $p = \rho g h$ 反算，间接表示压强
大气压单位	atm	北纬 45° 海平面、15 °C 下测定

$$1\ \mathrm{atm} = 760\ \mathrm{mmHg} = 1.033\ \mathrm{kgf/cm^2} = 1.01325\ \mathrm{bar} = 1.01325 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$$

液柱高单位要注意：同样的液柱高度，不同液体对应的压强不同（$p = \rho g h$ 中 ρ 不同），所以写成“mmHg”时指的是汞柱而非水柱。做题时若 h 用 mm、ρg 用 SI 单位，务必先统一量纲。

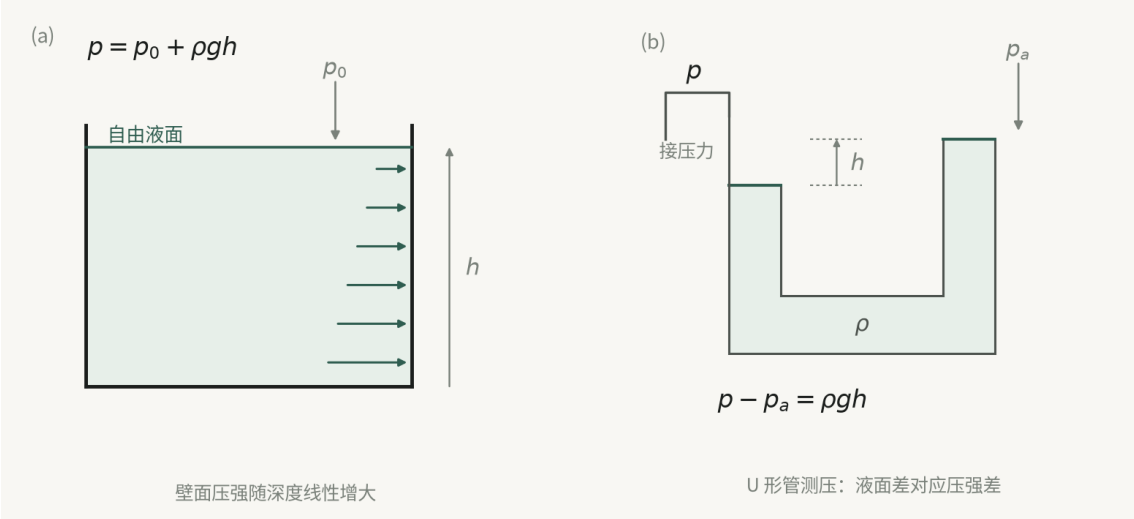


图 2-1　重力场中的压强分布与 U 形管测压：绝对压、表压与真空度的关系。

七、相对平衡：惯性力并入质量力

前面所有推导都局限在“质量力只有重力”。当流体随容器一起加速或旋转时，流体内部仍无相对运动（因此 §2.1、§2.2 全部成立），但整体有加速度。本节的思路只有一句话：**把坐标系固连在容器上，在此非惯性系中流体是静止的，只需把惯性力当作一种质量力并入 f，欧拉平衡微分方程的形式不变**。

这一处理的前提是：流体已随容器达到新的相对平衡（内部无相对运动）；流体不可压缩（沿用 $\rho =$ 常数）；自由液面压强 p_0 均匀。

7.1 匀速直线运动

容器作匀速直线运动时加速度为零，惯性力为零，质量力仍只有重力，$f_x = f_y = 0$、$f_z = -g$。**与绝对静止完全相同**，等压面为一簇水平面，$p = p_0 + \rho g h$。

7.2 等加速直线运动

设容器以等加速度 a 沿 x 轴正向运动（图 2-8）。新的平衡状态下，单位质量力除重力外还有与运动方向相反的惯性力：

$$f_x = -a, \qquad f_y = 0, \qquad f_z = -g$$

代入式 (2-3)：

$$-a\,\mathrm{d}x - g\,\mathrm{d}z = \frac{1}{\rho}\mathrm{d}p \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{d}p + \rho a\,\mathrm{d}x + \rho g\,\mathrm{d}z = 0$$

积分得 $p + \rho a x + \rho g z = C$。由边界条件 $x = 0, z = 0$ 处 $p = p_0$ 定出 $C = p_0$，故

$$p = p_0 - \rho a x - \rho g z \tag{2-9}$$

液面上 $p = p_0$，故自由液面方程为

$$\rho a x + \rho g z = 0, \qquad \text{即斜率 } \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = -\frac{a}{g} \tag{2-10}$$

等压面由 $\mathrm{d}p = 0$ 得 $a\,\mathrm{d}x + g\,\mathrm{d}z = 0$，斜率同为 $-a/g$，所以**等压面是平行于自由液面的一簇平面**。

把式 (2-9) 改写为

$$p = p_0 - \rho g\left(\frac{a}{g}x + z\right)$$

括号内 $-\left(\frac{a}{g}x + z\right)$ 恰是自由液面以下的**铅垂淹深** h_z，于是

$$p = p_0 + \rho g h_z \tag{2-11}$$

形式与绝对静止的式 (2-7) 完全一致。这不是巧合：等效重力方向改变了，但只要把“深度”理解为沿自由液面法向量的深度，原公式照用。这条经验在解题时很省事，但前提是自由液面必须已经确定。

7.3 等角速度旋转（绕铅垂轴）

容器绕垂直轴以角速度 ω 旋转，液体很快成为整体随容器转动，相互间无相对运动。质量力除重力外还有离心力 $\omega^2 r$，方向背离转轴：

$$f_x = \omega^2 r\cos(r, x) = \omega^2 x, \quad f_y = \omega^2 r\cos(r, y) = \omega^2 y, \quad f_z = -g$$

代入式 (2-3)：

$$\mathrm{d}p = \rho\left(\omega^2 x\,\mathrm{d}x + \omega^2 y\,\mathrm{d}y - g\,\mathrm{d}z\right)$$

积分并利用 $r^2 = x^2 + y^2$，得

$$p = \rho\left(\frac{\omega^2 r^2}{2} - gz\right) + C$$

由 $r = 0, z = 0$ 处 $p = p_0$ 定出 $C = p_0$：

$$p = p_0 + \rho\frac{\omega^2 r^2}{2} - \rho g z \tag{2-13}$$

等压面由 $\mathrm{d}p = 0$ 得 $\frac{\omega^2 r^2}{2} - gz = C$，这是**一簇对称于 z 轴的旋转抛物面**。液面上 $p = p_0$、$z = z_0$，故自由液面方程

$$z_0 = \frac{\omega^2 r^2}{2g} \tag{2-14}$$

代入式 (2-13) 得 $p = p_0 + \rho g(z_0 - z) = p_0 + \rho g h_z$，与式 (2-11) 同形。

7.4 两个顶盖限位的特例

当容器**盛满液体且加顶盖**时，自由液面无法形成抛物面，但压强分布仍按抛物面规律（公式形式不变，只是积分常数由新的边界条件确定）。

情形	边界条件	关键点压强	工程应用
顶盖**中心**开口	中心 $p = p_0$	边缘 $p_0 + \dfrac{\rho\omega^2 R^2}{2}$	离心铸造，边缘压强高、铸件密实
顶盖**边缘**开口	边缘 $p = p_0$	中心 $p_0 - \dfrac{\rho\omega^2 R^2}{2}$（真空）	离心泵、风机吸液与增压

两式的差别只在于积分常数由哪一点定出，这正说明：**相对平衡问题的求解流程是“写单位质量力 $\to$ 代入式 (2-3) 积分 $\to$ 用边界条件定常数”**，抛物面规律本身不是前提。

7.5 推广：绕水平轴旋转（例 2.5）

圆筒绕水平 x 轴以 ω 旋转时，

$$f_x = 0, \qquad f_y = \omega^2 y, \qquad f_z = \omega^2 z - g$$

积分得等压面为绕 x 轴的柱面抛物面族。不满液时气体聚在中心形成半径 R_0 的气柱，由“气柱内 p 仍为 p_0”定常数，得

$$p = p_0 - \rho\frac{\omega^2(R_0^2 - r^2)}{2} + \rho g(R_0 - r)\cos\theta$$

端盖总压力积分后**重力项消失**，即端面受力与重力无关：

$$P=\pi(R^2-R_0^2)p_0+\frac{\pi\rho\omega^2}{4}(R^2-R_0^2)^2$$

满液时中心压强不变，$p=p_0+\rho gR+\frac{\rho\omega^2r^2}{2}-\rho gr\cos\theta$，端面总压力为 $\pi R^2p_0+\pi\rho gR^3+\frac{\pi\rho\omega^2}{4}R^4$。这个例子说明：**积分常数由“哪一点的压强已知”决定，而该点未必在自由液面上**。

八、平面上总压力：大小与作用点必须分开算

工程上不只关心某点的压强，还要知道整个物面受到的合力。静止流体作用在物面上的总压力为

$$P=-\int_A p\,n\,\mathrm{d}A \tag{2-15}$$

n 是物面单位法向量（指向流体）。平面情形下所有 $\mathrm{d}P$ 方向一致，可以标量积分；曲面情形下方向逐点不同，必须分解——这是 §2.9 的内容。

设平面 A 与自由液面成倾角 θ，液面压强 p_0，取 O 为液面与平面的交线上的原点、Ox 沿交线、y 为平面内的下坡方向，则 dA 处的压强

$$p=p_0+\rho gh=p_0+\rho g\,y\sin\theta$$

积分：

$$P=\int_A(p_0+\rho gy\sin\theta)\,\mathrm{d}A=p_0A+\rho g\sin\theta\int_A y\,\mathrm{d}A$$

而 $\int_A y\,\mathrm{d}A$ 是平面 A 对 Ox 轴的面积矩，等于 y_CA（y_C 为形心 C 到 Ox 轴的距离），且 $y_C\sin\theta=h_C$，故

$$P=p_0A+\rho gAy_C\sin\theta=(p_0+\rho gh_C)A \tag{2-16}$$

结论的准确表述是：总压力大小等于形心处的压强乘以面积，方向垂直指向作用面。这句话只确定了大小，没有确定位置——恰恰是最容易读错的地方。

压力中心

设总压力作用点（**压力中心**）D 的坐标为 (x_D,y_D)。令总压力对 Ox 轴的力矩等于各微元压力对同轴力矩之和：

$$y_DP=\int_A y\,\mathrm{d}P=\int_A(p_0+\rho gy\sin\theta)y\,\mathrm{d}A=p_0Ay_C+\rho g\sin\theta\int_A y^2\,\mathrm{d}A$$

$\int_A y^2\mathrm{d}A$ 是面积对 Ox 轴的惯性矩 J_x，由平行轴定理 $J_x=J_C+y_C^2A$，代入 P 的表达式得

$$y_D=\frac{p_0Ay_C+\rho g(J_C+y_C^2A)\sin\theta}{p_0A+\rho gAy_C\sin\theta} \tag{2-17}$$

同理对 Oy 轴取矩，用惯性积 $J_{xy}=J''_{xy}+Ax_Cy_C$ 得

$$x_D = \frac{p_0 A x_C + \rho g (J''_{xy} + A x_C y_C)\sin\theta}{p_0 A + \rho g A y_C \sin\theta} \tag{2-18}$$

当 $p_0 = 0$（或取表压计算）时两式大幅简化：

$$y_D = y_C + \frac{J_C}{A y_C}, \qquad x_D = x_C + \frac{J''_{xy}}{A y_C}$$

这两条简化式值得单独记住，因为它们把几何与受力分开了。$J_C > 0$，故 $y_D > y_C$ 恒成立：**压力中心永远在形心之下**。物理原因很直白——压强随深度线性增大，下半部分受力更大，合力点必然偏下。同时 $y_C \to \infty$ 时 $\frac{J_C}{A y_C} \to 0$，压力中心趋近形心，这解释了“深水闸门可按形心近似”的常用做法，但它只是近似，不是恒等式。

若图形有平行于 Ox 或 Oy 的对称轴，则 $J''_{xy} = 0$，从而 $x_D = x_C$——压力中心落在对称轴上。

本节前提：均质不可压缩流体、静止、p_0 在液面上均匀、平面为单侧受压。若平面两侧都有流体或都有大气压作用，应先判断哪些部分相互抵消（下节例 2.4 就是这种处理），再对净压强积分。

九、曲面上总压力：分力、压力体与作用点

曲面各点的 $\mathrm{d}P$ 方向不一致，不能直接作标量积分。本节的办法是**先分解、再积分、后合成**。

在曲面上取微元 $\mathrm{d}A$，$\mathrm{d}P = p\,\mathrm{d}A = (p_0 + \rho g h)\mathrm{d}A$，分解为 $\mathrm{d}P_x$ 与 $\mathrm{d}P_z$：

$$\mathrm{d}P_x = p\sin\theta\,\mathrm{d}A = p\,\mathrm{d}A_x, \qquad \mathrm{d}P_z = p\cos\theta\,\mathrm{d}A = p\,\mathrm{d}A_z$$

其中 $\mathrm{d}A_x$、$\mathrm{d}A_z$ 分别是 $\mathrm{d}A$ 在垂直面和水平面上的投影。

水平分力

$$P_x = \int_A (p_0 + \rho g h)\mathrm{d}A_x = (p_0 + \rho g h_C) A_x \tag{2-19}$$

A_x 是曲面在垂直面上的投影面积，h_C 是 A_x **形心**到液面的铅垂距离。也就是说：**曲面所受水平分力，等于该曲面在垂直面上的投影平面所受的总压力**，方向水平指向曲面，作用线过 A_x 的压力中心。

垂直分力与压力体

$$P_z = p_0 A_z + \rho g \int_A h\,\mathrm{d}A_z$$

其中 $\int_A h\,\mathrm{d}A_z$ 是曲面 A 与经曲面外缘所作的垂直面以及液面所围成的几何体体积 τ，该几何体称为**压力体**，于是

$$P_z = p_0 A_z + \rho g \tau \tag{2-20}$$

A_z 是曲面在水平面上的投影面积。注意 $p_0 A_z$ 这一项不能漏：它来自液面压强沿投影面累加，教材在式 (2-16) 与 (2-19) 中把它与 $\rho g h$ 合写成 $(p_0 + \rho g h_C)A$，形式不同而实质相同。

压力体的虚实是本节的核心难点。判定标准不是“体积画在哪”，而是**压力体所占区域内是否真的有流体**：

- 压力体内充满流体（流体位于曲面上方）$\rightarrow$ **实压力体**，P_z 方向向下；
- 压力体内没有流体（流体位于曲面下方，或曲面是“外侧”受压）$\rightarrow$ **虚压力体**，P_z 方向向上。

教材例 2.4 的弧形闸门就是虚压力体：压力体由弧面向上延伸至液面围成，但该区域内实际上并无流体，故 P_z 向上。**虚压力体并不改变 P_z 的大小公式，只改变它的方向**——这一点务必分清。

合成与作用点

$$P=\sqrt{P_x^2+P_z^2} \tag{2-21}$$

方向：教材以**与垂线的夹角** α 定义，

$$\tan\alpha=\frac{P_x}{P_z} \tag{2-22}$$

作用点这样确定：垂直分力的作用线通过**压力体的重心**指向受压面；水平分力的作用线通过 A_x 的**压力中心**指向受压面；两线交点给出总压力的作用线，其与曲面的交点 D 即作用点。

角度定义的坑在这里：式 (2-22) 的 α 从垂线量起，而例 2.4 中定义的 θ 从水平线量起、$\tan\theta=P_z/P_x$。两者互余，不能混用。

圆弧面的特殊便利（例 2.4）：圆柱面或球面上每一点的 $\mathrm{d}P$ 都沿半径方向，故合力作用线必过圆心。于是作用点可由“过圆心、与水平面成 θ 角的直线与圆弧的交点”直接定出，无需先求压力体重心。这个性质只对圆弧/球面成立，一般曲面不适用。

例 2.4 的计算同时演示了两件事：闸门两侧都有大气压作用，故取 $p_0=0$ 只需算表压部分；$P_x=\frac{1}{2}\rho g R^2 b\sin^2\alpha=39200\ \mathrm{N}$，$P_z=\frac{1}{8}\rho g R^2(\pi-4\sin\alpha\cos\alpha)b\approx 22375\ \mathrm{N}$，$P\approx 4.51\times10^4\ \mathrm{N}$，$\theta\approx 29.7^\circ$。

三向曲面

对三向曲面，做法与两向完全一致，只是多一个 y 方向分量：

$$P_y=(p_0+\rho g h_C)A_y \tag{2-23}$$

A_y 是曲面在垂直于 y 轴平面上的投影面积，h_C 是该投影面形心的淹深。于是

$$P=\sqrt{P_x^2+P_y^2+P_z^2} \tag{2-24}$$

其中 P_x、P_z 仍按式 (2-19)、式 (2-20) 求，P_z 依旧是压力体法——注意 P_z 的形式在三向情形下不变，因为压力体只涉及铅垂方向。

十、浮力与阿基米德原理

§2.9 的压力体法一旦用于**封闭曲面**，就自动得到浮力——这是本章最漂亮的衔接：浮力不是新的物理定律，而是曲面总压力在封闭曲面上的必然结果。

设体积为 τ 的物体完全浸入密度为 ρ 的流体中（图 2-14）。水平方向四周流体施加的压力相互抵消（封闭曲面上各方向的投影关系使 $\oint p\,\mathrm{d}A_x = 0$、$\oint p\,\mathrm{d}A_y = 0$），总水平分量为零。铅垂方向则要分上下两部分看：

- 下侧曲面 ACB 上作用着向下的压力 $P_{\mathrm{I}} = \rho g \tau_{\mathrm{I}}$；
- 上侧曲面 ADB 上作用着向上的压力 $P_{\mathrm{II}} = \rho g(\tau_{\mathrm{I}} + \tau)$。

两者相减：

$$P = P_{\mathrm{II}} - P_{\mathrm{I}} = \rho g(\tau + \tau_{\mathrm{I}}) - \rho g \tau_{\mathrm{I}} = \rho g \tau \tag{2-25}$$

向下的 P_{I} 与向上的 P_{II} 恰好是两个虚、实压力体之差，τ_{I} 被消掉了，剩下的只有物体所排开的那部分体积。

结论：完全浸入流体中的物体受到流体作用的铅垂向上浮力，等于被物体排开的流体重量，**与浸入深度无关**。同理可证不完全浸入时浮力等于浸入部分排开的流体重量。

三点补充说明：

1. **作用点**：浮力作用在被排开流体的重心 C_τ 上，称为浮心；它与物体自身的重心 C_g 一般并不重合，只有当物体完全均质时两者才重合。这一点直接影响到倾覆问题。
2. **阿基米德原理**：物体在流体中失去的重量等于其排开流体的重量。这是式 (2-25) 的另一种表述方式，二者等价。
3. **边界条件**：推导中以“物体表面完全被流体包围”为前提（否则上下压力体之差就无从计算）。若物体与容器底面完全贴合、底部无流体渗入，上述结论不再适用——这一情形教材未展开，此处只作提示。

浮体的稳定性（稳心、定倾中心、复原力矩等）教材本章未涉及，需要借助浮心与重心相对位置另行讨论。

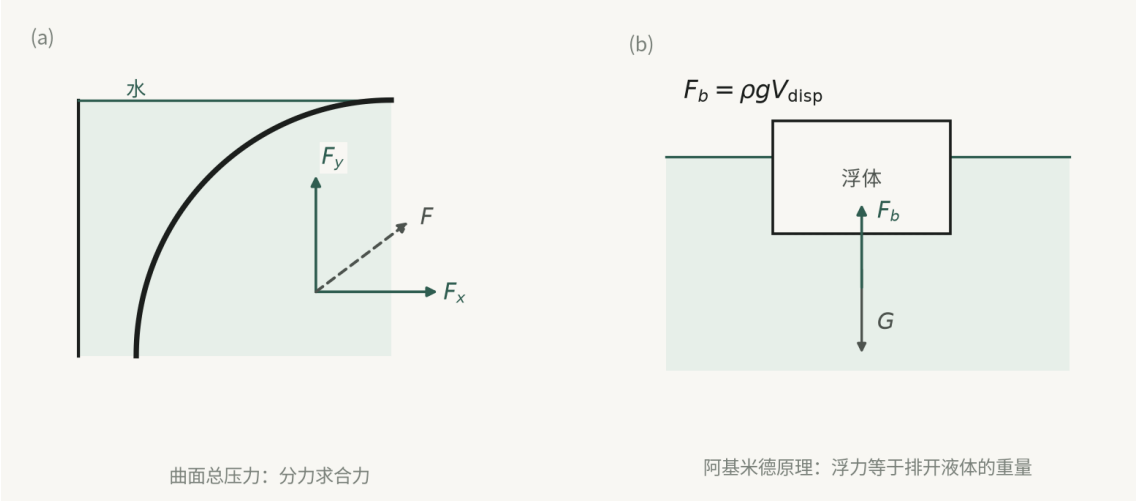


图 2-2　曲面总压力的分力与压力体；浮力等于排开液体的重量。

十一、大气的平衡：当 ρ 不再是常数

§2.3 的积分依赖 $\rho =$ 常数，而气体的密度是压力和温度的函数，因此**式 (2-6) 仍然成立（它只要求静止且质量力仅为重力），但不能直接积分**。本节解决的就是这个“不能积分”的困境：办法是补充两个

条件——状态方程与温度随高度的分布。

前提：静止、只受重力、完全气体、温度分布已知（按国际标准大气给定基准）。

完全气体状态方程

$$p = \rho R T \tag{2-27}$$

R 为气体常数，干燥空气 $R = 286.85\ \mathrm{N\cdot m/(kg\cdot K)}$。

对流层（$0 \sim 11000$ m）

国际标准大气规定海平面 $T_0 = 288$ K、$p_0 = 1.013$ bar。实测统计给出温度随高度线性下降：

$$T = T_0 - \vartheta z, \qquad \vartheta = 0.0065\ \mathrm{K/m} \tag{2-26}$$

把式 (2-27) 代入式 (2-6) 得 $\mathrm{d}p = -\frac{pg}{RT}\mathrm{d}z$，再代入式 (2-26)：

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} = -\frac{g\,\mathrm{d}z}{R(T_0 - \vartheta z)}$$

分离变量积分：

$$\ln p = \frac{g}{R\vartheta}\ln(T_0 - \vartheta z) + C \tag{2-28}$$

由 $z = 0$ 处 $p = p_0$ 定出 $C = \ln p_0 - \frac{g}{R\vartheta}\ln T_0$，最终得**幂律**：

$$\frac{p}{p_0} = \left(1 - \frac{\vartheta z}{T_0}\right)^{\frac{g}{R\vartheta}} \tag{2-29}$$

代入数据：

$$p = 1.013\left(1 - \frac{z}{4.43\times 10^4}\right)^{5.256}\ (\mathrm{bar}), \qquad 0 \le z \le 11000\ \mathrm{m} \tag{2-30}$$

指数 $g/(R\vartheta) = 9.8/(286.85\times 0.0065) \approx 5.256$，常数 $T_0/\vartheta = 288/0.0065 \approx 4.43\times 10^4$ m。

同温层（$11000 \sim 25000$ m）

此层温度近似不变，$T \approx 216.5\ \mathrm{K} = T_d$。由状态方程，等温时压强与密度成正比：

$$\frac{p}{p_d} = \frac{\rho}{\rho_d} \tag{2-31}$$

下标 d 指两层交界处（$z_d = 11000$ m），该处 $p_d = 0.226$ bar（由式 (2-30) 算得）。代入式 (2-6)：

$$\mathrm{d}p = -\frac{p\rho_d}{p_d} g\,\mathrm{d}z$$

积分并用 $z = z_d$ 处 $p = p_d$ 定常数：

$$\ln\frac{p}{p_d}=\frac{g}{RT_d}(z_d-z)$$

即**指数律**：

$$\frac{p}{p_d}=\mathrm{e}^{\frac{g}{RT_d}(z_d-z)} \tag{2-33}$$

代入数据：

$$p=0.226\,\mathrm{e}^{\frac{11000-z}{6340}}\ (\mathrm{bar}),\qquad 11000\le z\le 25000\ \mathrm{m} \tag{2-34}$$

其中 $RT_d/g=286.85\times216.5/9.8\approx6340$ m。

层	高度范围	温度分布	压强规律
对流层	$0\sim11$ km	线性下降	幂律，式 (2-29)
同温层	$11\sim25$ km	近似等温	指数律，式 (2-33)

两段规律的形式差别完全来自温度假设的差别：T 线性下降 $\to$ 幂函数；T 恒定 $\to$ 指数函数。两式在 $z=11000$ m 处连续，靠的正是把交界处压强取作第二段的边界条件。

与液体的对照要记牢：液体 ρ 为常数，压强随深度**线性**增大；气体 ρ 随 p 变化，压强随高度**按比例衰减**，不存在 $p=p_0+\rho gh$ 那种线性关系。把静压强基本公式套到大气上，是最典型的一类误用。教材只讨论到 25000 m，更高层未涉及。

十二、易错辨析

把本章最容易混淆的几组关系集中对照一遍。

1. 表压、绝对压、真空度

$p_v=-p_g$，真空度就是负表压的绝对值。出现“真空”的前提是 $p<p_a$，此时表压为负而真空度为正，两个数不能同时称作“压力为负”。由 $p\ge0$ 可知 $p_v\le p_a$。计算时先明确用的是哪一种口径，全程不能混用；例 2.2 算出 $p_B=-3.282\times10^4$ Pa，若用绝对压表达则应为 $p_a-3.282\times10^4$ Pa。

2. 形心与压力中心

总压力**大小**用形心压强乘面积 $(p_0+\rho gh_C)A$；总压力**位置**在形心之下，$y_D=y_C+\frac{J_C}{Ay_C}$。二者只在 $y_C\to\infty$ 或 p_0 极大时才近似重合，是近似而非恒等。把“合力作用在形心”当成普遍结论是本章最常见的错误。

3. 压力体的虚与实

判据是压力体区域内**是否真的有流体**，不是体积画在液面上方还是下方。虚压力体不改变 $P_z=\rho g\tau$ 的大小，只把方向翻成向上。

4. 两个角度定义

式 (2-22) 的 $\tan\alpha=P_x/P_z$，α 自**垂线**量起；例 2.4 的 $\tan\theta=P_z/P_x$，θ 自**水平线**量起。两者互余，代公式前先看清定义。

5. $p=p_0+\rho gh$ 的前提

须同时满足：同一种、均质、不可压缩流体；静止；只受重力；同一连通域；h 自自由液面铅垂向下量。跨过两种流体的分界面要利用“分界面是等压面”重新起步（性质 3），不能把两种密度混在一个 $\rho g h$ 里。

6. 相对平衡中的“深度”

式 (2-11) 中的 h_z 是**沿自由液面法向**的深度，不是铅垂深度。等加速时自由液面倾斜、等角速度旋转时自由液面是抛物面，h_z 都要按新的自由液面来量。若直接用铅垂深度代入，结果必错。

7. 压强是标量，压力是矢量

特性 2 说的是同一点处各方向压强大小相等，这使 p 成为标量场，也正是帕斯卡原理能“改变力的方向”的依据；但具体某个面上的压力 pA 仍是矢量，方向沿内法线。

8. 两次“取极限”不能混

四面体证明中略去质量力（表面力二阶、质量力三阶）；六面体推导中两者都不能略（压力差与质量力同为三阶）。前者求的是同一点不同方位的压强关系，后者求的是压强梯度与质量力的关系，极限过程不同，结论层次也不同。

9. 欧拉方程与静压强基本公式的层次

式 (2-2) 是普适的（任意有势质量力、可压缩、有粘性皆可）；式 (2-7) 是它在“重力场 + $\rho=$ 常数”下的积分结果。前者不能反过来当作后者的推广形式使用，后者也不能越出其前提去解释气体压强。

10. 量纲与单位

液柱高单位换成压强必须乘 ρg，且汞柱与水柱不可互换；$1\ \text{bar} = 10^5\ \text{Pa}$，$1\ \text{atm} = 1.01325 \times 10^5\ \text{Pa}$，两者不等。工程算题中 h 常以 mm 给出而 ρg 以 SI 代入，统一量纲这一步不能省。

本章的骨架可以概括为一条链：**静止** $\to$ **无切应力** $\to$ **只有法向压力** $\to$ **压强各向同性、为标量场** $\to$ **欧拉平衡微分方程** $\to$ **有势条件下积分** $\to$ **等压面** $\to$ **重力场得** $p = p_0 + \rho g h$ $\to$ **换质量力得相对平衡、换密度得大气分布** $\to$ **把压强场积成平面/曲面/封闭曲面上的合力**。每一环的成立都有明确前提，前提一变，公式的形式或适用范围就随之改变——这正是读静力学时最需要留意的地方。

第三章 流体运动基本方程

全章的逻辑起点：物理定律指的是物质，方程写的是空间场

本章不是把几条守恒律并排陈列，而是用一条明确的线索串起来：**所有基本物理定律（质量守恒、动量平衡、能量守恒）原本都是针对”确定的流体团”（系统）陈述的，而流体力学实际采用欧拉描述，考察的是固定空间区域（控制体）**。两者之间必须有一座桥——体积分的随体导数，也就是雷诺输运方程。

这条线索决定了本章几乎所有方程的形态：每条守恒律都出现**积分形式**（对有限控制体，用于求总力、总力矩、总能量交换）和**微分形式**（对每一点成立，用于求速度、压力分布）两套；每个微分方程都有两条推导路线（微元控制体法、有限控制体 + 奥高公式法）；而每种简化（定常、不可压缩、无粘、完全气体）都只是在这条主线上砍掉某一项，并附带相应的适用前提。

因此，读本章应始终问三个问题：这个式子是从哪条物理定律来的？它经过了雷诺输运这一步吗？它把哪些项丢掉了、丢掉这些项需要什么前提？

一、系统与控制体：为什么要换着眼点

1.1 这一节要解决什么

在后面导出方程之前，必须先决定”研究对象”是什么。物理定律只认物质系统，工程问题只认空间区域，这个矛盾必须在这一节说清，否则后面所有”随体导数”的推导都失去动机。

1.2 流体的系统

系统是某一确定的流体团，可以小到微元内的流体微团，也可以大到有限体积，在连续介质假设下由确定的、连续分布的流体质点组成。系统以外称外界，分隔二者的界面称系统的边界。系统具有两个特征：

1. **随流体运动而运动**：体积、形状、位置都可变，但系统内的流体质点始终留在系统内（边界随流体变形，没有质点穿越）。
2. **与外界无质量交换**，但可以有力的相互作用，也可以有能量（热和功）的交换。

以系统为着眼点的好处是可以直接套用物理学基本定律的原始表达式，物理上直观；代价是得到的方程用拉格朗日变量描述，而工程上关心的往往是物理量的空间分布而非某个流体团的去向，所以不便应用。

1.3 流场中的控制体

控制体是流场中相对于某坐标系固定不动的空间体积，形状任意，大小可无限小也可有限；其封闭表面称控制面。关键的一点容易被忽略：**控制面可以是实在的流体面（过流断面、自由液面、流固界面），也可以是假想的几何面；控制体内并不要求处处充满被研究的流体**。

控制体的两个特征恰好与系统相反：

1. 一旦取定，相对坐标系固定，体积与形状不随流体运动而变；
2. 流体可以穿越控制面，因此控制体与外界既有质量交换，也有力和能量的交换。

采用控制体与欧拉描述相联系，空间范围确定不变，与实际工程流动条件一致，便于使用场论工具，数学表达通用性好；代价是不能直接套用物理定律，必须先把”系统物理量随时间的变化率”转换成

控制体的积分形式——**正是这一转换（拉格朗日到欧拉）使得流体力学方程成为非线性的偏微分方程**。

1.4 对照

项目	系统	控制体
相对坐标系	随流体运动	固定不动
体积与形状	可变	不变
质量交换	无	有
描述方法	拉格朗日	欧拉

1.5 应遵循的基本定律

本章要用的定律分两类：一类反映物质运动的普适特性——质量守恒、牛顿运动定律（动量平衡律、动量矩平衡律）、能量守恒（热力学第一定律）；一类反映流体自身的物质特性——本构方程（应力张量与应变率张量的固有关系，本书只用牛顿流体）与状态方程（热力学性质）。后一类不是”普适”的，它把具体的流体材料性质带进方程组，也正因此方程组才可能封闭。

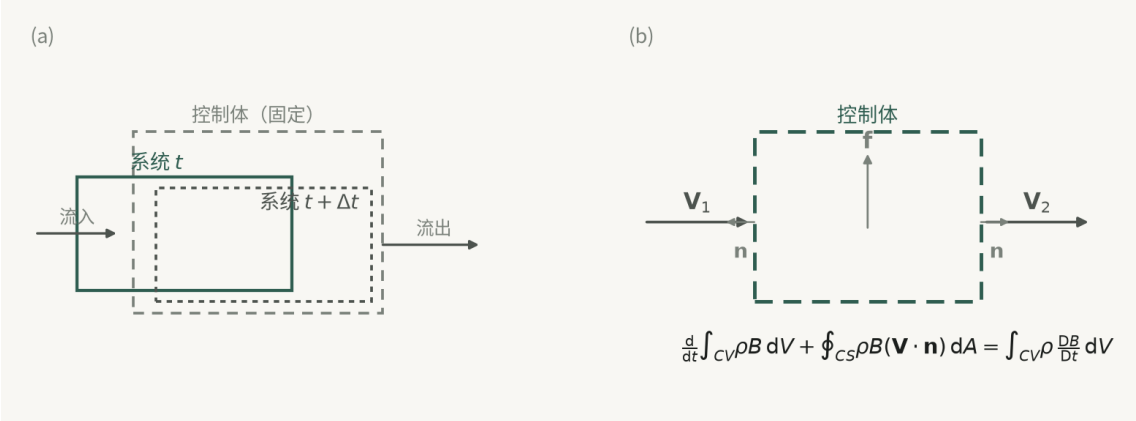


图 3-1　系统与控制体的区别，以及控制体上的通量与质量力；雷诺输运定理把系统变化率翻译成场量。

二、体积分随体导数：把系统变化率翻译成场量

2.1 这一节要解决什么

给定系统内某物理量的总量 $I(t)=\int_{\tau(t)}\phi\,\mathrm{d}\tau$（$\phi$ 是单位体积的该物理量，欧拉变量 $\phi=\phi(r,t)$），如何用固定控制体上的积分表示 $\mathrm{D}I/\mathrm{D}t$？这就是全部推导要用的工具。

2.2 推导思路

按定义取极限 $\dfrac{\mathrm{D}I}{\mathrm{D}t}=\lim_{\Delta t\to 0}\dfrac{I(t+\Delta t)-I(t)}{\Delta t}$。**关键观察是** $\tau(t+\Delta t)\neq\tau(t)$：系统随流体运动，在 Δt 内一侧流出体积 τ_1、另一侧流入体积 τ_3，故 $\tau(t+\Delta t)=\tau(t)+\tau_1-\tau_3$。于是极限拆成三项：

- 公共体积 $\tau(t)$ 上的项 $\to$ 被积函数对时间的偏导，即 $\dfrac{\partial}{\partial t}\int_\tau\phi\,\mathrm{d}\tau$；

- 流出部分：$\mathrm{d}\tau_1 = (V\cdot n)\Delta t\,\mathrm{d}A$，贡献 $\int_{A_1}\phi(V\cdot n)\mathrm{d}A$；
- 流入部分：$\mathrm{d}\tau_3 = -(V\cdot n)\Delta t\,\mathrm{d}A$，负号来自该处速度与外法线成钝角，故 $V\cdot n<0$，代入后整体变为 $+\int_{A_2}\phi(V\cdot n)\mathrm{d}A$。

两面积分合并为对封闭面 A 的积分。再令 $\tau(t)$ 就是相对坐标系固定的控制体 τ、其表面为 A，得**雷诺输运方程**

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\int_{\tau(t)}\phi\,\mathrm{d}\tau=\frac{\partial}{\partial t}\int_{\tau}\phi\,\mathrm{d}\tau+\oint_A\phi(V\cdot n)\,\mathrm{d}A.$$

2.3 怎么读这个式子

左边是系统的量，右边是控制体的量，二者数值相等但含义不同。右边两项的物理来源必须分清：

- $\dfrac{\partial}{\partial t}\int_\tau\phi\,\mathrm{d}\tau$：控制体内该量的**局部变化率**，来源于流场的**非定常性**；
- $\oint_A\phi(V\cdot n)\mathrm{d}A$：单位时间净流出控制面的 ϕ 通量，来源于流场的**不均匀性**。**符号约定：n 为外法线，流出为正、流入为负**，这一点决定了后面所有方程中通量项的位置。

适用上要注意两点：一是该式只要求相应积分存在，并不要求 ϕ 在 τ 内处处连续可微（正因如此，后面积分形式的连续性方程允许 τ 内流体分布不连续）；二是**在非惯性系中同样成立**，只需把控制体取为相对动坐标系固定。

2.4 第二条改写（雷诺第二输运方程）

若把 ϕ 换成 $\rho\phi$，并假定 ρ,ϕ,V 在 $\tau+A$ 上一阶偏导连续，用奥高公式与随体导数公式，再代入连续性方程 $\mathrm{D}\rho/\mathrm{D}t+\rho\nabla\cdot V=0$，可得

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\int_{\tau(t)}\rho\phi\,\mathrm{d}\tau=\int_\tau\rho\frac{\mathrm{D}\phi}{\mathrm{D}t}\,\mathrm{d}\tau.$$

它的用处是：**把”对一个运动流体团积分再求导”直接变成”对控制体积分单位质量的随体导数”**，后面推导运动方程和能量方程的微分形式时都要用它。注意它已经用掉了连续性方程，不是纯运动学恒等式。

三、连续性方程：质量守恒的两种写法

3.1 这一节要解决什么

把”确定的流体质量不生不灭”写成数学式。取 $\phi=\rho$，$\mathrm{D}m/\mathrm{D}t=0$，代入输运方程即得结果。

3.2 积分形式

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_\tau\rho\,\mathrm{d}\tau+\oint_A\rho(V\cdot n)\,\mathrm{d}A=0,\qquad\oint_A\rho(V\cdot n)\,\mathrm{d}A=-\frac{\partial}{\partial t}\int_\tau\rho\,\mathrm{d}\tau.$$

读法：**控制体内流体质量随时间的局部减少率，等于净流出控制面的质量流量**。式中 $\oint_A\rho(V\cdot n)\mathrm{d}A$ 就是净质量流量；允许 τ 内流体分布不连续。

三种逐级加码的简化，前提不能混用：

简化	附加前提	结果
定常	$\partial/\partial t = 0$	$\oint_A \rho(V\cdot n)\mathrm{d}A = 0$
单进单出	只有 A_1 进、A_2 出	质量流量之差等于体积内质量减少率
再加速度、密度均匀	A_1, A_2 为物理量均匀的平面	$Q_{m1} = Q_{m2}$

第三级的工程用法最常见，但它同时要求定常、单一进出口、截面上参数均匀三个条件，缺一不可。

3.3 微分形式：两条路线

路线一（微元控制体）：前提是流场中物理量时时处处连续可微，并且微元形状要与坐标系匹配——要得直角坐标下的方程，就取正六面体。以 $A(x,y,z)$ 为角点取边长 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z$ 的六面体，认为与 A 相交的三个面上速度和密度均匀，其余三面按泰勒展开取一阶小量。x 方向净流出质量 $\dfrac{\partial(\rho u)}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，三个方向相加得净流出总量；控制体体积不变，流失必然表现为密度减少 $-\dfrac{\partial\rho}{\partial t}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$。二者相等即得

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0, \qquad \frac{\partial\rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_i)}{\partial x_i} = 0.$$

路线二（有限控制体 + 奥高公式）：只要求在 τ 内物理量连续可微。把面积分化为 $\int_\tau \nabla\cdot(\rho V)\mathrm{d}\tau$，偏导与空间积分可交换次序，得 $\int_\tau[\partial\rho/\partial t + \nabla\cdot(\rho V)]\mathrm{d}\tau = 0$；被积函数连续而 τ 任取，故被积函数为零。原文指出这条路线”要简洁得多”。

矢量形式与随体导数形式：

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho V) = 0, \qquad \frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} + \rho\nabla\cdot V = 0.$$

适用范围：直角坐标下的分量式适用于任何流体的三维非定常可压缩流动，不限于牛顿流体、不限于有粘无粘。

3.4 两种简化

- 定常可压缩：$\nabla\cdot(\rho V) = 0$；
- 不可压缩：$\nabla\cdot V = 0$，**与是否定常无关**——这是最容易被记错的一条。

3.5 运动学性质

连续性方程是运动学方程，与作用力无关，因此对粘性与无粘流动形式相同；在非惯性系的相对运动中形式也不变，只要控制体相对动坐标固定、并把 V 换成相对速度 V_{r}。

3.6 两个例子的启示

例 3.1 验证 $u_i = Ax_i/R^3$ 满足不可压缩条件，纯粹是 $\partial u_i/\partial x_i = 0$ 的直接计算，说明”不可压缩”是对速度场的运动学约束，与压力、粘性无关。例 3.2 中可压缩流体沿同心球面运动（$v_r = 0$），改用

球坐标后方程立刻简化——提示**坐标系的选择应服从流动的对称性**，附录 II 给出的柱、球坐标表达式就是为此准备的。

四、运动方程：动量平衡律

4.1 这一节要解决什么

质量守恒只给出一个方程，不足以确定速度场。本节把”总动量的时间变化率等于体积力与表面力之和”写成积分与微分形式，先得到**含应力张量的、对任何流体都成立**的方程，为下一步引入本构关系作铺垫。

4.2 积分形式

微元体内动量 $\mathrm{d}k=\rho V\mathrm{d}\tau$，控制体内总动量 $k=\int_{\tau(t)}\rho V\mathrm{d}\tau$。按动量平衡律 $\mathrm{D}k/\mathrm{D}t=\sum F$，右边是体积力 $\int_\tau \rho f\,\mathrm{d}\tau$ 与表面力 $\oint_A p_n\,\mathrm{d}A$ 之和。代入输运方程得

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_\tau \rho V\,\mathrm{d}\tau+\oint_A \rho V(V\cdot n)\,\mathrm{d}A=\int_\tau \rho f\,\mathrm{d}\tau+\oint_A p_n\,\mathrm{d}A.$$

左边第一项是控制体内总动量的局部变化率，第二项是单位时间净流出的**动量通量**；右边分别是体积力与表面力的合力。该式同样不要求物理量在 τ 内连续。定常时化为

$$\oint_A \rho V(V\cdot n)\,\mathrm{d}A=\int_\tau \rho f\,\mathrm{d}\tau+\oint_A p_n\,\mathrm{d}A,$$

这就是工程上求流体与固体间总作用力的基本工具（第 4 章展开）。

4.3 微分形式：一个值得记住的论证

微元六面体上，与 A 相交的三个面各有三个应力分量，其余三个面按泰勒展开取一阶小量。这里有一个只在本节出现的论证：**表面力与面积成正比，是 $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z$ 的二阶小量；体积力与体积成正比，是三阶小量**。因此在微元体内可认为体积力密度处处相同，即单位体积体积力为 ρf。于是 x 方向上有 6 个表面力分量与 1 个体积力分量，按 $ma=\sum F$ 整理得

$$\rho\frac{\mathrm{D}u}{\mathrm{D}t}=\rho f_x+\frac{\partial p_{xx}}{\partial x}+\frac{\partial p_{yx}}{\partial y}+\frac{\partial p_{zx}}{\partial z},$$

y、z 方向同理，合写得

$$\rho\frac{\mathrm{D}u_i}{\mathrm{D}t}=\rho f_i+\frac{\partial p_{ji}}{\partial x_j}\qquad(i=1,2,3).$$

指标的位置需要留意：p_{ji} 的第一个下标表示作用面的法向、第二个下标表示应力分量的方向，因此求导要用**第一个**下标所对应的坐标，写出来就是上式。写成与坐标系无关的矢量形式

$$\rho\frac{\mathrm{D}V}{\mathrm{D}t}=\rho f+\nabla\cdot P.$$

式中 P 是应力张量，$\nabla\cdot P$ 由三个面上的应力矢量对各自坐标求偏导再相加得到。式 (3-28) 每一

项都是对**单位体积流体**而言，因此也可以读作：作用在单位体积流体上的惯性力、体积力、表面力三者相平衡。

用有限控制体路线同样可以导出：由第二输运方程把左边换为 $\int_\tau \rho\frac{\mathrm{D}V}{\mathrm{D}t}\mathrm{d}\tau$，由广义奥高公式把表面力项换为 $\int_\tau \nabla\cdot P\,\mathrm{d}\tau$，代入积分形式后得 $\int_\tau(\rho\frac{\mathrm{D}V}{\mathrm{D}t}-\rho f-\nabla\cdot P)\mathrm{d}\tau=0$，被积函数连续而 τ 任取，故被积函数为零。

适用前提：该式对任何流体（牛顿或非牛顿、粘性或无粘）的任意运动都成立，只要求在惯性系中写出。它之所以”对任何流体都成立”，是因为应力张量 P 尚未具体化——代价是方程不封闭，必须补本构关系。

4.4 Lamb-Gromeko 型：把涡量请进方程

运动方程中的对流项 $(V\cdot\nabla)V$ 是全部非线性困难的来源。利用矢量恒等式

$$(V\cdot\nabla)V=\nabla\Big(\frac{V^2}{2}\Big)+(\nabla\times V)\times V,$$

并记涡量 $\omega=\nabla\times V$，运动方程可以改写成

$$\frac{\partial V}{\partial t}+\nabla\Big(\frac{V^2}{2}\Big)+\omega\times V=f+\frac{1}{\rho}\nabla\cdot P.$$

这一形式的用意不在计算速度场，而在**改造方程的结构**：对流项被拆成一个梯度项和一个与涡量成正比的项。于是在无旋（$\omega=0$）或沿流线、涡线方向（$\omega\times V$ 与该方向垂直）时，方程有可能化为常微分方程而便于积分——第 4 章的伯努利定理正是从这里出发的。它突出的是流场的有旋性，而不是速度分布。

4.5 非惯性系中的相对运动方程

研究大气、海洋、旋转机械中的流动时，用固定在旋转物体上的坐标系更方便。按达朗贝尔原理，把牵连加速度与科氏加速度反号后作为**附加在单位质量流体上的体积力**，即可沿用惯性系的形式：

$$\rho\frac{\mathrm{D}V_{\mathrm{r}}}{\mathrm{D}t}=\rho\big(f-a_{\mathrm{e}}-2\Omega\times V_{\mathrm{r}}\big)+\nabla\cdot P,$$

其中 V_{r} 为相对速度；牵连加速度 a_{e} 可含平动加速度、切向加速度 $\frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t}\times r$ 与向心加速度 $\Omega\times(\Omega\times r)$ 三部分；$2\Omega\times V_{\mathrm{r}}$ 为科氏加速度，Ω 是动系转动角速度，r 是动系中的位置矢径，∇ 也是在动系中取的。注意：**惯性力项以负号出现在体积力一侧**，大小等于质量乘相应的加速度。

4.6 静止是一个特例

在式 (3-41)、(3-42) 或 (3-43) 中令 $V=0$，都得到

$$\nabla p=\rho f,$$

即第 2 章的欧拉平衡微分方程。这说明**流体静力学是流体动力学的特殊情况**；同时提醒我们，方程中出现的 p 就是热力学压力，它既要满足运动（或平衡）方程，又要在每一点满足热力学状态方程（3.5 节）。

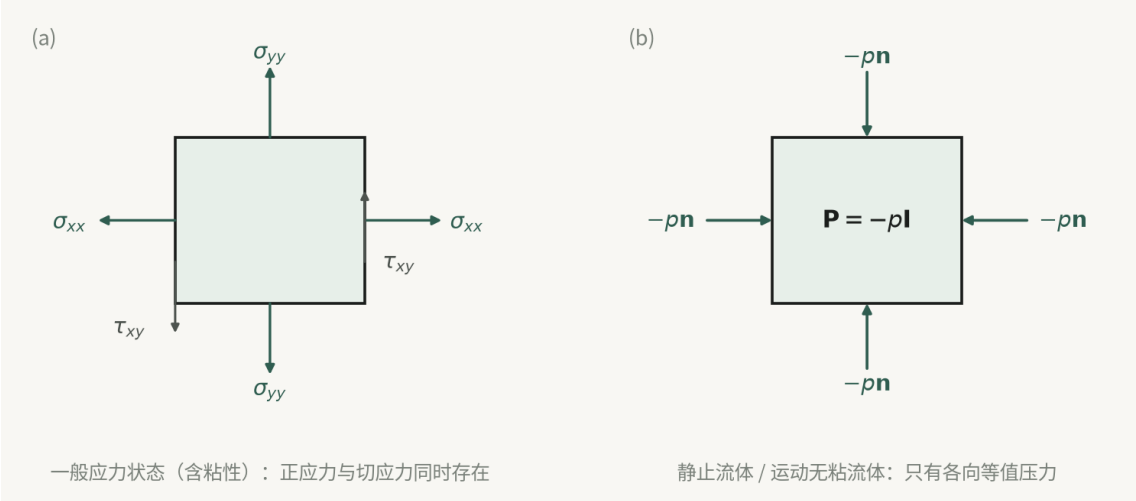


图 3-2　一点应力状态的应力张量；静止流体与运动无粘流体中应力张量退化为各向等值压力。

五、本构关系：从一维牛顿粘性定律到广义牛顿定律

5.1 这一节要解决什么

运动方程 (3-28) 中的应力张量 P 有 9 个分量（因对称性独立的是 6 个），远多于方程个数。必须给出 P 与运动学量之间的关系，也就是本构方程，方程才可能封闭。不同流体有不同的本构方程，本节只处理牛顿流体。

5.2 出发点是实验事实

最简单的一维平行剪切流动有牛顿粘性定律 $\tau = \mu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$。按应力张量与应变率张量分量的记号，取 $\tau = p_{yx}$、$\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) = \varepsilon_{yx}$，则可写成

$$p_{yx} = 2\mu\,\varepsilon_{yx}.$$

即**一点上的切应力与该点切应变率成正比，比例系数为** 2μ，这是被大量实验证实的一维结论。

5.3 Stokes 的三条假设

把上述结论推广到任意三维运动，靠实验很难穷尽，斯托克斯改用数学演绎，提出三条假设：

1. 应力张量与应变率张量成**线性**关系（应力与变形速度线性）；
2. 这种线性关系在流体中是**各向同性**的；
3. 流体静止时应变率为零，流体中的应力就是**各向等值的静压强**。

由 1、2 两条，张量关系的一般形式只能是

$$P = aE + bI,$$

其中 I 为二阶单位张量，a, b 为标量，与运动状态和坐标系选择无关。

5.4 定出 a 与 b

把上式写成分量形式，与一维结果对照即得 $a = 2\mu$；三个正应力相加得

$$p_{xx} + p_{yy} + p_{zz} = 2\mu(\nabla \cdot V) + 3b,$$

故 $b = \frac{1}{3}(p_{xx} + p_{yy} + p_{zz}) - \frac{2}{3}\mu\nabla \cdot V$。再由假设 3，流体静止时只有各向等值静压强，于是**把三个正应力平均值取负号定义为压强**

$$p = -\frac{1}{3}(p_{xx} + p_{yy} + p_{zz}),$$

代入后得 $b = -p - \frac{2}{3}\mu\nabla \cdot V$，于是

$$P = -pI + 2\mu E - \frac{2}{3}\mu(\nabla \cdot V)I = -pI + \tau,$$

其中

$$\tau = 2\mu E - \frac{2}{3}\mu(\nabla \cdot V)I$$

称**偏应力张量**（粘性切应力张量）。分量形式为

$$p_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu\Big(\varepsilon_{ij} - \frac{1}{3}\varepsilon_{kk}\delta_{ij}\Big), \qquad \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\Big(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\Big),$$

显式写出即：三个正应力含 $-p$、$2\mu\frac{\partial u}{\partial x}$ 形式的粘性正应力，以及 $-\frac{2}{3}\mu\nabla \cdot V$ 的修正；三个切应力均为 $\mu\big(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\big)$ 型。式 (3-36)、(3-37) 合称**广义牛顿粘性定律**。

5.5 前提与必须说明的边界

- 它是**牛顿流体**的本构方程：应力与应变率线性、各向同性。非牛顿流体（如聚合物溶液）不适用，须另给本构关系。原文称”大量的应用实践证明，此本构方程对多数常见流体是适用的”——这是经验判断，不是定理。
- 式中 $-p$ 的 p 是由三个正应力平均值定义的**力学压强**。在可压缩流动中把它等同于热力学压强，等价于对体积粘性（第二粘性系数）作附加假定；原文直接采用”p 就是热力学压力”这一结论，未展开该假定，使用时应当知道这一步并非无代价。
- 由本构关系可见，粘性应力只在**存在速度梯度**时才出现；均匀流动或静止流体中应力退化为各向等值压强。

六、N-S 方程与 Euler 方程

6.1 代入：可压缩 N-S 方程

把本构方程代入运动方程 (3-28)，得

$$\rho\frac{\mathrm{D}V}{\mathrm{D}t} = \rho f - \nabla p + 2\nabla \cdot (\mu E) - \frac{2}{3}\nabla(\mu\nabla \cdot V).$$

若 μ 为常数或空间均匀，则

$$\rho\frac{\mathrm{D}V}{\mathrm{D}t}=\rho f-\nabla p+\mu\nabla^2V+\frac{\mu}{3}\nabla(\nabla\cdot V).$$

两式称**可压缩流体的纳维–斯托克斯方程**，适用于可压缩粘性流体。

6.2 不可压缩 N-S 方程

不可压缩时 $\nabla\cdot V=0$，通常再取 μ 为常数，上式末项消失：

$$\rho\frac{\mathrm{D}V}{\mathrm{D}t}=\rho f-\nabla p+\mu\nabla^2V,$$

分量形式即三个方向上”惯性项 = 体积力 − 压力梯度 + μ 乘速度的拉普拉斯”。式 (3-41)、(3-42) 称**不可压缩流体的 N-S 方程**。

6.3 各项的物理意义

项	含义	备注
$\rho\frac{\mathrm{D}V}{\mathrm{D}t}$	单位体积流体的惯性力	含局部与对流两部分
ρf	单位体积质量力	只重力时 $f=g$
$-\nabla p$	压力梯度力	由法向应力产生
$\mu\nabla^2V$	粘性扩散项	只在速度分布不均匀处起作用

可压缩与不可压缩 N-S 的差别不只是 $\nabla\cdot V=0$，还在于**可压缩情形保留了 $\frac{\mu}{3}\nabla(\nabla\cdot V)$ 这一项**，它把体积膨胀率的不均匀转化为力。

6.4 无粘：Euler 方程

令 $\mu=0$，本构方程退化为 $P=-pI$，运动方程成为

$$\rho\frac{\mathrm{D}V}{\mathrm{D}t}=\rho f-\nabla p,$$

即**欧拉运动方程**。它在形式对可压缩与不可压缩流动相同，只要忽略粘性即可；也就是说，“无粘”这一条简化同时丢掉了本构关系中的全部粘性项，使方程从二阶降为一阶——这一点在定解条件里会带来后果（见 9.4 节：无粘时壁面只要求法向速度连续）。

七、能量方程：总能量、动能、内能三层

7.1 这一节要解决什么

连续性方程与运动方程共 4 个标量方程（不可压缩情形）或 5 个（含密度的可压缩情形），一旦涉及热效应、热与功的交换，就还需要一个把温度（或内能、焓、熵）与速度场联系起来的方程。能量方程就是热力学第一定律对运动流体的表达式：**确定流体的总能量时间变化率，等于单位时间内外力对它做的功与传给它的热量之和**。

7.2 积分形式

微元体内单位质量流体的能量为 $e+\frac{v^2}{2}$（e 为热力学内能，$\frac{v^2}{2}$ 为动能），控制体内总能量 $E=\int_{\tau(t)}\rho\big(e+\frac{v^2}{2}\big)\mathrm{d}\tau$。热与功各两项：

- 热量 $\sum Q_h$：热源项 $\int_\tau \rho q\,\mathrm{d}\tau$（辐射、燃烧、化学反应等）+ 越过控制面的热传导 $\int_A k\nabla T\cdot n\,\mathrm{d}A$，遵循傅里叶定律，$k$ 为导热系数，**以流体吸热为正**；
- 功 $\sum N$：体积力做功 $\int_\tau \rho f\cdot V\mathrm{d}\tau$ + 表面力做功 $\oint_A p_n\cdot V\mathrm{d}A$（前提是 τ 内无其他物体）。

代入后即得积分形式能量方程。**符号约定必须与 n 的外法线约定一起核对**：导热项的符号取决于温度梯度与外法线的相对方向，判断某个具体问题中流体是吸热还是放热时，应按实际热流方向确认，而不宜只套结论。与连续性、运动方程的积分形式一样，它不要求物理量在 τ 内连续。

7.3 微分形式的一般式

用第二输运方程处理左边、用奥高公式处理两个面积分（其中 $p_n=n\cdot P$），得

$$\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\Big(e+\frac{v^2}{2}\Big)=\rho q+\nabla\cdot(k\nabla T)+\rho f\cdot V+\nabla\cdot(P\cdot V).$$

这是对任何流体任意运动都成立的最一般形式。

7.4 拆成两个方程

动能方程：把运动方程两边点乘 V，

$$\rho\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\Big(\frac{v^2}{2}\Big)=\rho f\cdot V+V\cdot(\nabla\cdot P).$$

它与运动方程等价，因而**不独立**——只是运动方程的另一种写法。

内能方程：两式相减，并利用 $\nabla\cdot(P\cdot V)-V\cdot(\nabla\cdot P)=P:E$，得

$$\rho\frac{\mathrm{D}e}{\mathrm{D}t}=\rho q+\nabla\cdot(k\nabla T)+P:E.$$

这一式对任何流体的任意运动都适用，是”用内能表示的能量方程”。

7.5 牛顿流体：粘性耗散函数

把 $P=-pI+\tau$ 代入，注意到 $I:E=\nabla\cdot V$，得

$$\rho\frac{\mathrm{D}e}{\mathrm{D}t}=\rho q+\nabla\cdot(k\nabla T)-p(\nabla\cdot V)+\Phi,\qquad \Phi=\tau:E=2\mu E^2-\frac{2}{3}\mu(\nabla\cdot V)^2.$$

Φ 称**粘性耗散函数**，代表粘性力做功造成的能量耗散。把 E 与 $\nabla\cdot V$ 的分量式代入可写成三个切应变率平方与三个正应变率差的平方之和，形式上是平方和，因此

$$\Phi\geq 0.$$

这意味着：**牛顿流体运动中，粘性力做功总是不断转化为热能（使温度升高），再转为内能，过程不可逆，总是造成能量损耗**。注意 $-p\nabla\cdot V$ 与 Φ 的角色不同：前者是压力对可压缩流体做的**可逆**体积功，可正可负；后者始终非负，是纯粹的**不可逆**损失。不可压缩时 $\nabla\cdot V=0$，$p\nabla\cdot V$ 项消失，只剩 $\Phi=2\mu E^2$。

7.6 用温度表示

对常比定容热容的完全气体，$e=c_VT$，内能方程成为

$$\rho c_V\frac{\mathrm{D}T}{\mathrm{D}t}=\rho q+\nabla\cdot(k\nabla T)-p(\nabla\cdot V)+\Phi,$$

适用于**有粘性的可压缩流动**，典型是粘性影响不能忽略的高速气流。若流动不可压缩，且 μ,k 为常数，则

$$\rho c_V\frac{\mathrm{D}T}{\mathrm{D}t}=\rho q+k\nabla^2T+\Phi,$$

用于求解粘性不可压缩流场中的温度分布，此时 $\Phi=2\mu E^2$。

7.7 适用范围阶梯

丢掉不同项，就得到不同层次的能量表述，前提必须一并记住：

前提	能量方程的形态
可压缩、有粘、有导热	需完整温度方程，含 Φ
不可压缩、有粘、有导热	$\rho c_V\frac{\mathrm{D}T}{\mathrm{D}t}=\rho q+k\nabla^2T+\Phi$
可压缩、无粘、无传热	等熵，用等熵过程方程替代
不可压缩、无粘、无传热	全场 $T=$ 常数

最后一行值得注意：**“不可压缩且绝热无粘”时能量方程并不给出新的动力学信息，只给出温度均匀这一结论**——这也是后文粘性不可压缩模型中能量方程与动量方程解耦的根源。

非惯性系中的能量方程有两种处理：一是在体积力项中追加惯性力项；二是直接对非惯性系中的系统用第一定律，形式与惯性系相同，例如无粘绝热流动在惯性系中为 $\mathrm{D}s/\mathrm{D}t=0$，在非惯性系中为 $\mathrm{D}'s/\mathrm{D}t=0$，差别只在随体导数的取法。

八、热力学状态方程：可压缩流动不可缺少的一环

8.1 为什么必须引入

可压缩流动中 ρ 会变化，而 ρ 本身是热力学变量。于是方程组多出一个未知量 ρ（相对不可压缩情形），必须补一个表征热力学变量之间内在关系的关系式，习惯上称状态方程。它是反映流体自身热力学性质的本构方程，与前述普适守恒律性质不同。

8.2 热动平衡假设

热力学系统在无外界影响时，各状态参量有确定值、不随时间变化、特征均匀，称平衡态；平衡态下所有热力学参量中**只有两个是独立变量**。热力学考察的系统不考虑整体机械运动，因而其规律确切地说是”热静力学”。

运动流体的温度、密度、压强经常不均匀且随时间变化，一般不是严格平衡态，过程也不可逆。但基于连续介质假设，**大多数流动（即使超声速）中每一瞬间每一点的热力学状态仍无限接近平衡态**：每个流体质点内仍含足够多的分子，其热运动与碰撞极快（远小于 10^{-6} s），使质点内的热力学参量均匀且有确定值。这就是热动平衡假设。有了它，流场中任一点任一时刻只有两个独立热力学变量，状态方程才有意义。

8.3 一般形式与液体

选压强 p 与温度 T 为独立变量，把其余参量写成它们的函数：

$$\rho = \rho(p, T), \qquad e = e(p, T).$$

液体：一般取 $\rho =$ 常数，$e = c_V T$，且 $c_V \approx c_p =$ 常数。

8.4 完全气体

常温常压下（压强不大于 20 MPa、温度不低于 253 K），空气、蒸汽、燃气及各种工业气体都可近似看作**完全气体**，即满足克拉珀龙状态方程且比热容为常数的气体：

$$p = \rho R T,$$

$R = R_0/M$，$R_0 = 8312\ \mathrm{J/(kmol \cdot K)}$ 为普适气体常数，M 为摩尔质量。例如空气取 $M = 28.96\ \mathrm{kg/kmol}$ 得 $R \approx 287\ \mathrm{J/(kg \cdot K)}$；水蒸气取 $M = 18$ 得 $R \approx 462\ \mathrm{J/(kg \cdot K)}$。式中 T 为热力学温度（K），p 必须是**绝对压强**。高压或超低温状态下应改用更精确的状态方程。

8.5 一处必须辨析的术语

完全气体 ≠ 理想气体。在流体力学中，“理想气体”指忽略粘性的气体；“完全气体”指满足克拉珀龙方程、比热容为常数的气体，**完全可以有粘性**。本章的粘性可压缩方程组用的就是完全气体模型加牛顿粘性，二者并不矛盾。

8.6 常比热容完全气体的常用关系

量	表达式
状态方程	$p = \rho R T$
内能	$e = c_V T$
焓	$h = c_p T = \frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p}{\rho}$

量	表达式
比热容	$c_p=\frac{\gamma R}{\gamma-1},\ c_V=\frac{R}{\gamma-1}$

并满足 $c_p-c_V=R$、$\gamma=c_p/c_V$（比热比或绝热指数）。第一定律还可写成熵的形式

$$T\frac{\mathrm{D}s}{\mathrm{D}t}=\frac{\mathrm{D}e}{\mathrm{D}t}+p\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\Big(\frac{1}{\rho}\Big)=\frac{\mathrm{D}h}{\mathrm{D}t}-\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{D}p}{\mathrm{D}t},$$

这一式是把能量方程改写成熵、焓形式的桥梁。

8.7 正压流体与斜压流体

这是一条**从状态方程角度对流体作的分类**，不是从粘性或压缩性角度：

- 一般情形 $\rho=\rho(p,T)$，称**斜压流体**；
- 若 $\rho=\rho(p)$，密度只是压强的函数，称**正压流体**。广义地说，正压流体是力学特征与热力学特征无关的流体。

正压流体的价值有两条：一是**速度场的求解不需要能量方程**（密度可由压强直接给出），且动力粘度 $\mu=$ 常数；二是伯努利定理、开尔文定理等一些重要定理的证明常需假设正压条件。

完全气体的三种典型正压情形：不可压缩流动 $\rho=$ 常数；等温流动 $p=C$；绝热流动 $p=C\rho^{\gamma}$（C 为常数，γ 为比热比）。这三种情况下压力只与密度有关而与温度无关，对应流场称正压流场。

九、封闭性与定解条件

9.1 封闭是什么意思

封闭性指：针对具体流动问题建立的基本方程组中，**未知量个数与方程个数是否一致**。一致则称封闭。检查封闭性是为了保证解存在，给定解条件是为了保证解唯一，二者都不能省。

9.2 全耦合方程组

由连续性方程、含应力张量的运动方程、温度形式的能量方程与状态方程组成的方程组，在体积力 f 与热源项 q 已知（例如只有重力则 $f=g$，无燃烧与辐射则 $q=0$）、μ,k,c_V 为已知函数或常数时，独立未知量为 ρ,p,T 与 V 的三个分量共 6 个，标量方程也正好 6 个，故封闭。其适用前提是：①单相连续介质与热动平衡假设成立；②牛顿粘性流体模型与完全气体模型；③在惯性参考系内运动。

这一方程组原则上可求解粘性可压缩流动，特别是粘性效应不可忽略的高速气体绕流与防热问题。但非线性与方程间的强耦合使它不可能直接求解，必须进一步假设、简化，设计出既抓住主要特征又易于求解的理论模型——这正是 3.6.3 节四种模型的由来。

9.3 求解的一般过程

①把实际流动问题抽象为流体力学模型（介质模型 + 运动模型）——原文强调这是**最重要也最困难**的一步，因为不存在对任何流动都适用的微分方程组；②建立数学模型，给出方程组并检查封闭性、配

以定解条件；③求解（解析、数值或近似）；④分析讨论结果，与实验对比，偏差大则回头检查或修改模型。注意第④步会**回到第①步**，这是一个闭环而非单向流程。

9.4 初始条件

在某个确定时刻 $t=t_0$ 给出流场中每一点的流动状态，例如 $V(x,y,z,t_0)=V_0$、$p(x,y,z,t_0)=p_0$。**方程组中只出现对时间的一阶偏导数**，所以只需给出各物理量在初始时刻的分布，不必给时间导数。定常流动不需要初始条件。

9.5 边界条件

边界条件指任一时刻流体在边界上必须满足的条件，分两类：给出与力有关的条件称**动力学边界条件**，给出与速度有关的条件称**运动学边界条件**。

（1）流–固界面。设流体不穿过固壁且流动不分离，则粘性流体

$$V=V_{\mathrm{b}},$$

无粘性流体

$$V\cdot n=V_{\mathrm{b}}\cdot n.$$

前者即**无滑移条件**：无论速度多大，流体都粘在壁面上，切向与法向速度都相同，既不分离也无相对滑动。后者只要求法向速度连续，**允许壁面上存在相对滑移**——这正是”忽略粘性”在边界条件上的直接后果，也是无粘模型不能反映摩擦阻力的原因。静止壁面时分别退化为 $V=0$ 与 $V\cdot n=0$。

若把壁面写成 $F(x,y,z,t)=0$，让壁面上一点随壁面运动并仍满足该方程，泰勒展开取一阶小量，可得等价的**运动学条件**

$$\frac{\partial F}{\partial t}+V\cdot\nabla F=\frac{\mathrm{D}F}{\mathrm{D}t}=0,$$

静止壁面时 $\partial F/\partial t=0$，化为 $V\cdot\nabla F=V\cdot n=0$。

需要温度时另给：不绝热时 $T=T_{\mathrm{b}}$；绝热壁面 $q_w=k\frac{\partial T}{\partial n}=0$。

一点重要限制：**流固界面上一般给不出动力学边界条件**，因为壁面上的压力与切应力分布通常正是待求的未知量。原文对静止与运动的壁面、粘性与无粘、圆与偏心圆柱（例 3.3）分别给出条件，说明同一个物理界面在不同模型下写法不同，不能混用。

（2）两种互不相混的液–液界面：除 $\rho_1\neq\rho_2$ 外，其余物理量连续，即 $V_1=V_2$、$p_1=p_2$、$T_1=T_2$、$q_{w1}=q_{w2}$、$\tau_1=\tau_2$。

（3）自由液面：与固壁不同，自由液面一般会变形，其形状通常事先未知，因此**运动学与动力学条件往往要同时给出**。动力学方面，一般不计表面张力与气液间粘性切应力，故液面压力 $p=p_0$、粘性切应力 $\tau=0$；运动学方面可借用无粘流体法向速度连续的条件，得 $\frac{\mathrm{D}F}{\mathrm{D}t}=0$。该式具有双重作用：**已知或假定 F，它是关于速度的边界条件；已知或假定速度分布，它是求自由面形状的方程**。例 3.4 中，底部河床 $F=z+h=0$ 给静止壁面条件，自由面 $F=z-\zeta=0$ 给变形液面条件，两者形式一致而含义不同。

（4）无穷远处：物体在较大范围流体中运动或远场来流绕物体时，扰动影响在足够远处可忽略，该处即视为无穷远边界，常表示为已知的均匀物理量，如 $r \to \infty$ 时 $V = V_\infty$、$p = p_\infty$。

这里要补一句原文的提醒：本节只讨论了常见的几类边界面条件，远不是全部；而且**当对方程作简化处理时，方程的性质和未知量常常随之改变，边界条件的个数与表达式也必须相应变化**。这是使用本章方程时最容易出错的地方之一——例如无粘时二阶的粘性项消失，壁面条件就从两个分量降为法向一个分量；不可压缩时密度不再是变量，密度边界条件也自动消失。

十、四种常用封闭模型对照

把 3.6.3 节的四个模型放在一起看，可以清楚看出”丢掉哪一项 → 换来哪一类问题”的对应关系。

模型	前提	未知量/方程	典型用途
粘性正压	牛顿流体、完全气体且 $\rho = \rho(p)$、μ 常数	5 / 5，无能量方程	绝热或等温的高速气流
粘性不可压缩	ρ 常数、μ 常数	4 / 4	低速气体与液体、管内流与绕流阻力
无粘不可压缩	ρ 常数、$\mu = 0$、$k = 0$	4 / 4	自由面流动、表面波、绕流压力分布
经典气体动力学	常比热容完全气体、$\mu = 0$、$k = 0$、忽略体积力	5 / 5，能量方程换为等熵式	接近或超过声速的气体运动

几句话补充每个模型的”边界”：

粘性正压模型之所以能省掉能量方程，是因为正压流场中密度、压力、速度都与温度无关，且 μ 为常数。它主要用于高速气流，但要求流动中无热量输入或生成、流场内部也无热传导，即要求绝热或等温。原文特别指出这一要求的严格性：**有粘性或出现激波都会造成机械能损耗并转为热能，对绝热流动这是允许的，但它会导致内部热传导出现，因此严格意义上的等温或绝热流动很难实现，正压流场模型只是一种近似**；气体经激波、声波传播等可近似看作绝热流动。该方程组通常需数值求解。

粘性不可压缩模型在求解速度场时能量方程不参与耦合：若只关心速度与压力，不必引入能量方程；若关心粘性耗散引起的温升与温度分布，则在解出 (u, v, w) 之后**回代**温度方程即可，属于解耦的后处理。这组方程的价值在于既能给出速度与压力分布，又能给出流场中粘性切应力分布，从而解释绕流阻力与管道压力损失。

无粘不可压缩模型是研究液体与低速气体时最理想化的模型，用于河道、槽道中有自由面的流动或液体表面波可得较满意结果。对液体绕流，粘性影响绝大多数情况下局限于物面附近的薄边界层内，因此用该模型算得的**物面压力分布是足够正确的**——但这句话只担保压力分布，不担保阻力。

经典气体动力学模型把能量方程换成了等熵方程 $\mathrm{D}(p/\rho^\gamma)/\mathrm{D}t = 0$（等价于 p/ρ^γ 沿质点不变）。这里有一个极易误解之处：**等熵方程只要求每个流体质点的熵在流动过程中不变，不同质点的熵可以不同，因而整个流场的熵并不一定是常数**。该模型用于各种管道、叶轮机械通道中的高速气流或物体在大气中的高速运动，结果与实际气动特征相当接近。

若干主要模型在柱坐标、球坐标下的标量形式集中在附录 II，需要时查用即可，不必强记。

十一、易错辨析

1. 守恒形式与非守恒形式。 $\frac{\partial \rho}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho V)=0$ 与 $\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t}+\rho\nabla\cdot V=0$ 描述同一件事，但前者把通量写在散度里，是守恒（通量）形式；后者把密度的随体变化率单独提出。同理，动量方程 $\frac{\partial(\rho V)}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho VV)=-\nabla p+\cdots$ 与 $\rho\frac{\mathrm{D}V}{\mathrm{D}t}=-\nabla p+\cdots$ 也不是”两个方程”。两者在数学上可以互化，但**只有守恒形式在激波等间断面上仍以积分意义成立**，这是数值计算偏爱守恒形式的原因。

2. 随体导数与局部导数。 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}=\frac{\partial}{\partial t}+V\cdot\nabla$。$\partial/\partial t$ 是固定空间点看变化，反映非定常性；$V\cdot\nabla$ 是随质点运动看到的变化，反映不均匀性。雷诺输运方程右边的两项正好分别对应这两件事——这不是巧合，而是同一个分解在积分层面的体现。定常流动 $\partial/\partial t=0$，但 $\mathrm{D}/\mathrm{D}t$ 一般不为零。

3. 通量方向与正负号。 所有 $\oint_A(\cdot)(V\cdot n)\mathrm{d}A$ 型项都以外法线 n 为正方向，**流出为正**。定常时净流出为零；非定常时净流出等于体积内该量的减少率（连续性方程右边带负号就是这个道理）。管道只有一个进口一个出口时，原文把进口面的 n 方向改动过（图 3-3 注明”注意 n 方向已改变”），此时通量项写成 $Q_{m1}-Q_{m2}$，符号一定要跟着 n 的取法走。

4. 不可压缩与”密度不变”不是一回事的边界。 本章中”不可压缩”严格指 $\nabla\cdot V=0$，这是运动学约束，与定常与否无关；而”密度为常数”是它的常见推论与使用前提。分层流动、变密度流动中密度可以变化而速度场仍无辐散，此时连续性方程要用 $\nabla\cdot V=0$ 而不是 $\rho=$ 常数。原文对此未展开，此处只作提示。

5. N-S 方程的适用条件。 写成 $\rho\frac{\mathrm{D}V}{\mathrm{D}t}=\rho f-\nabla p+\mu\nabla^2V$ 这一简洁形式，需要三条同时成立：连续介质、牛顿流体、μ 为常数且 $\nabla\cdot V=0$。若流体可压缩，必须保留 $\frac{\mu}{3}\nabla(\nabla\cdot V)$；若 μ 随温度显著变化（高速气流、大温差），则要用 $2\nabla\cdot(\mu E)$ 的形式，不能把 μ 提到散度外。**把不可压缩 N-S 直接用于气体高速流动，是本章最典型的越界使用。**

6. 完全气体与理想气体。 完全气体关乎热力学性质（克拉珀龙方程 + 常数比热容），理想气体关乎力学性质（无粘）。两者互不包含：完全气体可以有粘性，无粘气体也未必满足克拉珀龙方程。

7. 静力学是动力学的特例，而不是另一套理论。 $\nabla p=\rho f$ 是三条运动方程在 $V=0$ 时的共同退化结果，而且这个 p 与运动方程中的 p、状态方程中的 p 是同一个量。

8. 定常与均匀。 定常是 $\partial/\partial t=0$（同一点不随时间变），均匀是 $\nabla(\cdot)=0$（同一时刻处处相同）。定常流动完全可以是不均匀的（如定常渐扩管流），而本章所有积分形式方程的通量项恰恰来自不均匀性。

9. 无粘边界条件不等于”流体不接触壁面”。 $V\cdot n=V_{\mathrm{b}}\cdot n$ 只约束法向，切向可滑移；它也**不允许**流体穿过壁面。反过来，粘性的 $V=V_{\mathrm{b}}$ 之所以成立，前提是”流动不分离”——一旦分离，壁面附近出现回流，无滑移条件在分离点下游就不再以这种简单形式成立。

10. 自由液面条件的两重身份。 $\frac{\mathrm{D}F}{\mathrm{D}t}=0$ 既是速度的边界条件，又是液面形状的演化方程，取决于哪个量已知。把它只当作”速度条件”记，会在求液面形状的问题中卡住。

把这一章压缩成一句话：**从系统到控制体的转换（雷诺输运）提供了统一模板，四条守恒律按此模板各生成一对积分/微分方程；本构关系与状态方程把应力、密度与运动学量、热力学量联系起来，使方程组封闭；而每一种简化都同时改变方程、未知量、边界条件三件事，因此使用任何一个方程之前，先问清它丢掉了什么、为此付出了什么前提。**

第四章 无粘性流体的一维流动

这一章要解决的两个问题

第 3 章给出的是微分形式的基本方程组。对绝大多数真实流动，这套方程无法解析求解，数值求解也要付出高昂代价。但工程上提出的问题往往并不需要完整流场，而只是两类更粗的信息：

- 沿流程（沿一条流线、沿管轴）上**速度和压力如何变化**；
- 流体与固体之间**总的合力或合力矩**是多少。

本章针对这两类问题各给出一条出路。第一类：把运动微分方程沿一条流线积分一次，得到**伯努利方程**，它本质上是运动方程的一次积分，把偏微分方程降为沿流线的代数关系。第二类：放弃求流场分布，直接在有限控制体上使用**积分形式的动量定理和动量矩定理**，把微分方程降为代数方程。

本章反复使用的两种数学操作——沿流线积分（得到一维分布）与控制体面积分（得到总力）——就是全章的结构主线。物理上则始终限定在**无粘性**这一前提之内；一旦引入粘性，伯努利方程要加损失项，动量方程本身却不受影响（见后文）。

一维模型：把三维压成一维的代价与条件

一维、准一维与它们的现实性

一维流动指流场中所有流动物理量（速度、压力、密度等）只与一个空间坐标有关；若这些量还与时间有关，就是一维非定常流，否则是一维定常流。

严格意义的一维流动在自然界和工程中几乎不存在——真实管道截面上参数总是不均匀的。可行的做法有两种：

1. **取流线为坐标线**。沿一条流线、沿微元流束的中心流线、或沿平面（空间辐射状）流线的对称流动，可以认为是比较严格的一维流动。这是理论推导的本义。
2. **取截面平均**。对工业管道、槽道，假定截面上参数均匀分布，或按截面平均值计算，就得到**准一维流动**。它不仅研究速度、压力等参数**沿管轴方向（即流动方向）的变化规律；并且还要研究过流截面面积沿流动方向变化所引起的流量、动量、动量矩和能量等的变化**。

这种模型要成立，原文给出三条几何条件，它们共同界定了模型的适用范围：

1. 沿程过流截面面积**变化小且连续**——这样才可以认为截面上所有流体都沿管轴方向流动；
2. 轴线的**弯度很小**，即轴线曲率半径远大于过流截面的半径或等效半径——这样弯曲流动产生的离心力对截面上压力分布没有影响；
3. 所研究的**管段长度远大于过流截面直径**或等效直径。

这里需要说明记号。本章沿用原书习惯：一维流动（含准一维）用 $V = V(s,t)$ 表示沿管轴 s 的**截面平均流速**，$A = A(s)$ 为过流截面积；直角坐标分量仍记作 (u, v, w)。但 u 在涡轮机部分另指叶轮的**牵连速度** $u = r\omega$，须按上下文区分。相对速度记 V_{r}，随体导数 D/Dt，涡量 $\omega = \nabla \times V$。

一维模型的价值在于代价小、结论有工程意义：长流程管路与管网设计可直接用它计算；涡轮机叶轮通道这类复杂流动，也先用一维方法求截面平均流速、初步确定流道几何，再用二维或三维方法精算。

一个示范：从三维方程“删项”得到一维方程

原文用例 4.1 演示了这条路径，值得单独说明，因为它展示了简化的一般手法。

等截面细管 ABC 在 B 处直角转折，BC 水平、AB 竖直向上，$AB=BC=a$，A 端敞口通大气，C 端阀门突然打开，忽略粘性。由于细管等截面、忽略粘性，可认为管内是**不可压缩一维非定常流**。取 x 轴水平、z 轴竖直向上。

AB 段只有 z 向速度 w，连续性方程简化为 $\partial w/\partial z=0$，即 $w=w(t)$；运动方程在 x、y 方向退化为 $\partial p/\partial x=\partial p/\partial y=0$，在 z 方向为

$$\frac{\partial w}{\partial t}+w\frac{\partial w}{\partial z}=-g-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}\quad\Longrightarrow\quad\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}=-g-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}.$$

BC 段同理得 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x}$。

这个例子的真正要点在**定解条件的计数**：方程中速度只出现对时间的一阶导数，所以只需一个关于速度的初始条件（$t=0$ 时 $w=u=0$）；压力只出现对坐标的一阶偏导，所以只需一个关于压力的边界条件（$t>0$ 时自由液面处 $p=p_{\mathrm{a}}$）。再注意到 $x_0+z_0=2a$，于是 $\mathrm{d}z_0/\mathrm{d}t=-\mathrm{d}x_0/\mathrm{d}t$、$\mathrm{d}w/\mathrm{d}t=-\mathrm{d}u/\mathrm{d}t$，两段方程就耦合成可解的定解问题。**方程的阶数决定定解条件的个数**，这一点在后续所有一维问题中通用。

变截面管流的三个基本方程

当截面积沿程变化时，基本方程不能由微分形式直接简化，而要**对第 3 章的积分形式方程取微元管段 $\tau=A\,\mathrm{d}s$ 作控制体**，或由微分方程简化后再积分。取沿管轴坐标 s，$A=A(s)$，$V=V(s,t)$，$\rho=\rho(s,t)$。

连续性方程。由积分形式连续性方程，控制体只有一个入口截面和一个出口截面、截面上参数均匀，得 $\dfrac{\partial\rho}{\partial t}A\,\mathrm{d}s+(\rho VA)_2-(\rho VA)_1=0$，展开即

$$A\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial s}(\rho VA)=0.$$

这是**可压缩一维非定常**管流的连续性方程。它的三种常用简化必须分清前提：

前提	结论形式	含义
不可压缩	$VA=Q=$ 常数	体积流量守恒
可压缩且定常	$\rho VA=Q_m=$ 常数	质量流量守恒
等截面	$\dfrac{\partial\rho}{\partial t}+\dfrac{\partial}{\partial s}(\rho V)=0$	沿流线的一维形式

可压缩定常时还可写成便于分析变截面的微分形式

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}+\frac{\mathrm{d}V}{V}+\frac{\mathrm{d}A}{A}=0,$$

它直接说明：亚声速与超声速下，截面积变化对速度的影响方向相反（这一结论本身要配合状态方程与动量方程才能定量）。原文特别指出：**连续性方程与流体粘性无关**。

运动方程。把积分形式动量方程用于同一控制体，得

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho V)A\,\mathrm{d}s+\frac{\partial}{\partial s}(\rho V^2A)\mathrm{d}s=\sum F_s,$$

其中 $\sum F_s$ 是作用在微元控制体内流体上所有外力在轴向 s 的合力。按图 4-3 的几何关系，取体积力为重力、侧表面压力取平均值 $p+\mathrm{d}p/2$、侧壁粘性切应力平均值 τ_{w}，则

$$\sum F_s=-\rho gA\,\mathrm{d}s\cos\alpha-A\frac{\partial p}{\partial s}\mathrm{d}s-\tau_{\mathrm{w}}\,\mathrm{d}A\cot\theta,$$

α 为重力方向与 $\mathrm{d}s$ 的夹角，θ 为 $\mathrm{d}s$ 段管壁扩张角。无粘性时 $\tau_{\mathrm{w}}=0$，得

$$A\frac{\partial}{\partial t}(\rho V)+\frac{\partial}{\partial s}(\rho V^2A)=-\rho gA\cos\alpha-A\frac{\partial p}{\partial s}.$$

这是重力场中**无粘性可压缩一维非定常**流的运动方程。两种简化：

- 定常、忽略重力：利用 $\rho VA=$ 常数化简为

$$V\,\mathrm{d}V+\frac{\mathrm{d}p}{\rho}=0,$$

  这是气体在变截面（收缩、缩放）管道中一维定常流动最常用的运动方程；

- 等截面，记 $-g\cos\alpha=f_s$：

$$\rho\Big(\frac{\partial V}{\partial t}+V\frac{\partial V}{\partial s}\Big)=\rho f_s-\frac{\partial p}{\partial s},$$

  它对可压缩和不可压缩流体**形式上相同**。

能量方程。同样取 $\tau=\mathrm{d}\tau$，忽略热辐射等热源项，令通过与控制面交换的热流量为 Q_h，体积力只有重力，$g\cdot V=-gV\,\mathrm{d}z/\mathrm{d}s$，压力作功项化为 $-\dfrac{\partial}{\partial s}(pVA)\mathrm{d}s$，整理得

$$\frac{\partial}{\partial t}\Big[\rho\Big(e+\frac{V^2}{2}\Big)\Big]A\,\mathrm{d}s+\frac{\partial}{\partial s}\Big[\rho VA\Big(e+\frac{V^2}{2}\Big)\Big]\mathrm{d}s+\rho VA\frac{\partial}{\partial s}(gz)\mathrm{d}s+\frac{\partial}{\partial s}(pVA)\mathrm{d}s=Q_h,$$

这里 e 是单位质量内能。令 $A=$ 常数即得沿流线的一维能量方程。它的三种简化对应三类流体：

- **定常**（此时 $\rho VA=$ 常数）：

$$\mathrm{d}\Big(e+\frac{p}{\rho}+\frac{V^2}{2}+gz\Big)=\frac{Q_h}{\rho VA},$$

  这是无粘性可压缩流体一维定常流的能量方程；

- **定常、完全气体、绝热、忽略重力**（记焓 $h=e+p/\rho$）：

$$h+\frac{V^2}{2}=\text{常数},\qquad \mathrm{d}h+V\,\mathrm{d}V=0,$$

原文称之为**可压缩流动的伯努利方程**；

- **定常、不可压缩、无粘性、无热交换**（$\mathrm{d}e=0$，$Q_h=0$，$\rho=$ 常数，$VA=$ 常数）：

$$\frac{p}{\rho}+\frac{V^2}{2}+gz=\text{常数}.$$

最后这个就是**不可压缩流动的伯努利方程**的管流形式。注意它是从能量方程得到的，并且用了一维假设；下一节将从运动方程重新推出它，届时会发现并不需要一维，只需要“沿同一条流线”。

方程组的闭合。对完全气体的一维定常**等熵**管流，连续性方程 $\dfrac{\mathrm{d}\rho}{\rho}+\dfrac{\mathrm{d}V}{V}+\dfrac{\mathrm{d}A}{A}=0$、运动方程 $V\,\mathrm{d}V+\dfrac{\mathrm{d}p}{\rho}=0$、能量方程 $\mathrm{d}h+V\,\mathrm{d}V=0$，再补充等熵条件

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}=\frac{\gamma p}{\rho}$$

（γ 为比热比），构成封闭的微分方程组，这是气体动力学的基本出发点。**“等熵”不是可有可无的补充，而是把能量方程与状态关系接起来的必要条件**。

弯道与缓变流：伯努利方程能写在一个截面上的理由

前面的推导只考虑沿轴线的流动。若管道弯曲，垂直于轴线方向会出现什么？把问题简化为无粘性不可压缩流体在弯管内的定常平面运动，沿中心流线 s 速度为 V，径向速度为 0，体积力只有重力。在柱坐标下用 $r\mathrm{d}\theta=\mathrm{d}s$、$V_\theta=V$，运动方程的两个分量给出

$$-\frac{V^2}{r}=-g\frac{\partial z}{\partial r}-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r},\qquad V\frac{\partial V}{\partial s}=-g\frac{\partial z}{\partial s}-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial s}.$$

后一式即 $\dfrac{\partial}{\partial s}\Big(\dfrac{p}{\rho}+\dfrac{V^2}{2}+gz\Big)=0$，就是沿轴线（中心流线）的伯努利方程。前一式给出

$$\frac{\partial}{\partial r}(p+\rho gz)=\frac{\rho V^2}{r}.$$

若流动在水平面内或重力可忽略，则 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}=\dfrac{\rho V^2}{r}$。这说明：**弯道过流截面上的径向压强梯度由弯曲流动的离心力造成**，压强从内侧向外侧逐渐增大。其后果是截面上形成从外侧沿壁流向内侧的**二次流**，二次流与主流叠加成螺旋流动，造成局部能量损失——这正是弯曲管段局部阻力的物理来源，也说明**弯道内部不是一维流动**。

关键的一步在极限情形：若轴线曲率半径很大（$r\to\infty$），即管内流线几乎都是平行直线，则上式退化为

$$p+\rho gz=\text{常数}\quad(\text{同一过流截面上}),$$

忽略重力时整个截面上 p 相等。原文把流线几乎都是平行直线的流段称为**缓变流区域**，实际上就是等直或接近等直的管段。这条结论给伯努利方程的应用带来极大方便：**只有在缓变流截面上，才能用截面上的一个点代表整个截面的 z 和 p**，从而使“沿一条流线成立”的伯努利方程可以写成两个截面之间的关系式。这也解释了 4.1.1 中第三条几何条件（管段长度远大于直径）的用途。

伯努利方程：运动方程沿流线的首次积分

积分需要五个前提

从兰姆-葛罗米柯型运动方程出发：

$$\frac{\partial V}{\partial t}+\nabla\Big(\frac{V^2}{2}\Big)+\omega\times V=f+\frac{1}{\rho}\nabla\cdot\mathbf{P}.$$

无粘性时应力张量 $\mathbf{P}=-p\mathbf{I}$，方程化为

$$\frac{\partial V}{\partial t}+\nabla\Big(\frac{V^2}{2}\Big)+\omega\times V=f-\frac{1}{\rho}\nabla p.$$

要能积分，需两个假定：

1. **体积力有势**：存在势函数 U 使 $f=-\nabla U$（直角坐标下 $f_x=-\partial U/\partial x$ 等）；
2. **正压流体**：密度只是压力的函数 $\rho=f(p)$，从而可引入正压函数

$$P=\int\frac{\mathrm{d}p}{\rho},\qquad \nabla P=\frac{\nabla p}{\rho}.$$

不可压缩流场、完全气体的等温流场与绝热（无粘时即等熵）流场都属正压流场。

代入后得

$$\frac{\partial V}{\partial t}+\nabla\Big(\frac{V^2}{2}+U+P\Big)+(\nabla\times V)\times V=0.$$

若流动再**定常**，则

$$\nabla\Big(\frac{V^2}{2}+U+P\Big)+(\nabla\times V)\times V=0.$$

沿一条流线取微元弧长矢量 $\mathrm{d}s$ 点乘两边。由于流线定义 $\mathrm{d}s\parallel V$，故 $[(\nabla\times V)\times V]\cdot\mathrm{d}s=0$，剩下全微分 $\mathrm{d}\big(\frac{V^2}{2}+U+P\big)=0$，积分得

$$\frac{V^2}{2}+\int\frac{\mathrm{d}p}{\rho}+U=C(\psi),$$

ψ 标记所选流线。这就是**伯努利积分（伯努利定理）**。它的成立条件共五条，缺一不可：

1. 流体无粘性；
2. 体积力有势；
3. 流场正压；
4. 流动定常；
5. 沿同一条流线。

同一条流线上 $C(\psi)$ 相同，**不同流线一般取不同的常数值**。这是本章最容易出错的一条。

不可压缩与可压缩两种具体形式

不可压缩。$\rho=$ 常数，$P=\int \mathrm{d}p/\rho = p/\rho$；体积力只有重力时取 z 轴竖直向上，$U=gz$（可加常数），代入得

$$\frac{V^2}{2}+\frac{p}{\rho}+gz=C(\psi) \quad \text{或} \quad \frac{V^2}{2g}+\frac{p}{\rho g}+z=C_1(\psi).$$

它与由能量方程得到的管流形式完全一致。原文对此的说明很重要：对无粘性不可压缩流体，流动中不存在热效应，**由运动方程积分得到的伯努利方程就是能量方程**；但两者的前提不同——能量方程那一版假定了一维，这一版不要求一维，只要求在同一条流线上成立。**这说明不可压缩时不需要额外的绝热条件**。

可压缩。对常比热完全气体且流动绝热（即等熵），由 $p=c\rho^{\gamma}$ 得 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}\rho=\gamma p/\rho$，于是

$$P=\int \frac{\mathrm{d}p}{\rho}=\frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p}{\rho}=h,$$

重力场中

$$\frac{V^2}{2}+\frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p}{\rho}+gz=h+\frac{V^2}{2}+gz=C(\psi),$$

忽略重力即 $h+\frac{V^2}{2}=C(\psi)$。原文强调：对无粘性可压缩流动，**只有当流动绝热时，由运动方程得到的伯努利方程才与能量方程相同**。可压缩而等温（如长输气管）时正压函数 P 要另取表达式，不能套用上式的 $\gamma/(\gamma-1)$ 形式。

小结成对照表（表内只列关键前提）：

形式	流体	关键前提
$V^2/2+p/\rho+gz=C(\psi)$	不可压缩	无粘、定常、沿流线
$h+V^2/2+gz=C(\psi)$	完全气体	再加绝热（等熵）
$p+\frac{1}{2}\rho V^2=p_0$	不可压缩	再加忽略重力或同一水平面

物理意义：单位重量流体的能量守恒

以 $\dfrac{V^2}{2g}+\dfrac{p}{\rho g}+z=C_1(\psi)$ 逐项解释（各项对**单位重量**流体而言）：

- $\dfrac{V^2}{2g}$：单位重量流体的动能；
- $\dfrac{p}{\rho g}$：单位重量流体的压力能（压力能对单位重量流体所作功的能力）；
- z：单位重量流体的位置势能（重力能作的功）；
- 三项之和：单位重量流体的总机械能。

于是伯努利方程的物理意义是：**同一条流线上各点单位重量流体的总机械能相等**。

关于常数是否全场相同，原文给出明确判据：若同一流动中所有流线都起始于同一点（如无穷远处、同一容器的自由液面），且在起始处具有相同的 V、p、z，则所有流线的总机械能相同，此时可在

流场任意两点之间列伯努利方程。无粘性不可压缩**无旋流动**就具有这一性质，故对无旋流可不选流线、只选两点。

若流动在同一水平面上或忽略重力，方程化为

$$p+\frac{1}{2}\rho V^2=p_0,$$

其中 p 为静压（静压强），$\frac{1}{2}\rho V^2$ 为单位体积流体的动能、称**动压**，p_0 为**滞止压强**（驻点压强、总压）。此时同一流线上总压相等，于是“压强大则流速小”，反之亦然。

量纲上要分清三套：$V^2/2+p/\rho+gz$ 是单位质量能量（$\mathrm{J/kg}=\mathrm{m^2/s^2}$）；$V^2/2g+p/\rho g+z$ 是长度（水头，m）；$p+\frac{1}{2}\rho V^2$ 是单位体积能量（Pa）。

几何意义：总水头线

式中的每一项都具有长度量纲，沿用水力学命名：z 为**位置水头**（位头）；$\dfrac{p}{\rho g}$ 为**压力水头**（压强水头、测压管水头，简称压头）；$\dfrac{V^2}{2g}$ 为**速度水头**（测速管水头，简称速度头）；三者之和为**总水头**。于是几何意义是：**同一条流线上各点的总水头为同一常数，各点总水头的连线（理想总水头线）是一条与基准面平行的水平线**。这条水平线也是后文判断“加损失项、加减泵扬程后总水头线如何变化”的基准。

沿一条流线的应用：皮托管与小孔出流

皮托管。测静压的孔必须**垂直内壁面开**，因为静压是流体中的法向表面应力；皮托管一端必须**正对来流**。当来流进入皮托管使管内液体静止时，管口 1 点就是**滞止点**（$V_1=0$）。1 点与同一水平流线上的 2 点之间用伯努利方程，管道水平且 $V_1=0$:

$$V_2=\sqrt{\frac{2}{\rho}(p_1-p_2)}=\sqrt{2gh}.$$

式中 p_2 是静压、p_1 是总压；因 2 点在缓变流截面上、1 点管内液体静止，两点都遵循静止流体的压力分布，故 $\dfrac{p_1}{\rho g}-\dfrac{p_2}{\rho g}=h_1-h_2=h$，$h$ 即速度头。

测气体时不能直接用水柱，要用**皮托-静压管**（中心内管测总压，环形套管测静压，同一截面侧壁等间隔开多个静压孔，两端接 U 形差压计，差压计液体密度 ρ_1）:

$$V=\sqrt{\Big(\frac{\rho_1}{\rho}-1\Big)2gh}\ \xrightarrow{\rho_1\gg\rho}\ V=\sqrt{\frac{\rho_1}{\rho}\,2gh},$$

ρ 为气体密度，h 为测压计液柱的铅垂高度差。原文明确指出：由于所用伯努利方程忽略了粘性并假定流线平直，**实际流速将略小于上式的理论值**。

小孔定常出流。容器侧壁小孔出流，流动非定常；但当液体得到补充使液位不降，或容器横截面积远大于小孔面积、在不太长的时间内可认为液位不降时，可按定常处理。所有流线起始于液面 1 处且参数相同，故伯努利积分常数全场一致，因此也可在流场中任选两点列式（先取 1 与 3、再取 3 与 2 得到同样结果）。以 1（液面，$V_1=0$，$z_1=h$）与 2（出流截面，$p_2=p_{\mathrm{a}}$，$z_2=0$）列式:

$$V_2=\sqrt{\frac{2}{\rho}(p_1-p_{\mathrm{a}})+2gh},$$

敞口容器 $p_1=p_{\mathrm{a}}$ 时 $V_2=\sqrt{2gh}$。这就是“位置势能转化为出口动能”的最简单例子。

用在两个截面上的应用：文丘里管与射流泵

管道一维流动中应用伯努利方程，有三条操作要求：

1. 把管道中心轴线看成一条流线（若假定截面上参数均匀）；用截面平均法时 $V=Q/A$，平均动能写作 $\alpha V^2/2g$，α 为**动能修正系数**，无粘流动常取 $\alpha=1$；
2. **必须在两个缓变流截面上列式**——只有缓变流截面上 $p/\rho g+z$ 处处相同，才可用截面上一点代表整个截面；
3. 与连续性方程 $A_1V_1=A_2V_2=Q$ 联立，两个方程一般可解两个未知量。

文丘里流量计。由收缩段、喉部、扩散段组成。在 1-1（面积 A_1）与 2-2（喉部面积 A_2）两个缓变流截面上列伯努利方程和连续性方程；U 形差压计（液体密度 ρ_1）的等压面条件给出

$$\Big(\frac{p_1}{\rho g}+z_1\Big)-\Big(\frac{p_2}{\rho g}+z_2\Big)=\Big(\frac{\rho_1}{\rho}-1\Big)h.$$

与连续性方程联立得

$$Q=\frac{A_1A_2}{\sqrt{A_1^2-A_2^2}}\sqrt{2gh\Big(\frac{\rho_1}{\rho}-1\Big)}.$$

实际流动因粘性损失与截面速度分布不均，需乘流量修正系数，约 $0.95\sim0.99$。

射流泵。原理同样是伯努利方程：喷嘴出口的高速射流在 2-2 截面造成真空，把下方容器 B 的液体吸上来并与射流一起输送到下游。所求上游液位 H_1 受两个条件制约——既要在 2-2 造成足够真空度把液体抽上来，又要在 2-2 有足够动能把液体送到下游高度。对 2-2 与出口 4-4 列方程，再利用 2-2 到 B 液面管段中压强按静水规律分布得 $p_2=-\rho gH_3$，最后在 1-1 与 2-2 之间列式，得

$$H_1=\frac{H_2+H_3}{1-\left(d_2/d_4\right)^4}-H_3,$$

可见必须 $d_2<d_4$。实际有损失，所需 H_1 还要提高，或将容器 A 密封加压。

四项推广

(1) 沿程有分流或汇流。此时不能只对一个过流截面用单位重量流体的伯努利方程，要按**总机械能守恒**（即乘以重量流量 ρgQ）列式：

$$\rho gQ_1\Big(\frac{V_1^2}{2g}+\frac{p_1}{\rho g}+z_1\Big)=\rho gQ_2\Big(\frac{V_2^2}{2g}+\frac{p_2}{\rho g}+z_2\Big)+\rho gQ_3\Big(\frac{V_3^2}{2g}+\frac{p_3}{\rho g}+z_3\Big),$$

配合质量守恒 $Q_1=Q_2+Q_3$。它与分别对 1-2、1-3 列单位重量伯努利方程等价。例 4.6 用这

一思路证明：射流冲击平板后分流，若各流股都处于大气压中、不计重力与损失，则 $V_1 = V_2 = V_3$，**与平板倾斜角无关**。这个结论的适用范围就是这三个条件，加了重力或损失后不再成立。

（2）沿程有能量输入或输出。管路上有流体机械时

$$\frac{V_1^2}{2g} + \frac{p_1}{\rho g} + z_1 \pm H = \frac{V_2^2}{2g} + \frac{p_2}{\rho g} + z_2,$$

H 是单位重量流体与机械之间的能量交换：泵类工作机械（水泵、风机、压缩机）流体获得能量，取“+”；原动机类马达（水轮机、液压马达、汽轮机、燃气轮机）流体输出能量，取“−”。理论总功率 $N = \rho g Q H$。水力发电例中 $H = H_1 - \dfrac{V_2^2}{2g}$，

$$N = \rho Q\Big(gH_1 - \frac{1}{2}V_2^2\Big),$$

由此看出提高功率的两条途径（增大流量、提高上游水头）以及应尽量减小下游排水速度。

（3）一维准定常流动。大容器孔口出流实际上是非定常的。当 $A_2 \le 0.1A_1$ 时，自由液面下降很慢，可把整个过程切成许多 $\mathrm{d}t$ 时段，每个时段内按定常流动处理，这就是**准定常出流**。由定常伯努利方程加连续性得

$$V_2 = \frac{\sqrt{2gh}}{\sqrt{1-(A_2/A_1)^2}} \approx \sqrt{2gh},$$

再由质量守恒写出液面与时间的微分关系

$$\mathrm{d}t = \frac{-A_1\,\mathrm{d}h}{A_2\sqrt{2gh}},$$

给定 $A_1(h)$ 即可积分。等截面直柱容器从 h_0 降到 h 需

$$t = \frac{A_1}{A_2}\sqrt{\frac{2}{g}}(\sqrt{h_0} - \sqrt{h}),$$

泄空时 $t = \dfrac{2A_1h_0}{Q_0}$（$Q_0 = A_2\sqrt{2gh_0}$）。即**准定常泄空时间恰为定常放出同量液体所需时间的两倍**，这个倍数关系只对等截面直柱形容器成立。同样的方程可研究“充满”过程。例 4.8 的虹吸管问题是这一方法的直接延伸：由瞬时定常伯努利方程得 $V = \sqrt{2g(z - h_0 + 2h)}$，再积分得

$$t = \frac{1}{\sqrt{2g}}\Big(\frac{D}{d}\Big)^2(\sqrt{z+h_0} - \sqrt{z-h_0}),$$

结果与液体种类、管路布局无关只是**忽略一切损失**的产物，实际时间都要长一些。

（4）沿程有能量损失。若保证流动绝热，伯努利方程可推广到有沿程损失的一维管流：

$$\frac{\alpha_1 V_1^2}{2g} + \frac{p_1}{\rho g} + z_1 \pm H = \frac{\alpha_2 V_2^2}{2g} + \frac{p_2}{\rho g} + z_2 + h_{w1\text{-}2},$$

$h_{w1\text{-}2}$ 是 1 到 2 之间单位重量流体的能量损失（含沿程阻力损失与局部阻力损失，恒为正，写在能量较低的一侧），α_1, α_2 通常取 1。这就是**粘性总流的伯努利方程**，此时已不属于“无粘”范畴，须注意它不再是运动方程的积分，而是机械能平衡式。

非定常流动

去掉定常假设，沿一条**瞬时流线**从 1 积分到 2，注意到速度方向与 $\mathrm{d}s$ 一致，多出一项：

$$\frac{V_1^2}{2}+\frac{p_1}{\rho}+gz_1=\frac{V_2^2}{2}+\frac{p_2}{\rho}+gz_2+\int_1^2\frac{\partial V}{\partial t}\mathrm{d}s=C(\psi,t).$$

这就是**无粘性不可压缩流体的非定常伯努利方程**：$C(\psi,t)$ 表示**同一时刻**沿同一条瞬时流线为常数。它同样可用于二维、三维流动，特别是所有瞬时流线都来自或通过某均匀区域的流动（无旋流动）。处理管道非定常一维流动时，瞬时流线就是管轴且不随时间变化，此时基本方程组为

$$AV=Q(t),\qquad \frac{V_1^2}{2}+\frac{p_1}{\rho}+gz_1=\frac{V_2^2}{2}+\frac{p_2}{\rho}+gz_2+\int_1^2\frac{\partial V}{\partial t}\mathrm{d}s.$$

由已知的 $Q(t)$ 与 $A(s)$ 可定出沿流线各点的 V 与 p。

例 4.9 说明非定常项的效应不可忽略：直柱容器孔口出流，取流线 1→2，因容器内液体整体以相同 $\partial V_1/\partial t$ 下降，有 $\displaystyle\int_1^2\frac{\partial V}{\partial t}\mathrm{d}s=h\frac{\mathrm{d}V_1}{\mathrm{d}t}$，于是得到关于 V_1（或关于 h）的非线性常微分方程，需数值求解。以准定常结果作零级近似（令 $\mathrm{d}V_1/\mathrm{d}t=0$）再逐次逼近到一级，得

$$V_1=\Big[\frac{2gh}{(A_1/A_2)^2-1}\Big]^{1/2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-(A_2/A_1)^2}},$$

即因非定常效应，液面下降速度**至少增大** $\left[1-(A_2/A_1)^2\right]^{-1/2}$ 倍，泄空时间至少缩短同样倍数，且此效应随 A_2/A_1 增大而更明显。**“准定常”只是一个近似，而不是等价**。

非惯性坐标系

对无粘性流体，在运动坐标系中有

$$\frac{D V_{\mathrm{r}}}{Dt}=f-a_0-\omega\times(\omega\times r)-\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}\times r-2\omega\times V_{\mathrm{r}}-\frac{1}{\rho}\nabla p,$$

其中 a_0 为坐标系平移加速度，ω 为转动角速度，V_{r} 为相对速度，r 为动坐标系中的矢径。与惯性系相比，体积力里多出四项**惯性力**：平移惯性力 $-a_0$、离心惯性力 $-\omega\times(\omega\times r)$、欧拉惯性力 $-\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}\times r$、科氏惯性力 $-2\omega\times V_{\mathrm{r}}$。它们在一定的简化条件下仍可积出伯努利方程。

等加速直线运动坐标系。取 a_0 为常矢量、$\omega=0$，仍假定不可压缩、体积力只有重力，用矢量恒等式 $(V\cdot\nabla)V=\nabla(V^2/2)+(\nabla\times V)\times V$ 整理得

$$\frac{\partial V_{\mathrm{r}}}{\partial t}+\nabla\Big(\frac{V_{\mathrm{r}}^2}{2}+\frac{p}{\rho}+gz+a_0\cdot r\Big)+(\nabla\times V_{\mathrm{r}})\times V_{\mathrm{r}}=0.$$

沿相对运动的一条瞬时流线积分：

$$\frac{V_{\mathrm{r}1}^2}{2}+\frac{p_1}{\rho}+gz_1+(a_0\cdot r)_1=\frac{V_{\mathrm{r}2}^2}{2}+\frac{p_2}{\rho}+gz_2+(a_0\cdot r)_2+\int_1^2\frac{\partial V_{\mathrm{r}}}{\partial t}\mathrm{d}s,$$

相对运动定常时去掉积分项，右端为 $C(\psi)$。多出的一项 $(a_0\cdot r)$ 相当于给重力势加了一个“惯性力势”。

例 4.10 把这层意思讲得很清楚：电梯以等加速度 a 竖直上升、水箱底面附近的水龙头打开，取动坐标与容器固结、$D \gg d$，按非惯性系中的一维定常相对运动处理，$a_0 = ak$、$r = zk$，则

$$V_2 = \sqrt{\frac{2(g+a)h}{1-(d/D)^4}}.$$

也就是说，惯性力在这里的作用相当于把重力加速度换成了**等效重力加速度** $g + a$。

等角速度旋转坐标系。设坐标系仅绕 z 轴以 ω 等速旋转，$a_0 = 0$、$\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t = 0$，并注意 $\omega \times (\omega \times r) = -\nabla\big(\omega^2 \tfrac{x^2+y^2}{2}\big)$，得

$$\frac{\partial V_{\mathrm{r}}}{\partial t} + \nabla\Big[\frac{V_{\mathrm{r}}^2}{2} + \frac{p}{\rho} + gz - \omega^2\frac{x^2+y^2}{2}\Big] + (\nabla \times V_{\mathrm{r}}) \times V_{\mathrm{r}} + 2\omega \times V_{\mathrm{r}} = 0.$$

注意科氏力项 $2\omega \times V_{\mathrm{r}}$ 中含 $\nabla\times$ 之外的结构，因此**只有在相对运动定常、并且沿一条流线积分**（此时科氏力与流线方向垂直、不作功）时才得到简洁结果：

$$\frac{V_{\mathrm{r}}^2}{2} + \frac{p}{\rho} + gz - \omega^2\frac{x^2+y^2}{2} = C(\psi).$$

把这类结果用于旋转叶轮：$u = r\omega$ 为牵连速度，w 为与流线相切的相对速度，沿通道中心流线从 1 到 2 有

$$\frac{w_1^2}{2g} + \frac{p_1}{\rho g} + z_1 + \frac{u_2^2 - u_1^2}{2g} = \frac{w_2^2}{2g} + \frac{p_2}{\rho g} + z_2,$$

其中 $\dfrac{u_2^2-u_1^2}{2g} = \dfrac{(r_2^2-r_1^2)\omega^2}{2g}$ 表示**离心力对单位重量流体作的功**。记 $H_i = \dfrac{w_i^2}{2g} + \dfrac{p_i}{\rho g} + z_i$，则

$$H_2 - H_1 = \frac{u_2^2 - u_1^2}{2g}.$$

流体由里向外（$r_2 > r_1$）时 $H_2 - H_1 > 0$，离心力作正功，是**泵工况**（水泵、风机）；由外向里（$r_2 < r_1$）时 $H_2 - H_1 < 0$，离心力作负功，是**马达工况**（水轮机）。这一小段结论后面会与动量矩定理得到的欧拉方程互相印证。

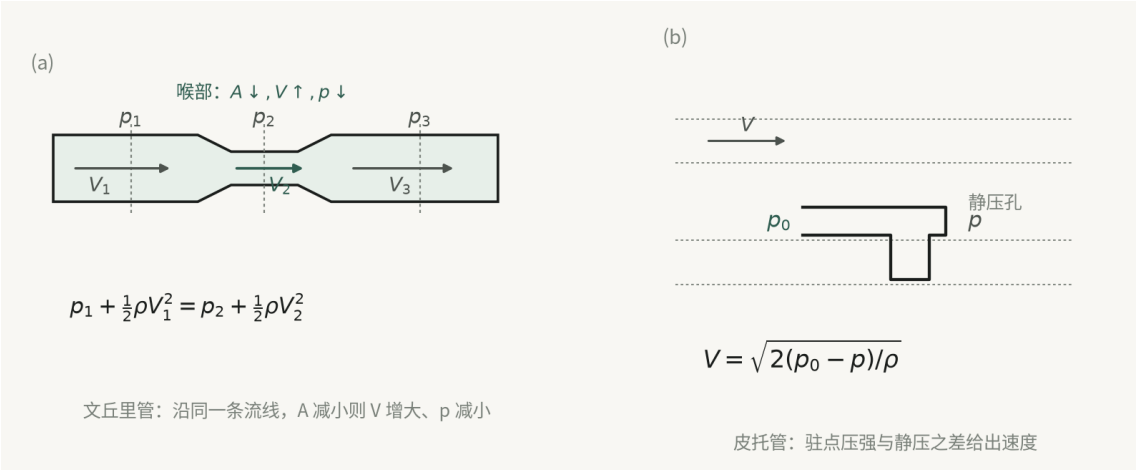


图 4-1　文丘里管与皮托管：沿同一条流线的伯努利方程，以及用驻点压强与静压之差测速。

动量定理：当只关心总力时

为什么换工具

伯努利方程给出的是速度、压力**沿流线或沿截面的分布**；工程上另有一类问题，不需要流场每一点的压力，只要流体与物体之间的**总作用力或总力矩**。这时直接用积分形式的动量（矩）定理，比解微分方程或做伯努利积分方便得多。代价是：动量方程给出的是合力，不给分布，也不给作用点位置（后者要靠动量矩方程）。

系统与控制体

这是控制体分析必须先交代清楚的一步：

对比项	系统	控制体
对象	确定的流体质点集合	人为选定的空间区域
边界	随流体运动，无质量穿越	几何面，流体可自由穿越
方程形式	牛顿定律可直接用	需经输运方程转换
得到的结果	质点系的历史	空间区域上的通量平衡

转换靠雷诺输运方程，把“系统动量变化率”化成“控制体内动量变化率 + 控制面动量通量”。这就是式 (4-63) 中时间导数项与面积分项并存的由来，也是所有“通量方向与正负号”问题的根源：**面积分一律取外法线 n 为正，流入为负、流出为正**，所以化简后总是“出口项减进口项”。

积分形式动量方程及其简化

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\tau}\rho V\,\mathrm{d}\tau+\oint_{A}\rho V(V\cdot n)\,\mathrm{d}A=\sum F.$$

原文强调三点，都是适用范围：

1. **只对惯性坐标系成立**，控制体 τ 必须相对惯性系固定；
2. 形式**与流体粘性无关**，有粘性时也成立；
3. $\sum F$ 是作用在控制体内流体上所有外力的矢量和。因控制体是人为选定的、方程允许 τ 内物理量不连续，所以也允许 τ 内有其他物体，此时

$$\sum F=\int_{\tau}\rho f\,\mathrm{d}\tau+\oint_{A}p_{n}\,\mathrm{d}A+R,$$

R 是 τ 内所含物体对流体的总作用力（反作用力）。前两项是质量力与表面力，第三项是固体对流体之力——**求流体对固体的作用力时，最后要取反号**。

直角坐标下的三个标量方程即 x,y,z 三分量形式。简化链条如下，每一步都增加一条前提：

- 定常：$\oint_{A}\rho V(V\cdot n)\mathrm{d}A=\sum F$；

- 再加“只有一个出口面 A_2、一个进口面 A_1”（A_1 上取内法线）：$\int_{A_2}\rho_2 V_2(V_2\cdot n_2)\mathrm{d}A_2-\int_{A_1}\rho_1 V_1(V_1\cdot n_1)\mathrm{d}A_1=\sum F$；
- 再加“截面上参数均匀或按平均值计算”：$Q_{m2}V_2-Q_{m1}V_1=\sum F$；
- 若 1、2 之间无质量增减，$Q_{m1}=Q_{m2}=Q_m$：

$$Q_m(V_2-V_1)=\sum F,\qquad Q_m(u_2-u_1)=\sum F_x,\ Q_m(v_2-v_1)=\sum F_y,\ Q_m(w_2-w_1)=\sum F_z.$$

弯管受力：控制体与投影符号

例 4.11 是这套方法的范式。已知进口直径 d_1、出口直径 d_2、转角 θ、密度 ρ、体积流量 Q，进出口相对压强 p_1,p_2，弯管在水平面内，求流体对弯管的作用力。

操作两步：**选控制体**（弯管内壁面 + 进出口过流截面），把待求的固壁作用力集中到控制面上；**选坐标系**（图中直角坐标），尽量减少方程个数。速度由连续性方程给出 $V_1=Q/(\pi d_1^2/4)$、$V_2=Q/(\pi d_2^2/4)$。设弯管对流体的反作用力为 R，则

$$\sum F_x=p_1\frac{\pi}{4}d_1^2-p_2\frac{\pi}{4}d_2^2\cos\theta-R_x,\qquad u_1=V_1,\ u_2=V_2\cos\theta,$$

代入 $\rho Q(u_2-u_1)=\sum F_x$ 得

$$R_x=p_1\frac{\pi}{4}d_1^2-p_2\frac{\pi}{4}d_2^2\cos\theta-\rho Q(V_2\cos\theta-V_1);$$

同理 $v_1=0$、$v_2=-V_2\sin\theta$，$\sum F_y=p_2\frac{\pi}{4}d_2^2\sin\theta-R_y$，得

$$R_y=p_2\frac{\pi}{4}d_2^2\sin\theta+\rho Q V_2\sin\theta.$$

流体对弯管的作用力 $F=-R$。原文特别讨论了三件事，都是易错点：

- 用**相对压强**是因为固壁外表面也受大气压作用，控制面上大气压的合力相互抵消；
- 弯管水平，重力与流动方向无关，$\sum F$ 中只含表面力合力。原始方程中这个表面力**可以包含粘性切应力**，这里笼统记作 R，粘性影响就体现在 p_1、p_2 上；因此在 V_1,V_2 已知时 p_1,p_2 只能给一个，另一个要用（计及粘性时的）伯努利方程求；
- 投影符号必须逐项核对，如 $v_2=-V_2\sin\theta$。

轴流式涡轮机的欧拉方程

以轴线为中心用圆柱面切割叶轮并展开，得到**平面翼栅**：一组形状相同、互相平行的翼型，间距称栅距 t；取叶片高度方向为单位长度，按平面流动分析。控制体取两相邻叶片通道（侧边界为两条中心流线），与翼栅固结——只要转速恒定，它就是随牵连速度 u 平移的惯性系。

设进出口平均绝对速度 V_1,V_2 与叶片运动方向成 α_1,α_2，牵连速度均为 u，速度三角形中 β_1,β_2 为叶片安装角（保证相对速度与叶片面相切）。两侧中心流面上的压强分布反对称、互相抵消，忽略重力，则周向与轴向平衡为

$$R_x = Q_m(V_{2x} - V_{1x}), \qquad R_y = Q_m(V_{2y} - V_{1y}) + (p_2 - p_1)t,$$

其中 $Q_m = \rho_1 V_{1y} t = \rho_2 V_{2y} t$，$R_x, R_y$ 是单位高度叶片对流体的反作用力分量。单位时间动叶轮对流体的机械功率 $N = R_x u$，折成单位重量流体：

$$H = \frac{u}{g}(V_{2x} - V_{1x}) = \frac{u}{g}(V_{2u} - V_{1u}),$$

这就是**轴流式涡轮机的欧拉方程**。V_{2u}, V_{1u} 是绝对速度的周（切）向分量——注意这里是**绝对速度**，不是相对速度。$H > 0$ 表示机械对流体的作用，流体获得能量（轴流压缩机、轴流泵、轴流风机）；$H < 0$ 表示流体对机械作功（汽轮机、燃气轮机、水轮机）。由于动叶轮无轴向运动，轴向推力 R_y 不作功；若把控制体取在两叶片之间的通道内而不包围叶片，可用可压缩流伯努利方程说明动叶进出口流体的**相对总焓保持不变**。

原文还说明了一个设计上的必然结果：随叶片高度增加牵连速度 u 增大而绝对速度基本不变，相对速度方向随之改变，为使相对速度在每一个圆周截面上都与叶片面相切，**叶片必须沿高度逐渐扭曲**。这一段的适用范围也要说清：它建立在无粘一维、进出口参数均匀、转速恒定、忽略重力之上。

螺旋桨：动量方程与伯努利方程配合

螺旋桨定常旋转、同时以 V_1 匀速前进，按相对性原理等价于流体以 V_1 流过固定螺旋桨。上游截面 ① 参数均匀；接近桨盘时速度增、压强减（加速区，有滑流边界）；到桨盘前 ② 处平均速度 V_2、压强 p_2；通过桨盘流体获得能量，③ 处压强升到 p_3 而速度不变（质量守恒）；之后压强继续转化为速度，到下游 ④ 处 $p_4 = p_1$、速度最大 V_4。

两个控制体给出两个推力表达式：取 ①④ 与滑流边界围成的控制体（四周压力相同相互抵消）：

$$T = \rho Q(V_4 - V_1);$$

取 ②③ 与桨盘外缘围成的控制体：

$$T = (p_3 - p_2)\frac{\pi}{4}D^2.$$

再用两段伯努利方程（①—②、③—④，均可视为无粘、无外功段）把压强差化为速度差：

$$p_2 = p_1 + \frac{\rho}{2}(V_1^2 - V_2^2), \qquad p_3 = p_1 + \frac{\rho}{2}(V_4^2 - V_2^2),$$

两式相减得 $p_3 - p_2 = \frac{\rho}{2}(V_4^2 - V_1^2)$，与上式联立并用 $V_2 = Q/A$（$A = \pi D^2/4$）可得

$$V_2 = \frac{V_1 + V_4}{2}, \qquad T = 2\rho Q\Big(\frac{Q}{A} - V_1\Big) = 2\rho Q(V_2 - V_1).$$

桨盘处的速度恰为远前方与远后方速度的算术平均，这是动量方程与伯努利方程配合的经典结果。若改在 ①④ 之间列含能量交换的伯努利方程，则 $H = \frac{1}{2g}(V_4^2 - V_1^2) = \frac{1}{g}V_2(V_4 - V_1)$，流体获得的总功率 $N_0 = \rho g Q H$，而输出（推力）功率 $N = TV_1 = \rho Q V_1(V_4 - V_1)$，故理论效率

$$\eta = \frac{N}{N_0} = \frac{V_1}{V_2}.$$

由此产生一个内在矛盾：要推力大需 Q 大或 $V_2 - V_1$ 大，但 $V_2 - V_1$ 大时效率低，存在优化问题。这一段的所有结论都在“忽略粘性与重力、忽略越过桨盘时的扭转、用桨盘代替螺旋桨”之下成立；螺旋桨内部流场本身是复杂三维问题，须数值求解。

非惯性系中的动量方程与火箭推力

把四项惯性力并入体积力，控制体与非惯性系固结、速度换为相对速度 V_{r}，得

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\tau}\rho V_{\mathrm{r}}\mathrm{d}\tau+\oint_{A}\rho V_{\mathrm{r}}(V_{\mathrm{r}}\cdot n)\mathrm{d}A=\int_{\tau}\rho\left[f-a_0-\omega\times(\omega\times r)-\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}\times r-2\omega\times V_{\mathrm{r}}\right]\mathrm{d}\tau+\oint_{A}p_n\mathrm{d}A.$$

相对运动定常、一进一出且截面上相对参数均匀时简化为

$$Q_{m2}V_{\mathrm{r}2}-Q_{m1}V_{\mathrm{r}1}=\sum F.$$

这里必须用相对速度，与惯性系版本的形式差别正在于此。

例 4.13 的火箭问题展示了为何要用非惯性系：火箭作竖直加速运动，控制体随火箭运动，相对运动定常、相对动量几乎不变，故时间导数项为零，只剩出口的相对动量通量 $-Q_{me}V_e$ 与外力。外力含出口压力项 $(p_e-p_a)A_e$、体积力项 $-(g+a_0)(M_{02}-Q_{me}t)$ 以及其余表面上压力积分所定义的推力 T。整理得

$$T=Q_{me}V_e+(p_e-p_a)A_e-(g+a_0)(M_{02}-Q_{me}t),$$

再对火箭本体用牛顿第二定律 $M_{01}a_0=T-D-M_{01}g$，得质心运动微分方程

$$a_0=\frac{Q_{me}V_e+(p_e-p_a)A_e-D}{M_0-Q_{me}t}-g.$$

可见推力的两个来源是**动量推力** $Q_{me}V_e$ 与**压力推力** $(p_e-p_a)A_e$；而 V_e, p_e, Q_{me} 需由发动机内部流场计算，阻力 D 需由外部绕流计算，两者都还要靠试验验证——这正说明了“一维＋控制体”方法的定位：给出总体量，不给出流场细节。

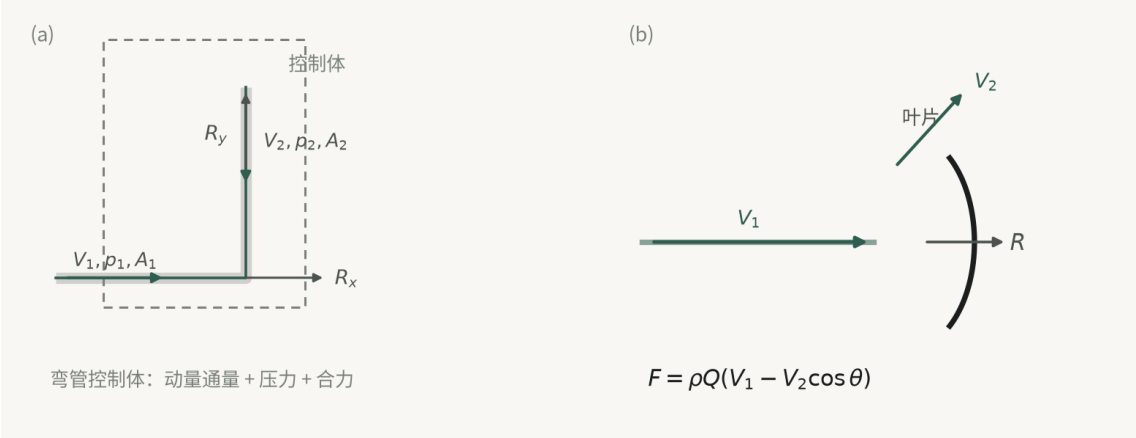


图 4-2　弯管控制体与射流冲击叶片：动量定理中的动量通量、压力与合力。

动量矩定理：当只关心总力矩时

方程与简化

原文对此有明确限定：**动量矩方程只是补充方程，不是独立方程**，凡能用它求解的问题原则上都能用动量定理求解；微分形式的动量矩方程在流体力学中只用于证明应力张量中切应力互等。但在两类问题上它方便得多：求流体与固体之间的总作用力矩或总作用力的作用点；求转动物体或涡轮机叶轮通道中流体与固体的相互作用力矩。

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\tau}\rho(r\times V)\mathrm{d}\tau+\oint_{A}(r\times V)(\rho V\cdot n)\mathrm{d}A=\sum M,$$

r 为某参考点到 $\mathrm{d}\tau$ 或 $\mathrm{d}A$ 的矢径。同样：只对惯性系成立；与粘性无关；$\sum M$ 包括质量力矩、表面力矩，以及 τ 内物体对流体的总反作用力矩 M_0。简化条件与动量方程一一对应：

- τ 内动量矩不随时间变化：$\oint_{A}(r\times V)(\rho V\cdot n)\mathrm{d}A=\sum M$；
- 再加一进一出、截面上参数均匀、定常：

$$Q_{m2}(r_2\times V_2)-Q_{m1}(r_1\times V_1)=\sum M,$$

  r_1, r_2 是同一参考点到进出口截面形心的矢径；
- 再加“忽略体积力和控制面上表面力的合力矩，或其合力矩为零”：

$$Q_m\left[(r_2\times V_2)-(r_1\times V_1)\right]=M_0.$$

径流式涡轮机的欧拉方程

控制体包围整个叶轮，取与外机壳固结的惯性系，进出口截面为控制面的一部分，叶轮旋转角速度 ω 恒定，忽略一切损失。这里有一个容易困惑之处：对惯性系而言，叶轮通道内流体的绝对运动是**非定常**的；但转速恒定、进出口条件不变时，控制体内流体的**合动量矩不随时间变化**，故时间导数项仍为零。此外：质量力对水平 y 轴对称分布，其力矩为零；进出口截面上只有压力且作用线都通过 y 轴，表面力矩也为零。于是化为上一条最简形式，按速度三角形展开：

$$M_0=Q_m(V_2r_2\cos\alpha_2-V_1r_1\cos\alpha_1)=Q_m(r_2V_{2u}-r_1V_{1u}),$$

M_0 是通过转轴传递的力矩，V_{1u}, V_{2u} 为绝对速度的周向分量。轴功率 $N=M_0\omega=Q_m(u_2V_{2u}-u_1V_{1u})$，折成单位重量流体：

$$H=\frac{1}{g}(u_2V_{2u}-u_1V_{1u}).$$

这是**径流式（含混流式）涡轮机的欧拉方程**。与轴流式相比，唯一的形式差别是**牵连速度不再相等**（$u_1\neq u_2$）；两者 H 的含义相同，$H>0$ 为泵工况、$H<0$ 为马达工况。这与前面非惯性系伯努利

方程得到的 $H_2-H_1=(u_2^2-u_1^2)/2g$ 相呼应：后者是理想、无外功、沿相对流线的能量关系，前者是包含转轴力矩的总体关系，两者前提不同，不可混用。

非惯性系中的动量矩方程与洒水器

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_\tau (r\times V_{\mathrm{r}})\rho\,\mathrm{d}\tau+\oint_A (r\times V_{\mathrm{r}})(\rho V_{\mathrm{r}}\cdot n)\mathrm{d}A$$
$$=\int_\tau r\times\Big[f-a_0-\omega\times(\omega\times r)-\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}\times r-2\omega\times V_{\mathrm{r}}\Big]\rho\,\mathrm{d}\tau+\oint_A r\times p_n\mathrm{d}\tau,$$

τ 相对于运动坐标系固定；若 τ 内还有物体，则 $\sum M$ 中再加物体对流体的总反作用力矩。

例 4.14 的洒水器值得细看，因为它给出了**两种解法互检**的范例。两旋臂不等长（a、b），每侧喷嘴体积流量均为 Q，管径 d，等速旋转，忽略摩擦与损失，求 ω。

解法一（非惯性系）：控制体与旋臂固结，柱坐标原点在轴心。相对流动定常，时间导数项为零；两个出流截面方向与 r 正交，进口 $r_1\approx 0$，故面积分只剩

$$\oint_A (r\times V_{\mathrm{r}})(\rho V_{\mathrm{r}}\cdot n)\mathrm{d}A=\rho Q V_{\mathrm{r}}(a+b).$$

惯性力矩中 $a_0=0$、$r\times[\omega\times(\omega\times r)]=0$、$\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t=0$，重力取矩不在 z 方向，只有科氏力项

$$\int_\tau -2r\times(\omega\times V_{\mathrm{r}})\rho\,\mathrm{d}\tau=2\rho\int r\omega V_{\mathrm{r}}s\,\mathrm{d}r=\rho Q\omega(a^2+b^2),$$

其中 s 为管截面积、$\mathrm{d}\tau=s\,\mathrm{d}r$、$Q=sV_{\mathrm{r}}$；喷嘴出口压力矩为零。代入方程即得

$$\omega=\frac{a+b}{a^2+b^2}V_{\mathrm{r}},\qquad V_{\mathrm{r}}=\frac{4Q}{\pi d^2}.$$

解法二（惯性系）：控制体改为包围整个洒水器管路，可直接套用径流式涡轮机的欧拉方程。忽略摩擦与损失时 $M_0=0$，$r_1\approx 0$，故 $r_2V_{2u}=0$，即

$$aV_{2u1}+bV_{2u2}=0,\qquad V_{2u1}=V_{\mathrm{r}}-a\omega,\quad V_{2u2}=V_{\mathrm{r}}-b\omega,$$

代回同样得 $\omega=\dfrac{a+b}{a^2+b^2}V_{\mathrm{r}}$。两法结果一致，关键在**绝对速度＝相对速度＋牵连速度**：惯性系里用绝对周向分量 $V_{\mathrm{r}}-r\omega$，非惯性系里相对速度与科氏力矩配对，二者是同一件事的两种记账方式。

易错辨析

- **伯努利必须沿同一条流线**（或全场积分常数相同的特殊情形，如各流线同源于参数相同的均匀区、无粘不可压缩无旋流）。不同流线一般 $C(\psi)$ 不同，跨流线相减是常见错误。
- **可压缩时多一条“绝热（等熵）”要求**；不可压缩时不需要，因为流动中无热效应。等温可压缩流不能套 $\frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p}{\rho}$。
- **必须在缓变流截面上取 p 和 z**。截面处在急变区（弯头、阀门、突扩）时，“截面上 $p+\rho gz$ 处处相同”不成立，用一点代表整个截面就错了。这也是 4.1.1 三条几何条件的实际用途。
- **损失项 h_w 恒为正，写在能量较低的一侧**；泵的 H 取“+”、马达取“−”，符号错一个方向整题反号。有损失的伯努利方程已不是运动方程的积分，而是机械能平衡，且原文只在绝热前提下

推广到可压缩情形。

- **相对速度与绝对速度不能混用**：非惯性系动量（矩）方程中用 V_{r}；涡轮机欧拉方程中用绝对速度的周向分量 V_{1u}, V_{2u} 与牵连速度 u；洒水器两解法之差正在于此。
- **动量方程与粘性无关，伯努利方程要求无粘**。动量方程里未显式出现的粘性效应被“吸收”进压强，所以已知速度时进出口压强只能给一个，另一个要靠伯努利方程补。
- **用相对压强**：固壁外表面有大气压，控制面上大气压相互抵消；但出口射入大气的自由射流与压力推力项 $(p_e - p_a)A_e$ 要单独考虑。
- **动能修正系数** α：无粘流动常取 1；一旦计及真实截面速度分布不均，$\alpha \neq 1$，且平均动能不是 $\frac{1}{2}\rho V^2$。
- **准定常只是近似**：判据是 $A_2 \leq 0.1A_1$ 一类的小截面比；非定常项使泄空速度至少增大 $\left[1-(A_2/A_1)^2\right]^{-1/2}$ 倍。等截面直柱容器准定常泄空时间为定常出流的两倍，这个“两倍”只对该形状成立，不能外推到变截面容器。
- **一维模型的边界**：弯道内存在由离心力造成的径向压强梯度与二次流，本身就是非一维、有局部损失的流动；涡轮机叶轮内的一维计算只用于初步设计，精确结果须用准三维或三维理论。

第五章 无粘性流体的平面二维流动

5.1 有旋与无旋：看微团自身是否转动

本章讨论的对象是不可压缩、无粘性（理想）流体的平面二维流动。把三维绕流简化为二维，依赖的条件是：绕无限长柱形物体流动，且物体长度足够长，使垂直于柱体轴线的各平行平面内流动可视为相同；工程中“严格二维”并不存在，只有当某一方向物理量变化很小、该方向速度接近零时才可近似为平面二维流动。本节要解决的是：用什么量刻画流体微团的转动，以及“有旋/无旋”的判据究竟是什么。

流体微团一般可分解为平移、转动、线变形和角变形。旋转角速度定义为两条互相垂直的微团中心线在单位时间内绕同一转轴转过的角度，其三分量为

$$\Omega_x=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y}-\frac{\partial v}{\partial z}\right),\quad \Omega_y=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial z}-\frac{\partial w}{\partial x}\right),\quad \Omega_z=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right),$$

矢量形式为

$$\Omega=\frac{1}{2}\operatorname{rot}V=\frac{1}{2}\nabla\times V.$$

定义涡量

$$\omega=2\Omega=\nabla\times V.$$

有旋流动指流体微团旋转角速度不为零；无旋流动指 $\Omega=0$。因此无旋的充要条件是

$$\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial y},\qquad \frac{\partial u}{\partial z}=\frac{\partial w}{\partial x},\qquad \frac{\partial w}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial z}.$$

关键辨析：有旋、无旋仅由流体微团本身是否转动决定，与微团运动轨迹是否为圆无关。微团沿圆周运动但自身方向不变，可以是无旋；轨迹不是圆但微团自转，可以是有旋。判断还与所研究流体区域有关：一部分流体存在某一方向涡流，另一部分存在等强度反向涡流，对整个区域可相互抵消而表现为无旋。原文用河床凹凸流动说明：两条中心线反向转动相同角度可抵消，而整体同向转动则为有旋。

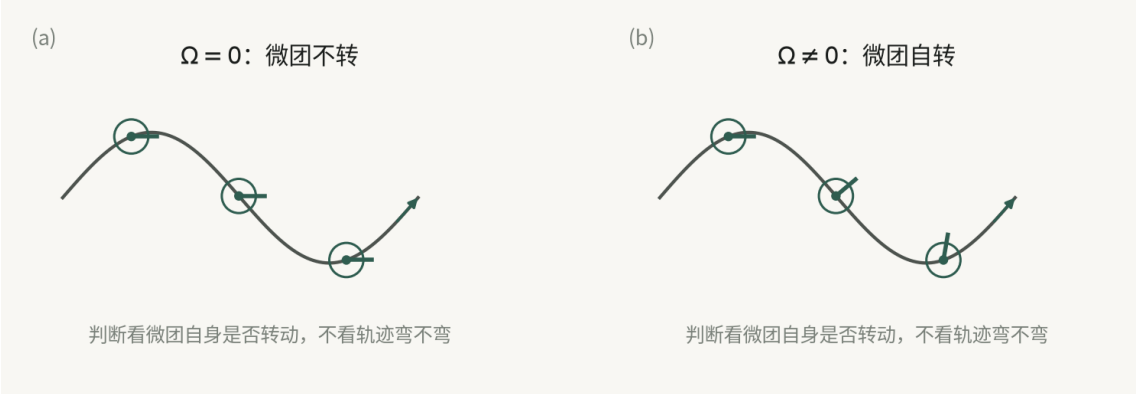


图 5-1　有旋与无旋：判断看流体微团自身是否转动，不看轨迹是否弯曲。

5.2 涡线、涡管、涡束与涡通量：涡量场的几何描述

本节要解决的是：如何像用流线、流管描述速度场那样，定量描述涡量场。涡量场为 $\omega(x,y,z,t)=2\Omega$。

涡线是某一给定时刻 t 的曲线，曲线上每点切线与该点流体微团涡量方向相同，即瞬时转动轴线。涡线微分方程为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\omega_x(x,y,z,t)}=\frac{\mathrm{d}y}{\omega_y(x,y,z,t)}=\frac{\mathrm{d}z}{\omega_z(x,y,z,t)},$$

其中 t 为参变量。与流线一样，涡线本身是欧拉方法的瞬时概念；非定常时其形状位置随时间变化，只有定常流动中才保持不变。

在给定瞬时取一条不是涡线的封闭曲线，过其上每点作涡线，形成管状表面，称为涡管；涡管内充满作旋转运动的流体，称为涡束。

涡通量（也称涡管强度）定义为

$$J=\int_A \omega\cdot n\,\mathrm{d}A=\int_A \omega_n\,\mathrm{d}A=2\int_A \Omega_n\,\mathrm{d}A.$$

其中 n 为曲面 A 上微元面积的外法线单位向量。涡通量是标量，可正可负。

涡量场的重要性质是

$$\nabla\cdot\omega=\nabla\cdot(\nabla\times V)=0,$$

称为涡量连续方程，表明涡量场为无源场。由此得到同一时刻同一涡管的涡通量守恒：与同一涡管相连的任意两个曲面上的涡通量相等。对断面较小的涡管，有效截面近似为平面，有

$$\omega_1 A_1=\omega_2 A_2.$$

因此同一时刻截面积越小处涡量越大；但角速度不可能无限大，涡管截面不能收缩到零。涡管不能在流体内部产生或终止，只能始于边界、终于边界，或在流体内部自成封闭涡环。原文同时指出，实际流体有粘性时涡管强度会随时间衰减。

5.3 速度环量与 Stokes 定理：把涡通量化为周线积分

本节要解决的问题是：涡通量是旋转角速度在面积上的积分，不便直接测量；能否用围绕涡束的速度分布来表示涡通量。为此引入速度环量

$$\Gamma=\oint_L V\cdot\mathrm{d}s=\oint_L(u\,\mathrm{d}x+v\,\mathrm{d}y+w\,\mathrm{d}z).$$

环量是标量，其正负既取决于速度方向，也取决于积分绕行方向。为统一符号，规定逆时针绕行封闭周线为正方向，即封闭周线所包围区域总在积分方向左侧，面积法线与绕行正方向成右手螺旋关系。

Stokes 定理：当单连通有限封闭周线内有涡束时，沿封闭周线的速度环量等于该周线内所有涡束的涡通量之和：

$$\Gamma_L=\oint_L V\cdot\mathrm{d}s=2\iint_A \Omega_n\,\mathrm{d}A=\iint_A \omega_n\,\mathrm{d}A.$$

证明思路是：先对微元矩形周线求环量，利用速度分量泰勒展开，得

$$\mathrm{d}\Gamma = \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\Omega_z\,\mathrm{d}A = \mathrm{d}J.$$

再把有限单连通区域划分为无数微元矩形，相邻内周线积分方向相反、互相抵消，只剩外周四环量，从而得到有限区域结论。对空间曲面，将曲面细分为微元曲面，相邻微元公共周线积分抵消，得到空间 Stokes 定理：沿空间任一封闭周线 L 的速度环量等于张于该周线上的空间曲面 A 的涡通量。

对多连通区域，需要用辅助线段把多连通区域化为单连通区域。若有 n 个内周线，则

$$\Gamma_{L_1} - \sum_{i=1}^{n}\Gamma_{L_{2i}} = 2\iint_A \Omega_n\,\mathrm{d}A.$$

即通过多连通区域的涡通量等于外周线环量与所有内周线环量总和之差。符号上，内周线环量要按统一规定方向计，辅助线往返积分互相抵消。

5.4 Lamb-Gromeko 方程与两类能量积分

本节要解决的问题是：欧拉运动微分方程只含线速度，不能直接判断有旋无旋；能否改写成同时含线速度和旋转角速度的形式，并在一定条件下积分得到能量关系。

无粘性流体运动微分方程为

$$\frac{DV}{Dt} = f - \frac{1}{\rho}\nabla p,$$

对不可压缩和可压缩理想流体均适用；平衡时 $u = v = w = 0$，退化为欧拉平衡微分方程。将随体导数分解为当地导数和迁移导数，再对迁移项加减项，可化为 Lamb-Gromeko 型方程。其矢量形式可写为

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \nabla\left(\frac{V^2}{2}\right) + 2\Omega \times V = f - \frac{1}{\rho}\nabla p.$$

分量形式为

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial t} + 2(w\Omega_y - v\Omega_z) &= f_x - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{V^2}{2}\right),\\
\frac{\partial v}{\partial t} + 2(u\Omega_z - w\Omega_x) &= f_y - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{V^2}{2}\right),\\
\frac{\partial w}{\partial t} + 2(v\Omega_x - u\Omega_y) &= f_z - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{V^2}{2}\right).
\end{aligned}$$

其优点是：既含 u, v, w，又含 $\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z$，可区分有旋无旋；右边各项分别对应势能、压力能和动能沿坐标方向的梯度，便于积分得到能量守恒的整体规律。

积分前提为：定常；体积力有势，即

$$f_x = -\frac{\partial U}{\partial x},\quad f_y = -\frac{\partial U}{\partial y},\quad f_z = -\frac{\partial U}{\partial z};$$

流体不可压缩或为正压流体。正压流体指密度仅与压力有关。定义压力函数

$$\mathcal{P}_F = \int \frac{\mathrm{d}p}{\rho(p)}, \qquad \frac{\partial \mathcal{P}_F}{\partial x} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}, \ \cdots$$

常见正压流体：等温理想气体 $\rho = p/(RT)$，$\mathcal{P}_F = RT\ln p$；绝热理想气体 $\rho = Cp^{1/k}$，$\mathcal{P}_F = \frac{k}{k-1}\frac{p}{\rho}$；不可压缩流体 $\mathcal{P}_F = p/\rho$。在上述前提下，Lamb-Gromeko 方程化为

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial x}\left(U + \mathcal{P}_F + \frac{V^2}{2}\right) &= -2(w\Omega_y - v\Omega_z),\\
\frac{\partial}{\partial y}\left(U + \mathcal{P}_F + \frac{V^2}{2}\right) &= -2(u\Omega_z - w\Omega_x),\\
\frac{\partial}{\partial z}\left(U + \mathcal{P}_F + \frac{V^2}{2}\right) &= -2(v\Omega_x - u\Omega_y).
\end{aligned}$$

无旋时右端全为零，对任意微元线段积分得欧拉积分：

$$U + \mathcal{P}_F + \frac{V^2}{2} = C.$$

其适用条件是：无粘、不可压缩或正压、有势质量力、定常无旋流动；C 在全流场为同一常数。物理意义是单位质量流体的位势能、压力势能和动能之和在全流场保持不变，三者可相互转换。

有旋时右端不为零，不能对任意线段积分，只能沿流线积分。定常时流线与迹线重合，$\mathrm{d}s = V\mathrm{d}t$，即 $\mathrm{d}x = u\mathrm{d}t$、$\mathrm{d}y = v\mathrm{d}t$、$\mathrm{d}z = w\mathrm{d}t$，代入后右端项相消，得伯努利积分：

$$U + \mathcal{P}_F + \frac{V^2}{2} = C.$$

形式与欧拉积分类似，但意义不同：有旋定常流动时，该式只沿同一流线成立；不同流线常数可不同。若质量力仅为重力，$U = gz$，不可压缩 $\mathcal{P}_F = p/\rho$，得

$$gz + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} = C,$$

适用条件为重力作用、不可压缩无粘、定常、有旋流动沿同一流线。管内流动常作一维处理，此时取不同流线能量总和为同一常数。

5.5 Thomson 定理与 Helmholtz 涡定理：涡旋何时守恒

本节要解决的问题是：无粘、正压、有势质量力条件下，涡旋在运动过程中能否自行产生或消灭。先引入流体质点线：由确定流体质点连接而成的曲线，其形状和位置随流体质点运动而改变。

Thomson 定理：无粘性、正压流体在有势质量力作用下，沿任何封闭流体质点线的速度环量在运动过程中不随时间变化：

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\oint_L V\cdot\mathrm{d}s = 0.$$

证明思路：对环量取随体导数，利用欧拉方程把加速度项换为质量力和压力梯度，再利用质量力有势和正压条件；另一部分由 $\mathrm{d}(\mathrm{d}x)/\mathrm{d}t = \mathrm{d}u$ 等化为 $\oint \mathrm{d}(V^2/2)$。由于 $V^2/2$、U、$\mathcal{P}_F$ 均为空间坐标和时间的单值函数，沿封闭曲线积分等于零，故 $\mathrm{d}\Gamma/\mathrm{d}t = 0$。

结合 Stokes 定理，沿封闭周线的环量等于通过张于其上的曲面的涡通量，因此 Thomson 定理说明：流场中旋涡不能自行产生，也不能自行消灭；原来有旋则保持相同涡旋强度的有旋，原来无旋则永远无旋。三个条件缺一不可：无粘、正压、质量力有势。实际粘性流体、非正压流体、无势质量力（如非惯性系中虚加的哥氏力）会破坏该定理。原文指出，若短时间内粘性影响小、流体近似正压且质量力近似有势，则可用 Thomson 定理判断流动运动性质。

Helmholtz 涡定理是 Thomson 定理关于有旋流动的进一步推论。

第一定理：同一瞬间，涡管各截面上的涡通量都相同。证明在涡管表面取两条无限接近的线，封闭周线包围的涡管表面无涡线通过，沿该周线环量为零；两条纵线积分抵消，得沿包围不同截面的周线环量相等，从而涡通量相等。因此涡管不能自行在流体中终止，只能自成封闭管圈或在流场边界开始、终止。

第二定理：无粘性、正压流体在有势质量力作用下，涡管在运动过程中永远由相同的流体质点组成。证明在涡管上任取封闭周线 L，通过 L 所围曲面的涡通量为零；由 Thomson 定理该涡通量永远为零，故构成涡管表面的流体质点永远在涡管表面上，涡管形状可变但组成不变。

第三定理：在同样条件下，涡管强度不随时间变化。因为包围涡管的封闭周线环量等于涡管强度，而 Thomson 定理保证该环量不随时间变化。

5.6 速度势函数与流函数：存在条件与流网

本节要解决的问题是：无旋和不可压缩二维分别给出什么样的标量函数，使速度场可由一个函数描述；两者同时存在时有什么关系。

速度势函数

对无旋流动，沿任意封闭周线环量为零，因此从参考点 A 到 B 的速度线积分与路径无关：

$$\int_{AL_1B} V\cdot \mathrm{d}s = \int_{AL_2B} V\cdot \mathrm{d}s.$$

数学上，无旋条件 $\Omega_x=\Omega_y=\Omega_z=0$ 是 $u\,\mathrm{d}x+v\,\mathrm{d}y+w\,\mathrm{d}z$ 成为某函数 $\varphi(x,y,z,t)$ 全微分的充要条件。定义速度势函数 φ，使

$$u=\frac{\partial\varphi}{\partial x},\quad v=\frac{\partial\varphi}{\partial y},\quad w=\frac{\partial\varphi}{\partial z},\qquad V=\nabla\varphi.$$

其基本性质是：速度在任意方向 s 上的分量等于速度势关于该方向的偏导数，$V_s=\partial\varphi/\partial s$。柱坐标下

$$v_r=\frac{\partial\varphi}{\partial r},\quad v_\theta=\frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta},\quad v_z=\frac{\partial\varphi}{\partial z}.$$

沿曲线 AB 的切向速度线积分为

$$\Gamma_{AB}=\int_A^B V\cdot\mathrm{d}s=\varphi_B-\varphi_A.$$

若 φ 单值连续，则沿任一封闭周线环量为零。速度势是数学概念，不像重力势、电势那样有对应的单位质量势能物理意义；定常时 $\varphi=\varphi(x,y,z)$。无旋流动也称有势流动，即无旋流动等同于有势

流动。可压缩流体无旋时也有速度势；但对不可压缩流体有势流动，代入连续方程得

$$\nabla^2\varphi = \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2} = 0.$$

即不可压缩有势流动的速度势满足拉普拉斯方程，是调和函数。该结论的前提是不可压缩、无旋，并未限定定常；φ 也可含时间。拉普拉斯方程线性齐次，其不同解的线性组合仍是解，这为简单无旋流动叠加提供理论基础。

流函数

流函数仅对不可压缩流体的二维流动引入。平面二维流动指流场各点流速平行于某一固定平面，且各物理量在垂直该平面方向无变化。工程中严格二维不存在，只有某方向变化为小量且该方向速度接近零时近似成立。

不可压缩二维连续方程为

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0,$$

平面流线微分方程为

$$u\,\mathrm{d}y - v\,\mathrm{d}x = 0.$$

连续方程是 $u\,\mathrm{d}y - v\,\mathrm{d}x$ 成为某函数 $\psi(x,y)$ 全微分的充要条件，定义

$$\mathrm{d}\psi = \frac{\partial\psi}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial\psi}{\partial y}\mathrm{d}y = -v\,\mathrm{d}x + u\,\mathrm{d}y,$$

于是

$$u = \frac{\partial\psi}{\partial y}, \qquad v = -\frac{\partial\psi}{\partial x}.$$

极坐标下

$$v_r = \frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial\theta}, \qquad v_\theta = -\frac{\partial\psi}{\partial r}.$$

流函数具有明确物理意义：二维流动中两条流线间单位厚度通过的体积流量等于两流线上的流函数常数之差。符号规定为绕 B 点逆时针穿过曲线 AB 的流量为正，则

$$q_V = \int_A^B (u\,\mathrm{d}y - v\,\mathrm{d}x) = \psi_2 - \psi_1.$$

流函数存在只要求不可压缩二维流动，不要求无粘或无旋；无论理想流体还是粘性流体，无论有旋还是无旋，只要不可压缩平面流动就存在流函数。对 xy 平面无旋流动，$\Omega_z = 0$，即

$$\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 0,$$

代入流函数定义得

$$\nabla^2\psi=\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}=0.$$

即不可压缩平面无旋流动的流函数也满足拉普拉斯方程，也是调和函数。

速度势与流函数的关系、流网

不可压缩平面二维无旋流动同时存在速度势 φ 和流函数 ψ，由速度分量关系得柯西-黎曼条件：

$$u=\frac{\partial\varphi}{\partial x}=\frac{\partial\psi}{\partial y},\qquad v=\frac{\partial\varphi}{\partial y}=-\frac{\partial\psi}{\partial x}.$$

流线 $\psi=C$ 与等势线 $\varphi=K$ 的交点处，两者斜率乘积为

$$\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)_{\varphi=K}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)_{\psi=C}=-1,$$

故流线与等势线正交。用相等 $\Delta\psi$ 画流线、相等 $\Delta\varphi$ 画等势线，得到流网；速度越大，流线和等势线越密，流网可直观描绘流动特征。

项目	速度势 φ	流函数 ψ
存在条件	无旋流动	不可压缩二维流动
速度关系	$u=\varphi_x,\ v=\varphi_y$	$u=\psi_y,\ v=-\psi_x$
无旋时方程	不可压缩时 $\nabla^2\varphi=0$	平面无旋时 $\nabla^2\psi=0$

易错点：速度势存在不要求不可压缩；但“$\nabla^2\varphi=0$”要求不可压缩。流函数存在不要求无旋；但“$\nabla^2\psi=0$”要求平面无旋。

5.7 三种基本平面无旋流动

本节要解决的问题是：给出几种最简单的不可压缩平面二维无旋流动，作为叠加复杂流动的基本单元。对每种流动，原文均给出 φ、ψ、速度分布，并利用伯努利方程给出压力分布。

均匀直线流动

流场中各点速度大小方向相同：$u=u_0$，$v=v_0$，u_0,v_0 为常数。流线由 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=v_0/u_0$ 积分得

$$v_0x-u_0y=C,$$

为平行直线，与 x 轴夹角 $\arctan(v_0/u_0)$。速度势和流函数为

$$\varphi=u_0x+v_0y,\qquad \psi=-v_0x+u_0y.$$

等势线与流线互相垂直。若平行流在水平面内或忽略重力影响，由伯努利方程知流场中处处压强相同。研究绕物体外流时，距物体足够远（理论上无穷远）的流场可视为速度 V_∞ 的均匀直线流。注意这里讨论的是速度大小连续有限的情况。

点源与点汇

无限平面上流体从一点沿径向直线均匀向各方流出，称点源，该点称源点；沿径向直线均匀从各方流入一点，称点汇，该点称汇点。取极坐标原点为源点或汇点，则 $v_\theta = 0$，只有径向速度。不可压缩流体通过任一圆柱面的流量相等，单位厚度流量为

$$q_V = \pm 2\pi r v_r, \qquad v_r = \pm \frac{q_V}{2\pi r}.$$

源取正号，汇取负号；q_V 称点源或点汇强度。积分得

$$\varphi = \pm \frac{q_V}{2\pi} \ln r, \qquad \psi = \pm \frac{q_V}{2\pi} \theta.$$

等势线 $\varphi =$ 常数 是同心圆，流线 $\psi =$ 常数 是径向线，二者处处正交。$r = 0$ 时 v_r、φ 均为无穷大，源点或汇点是奇点，上述表达式只在源点或汇点以外适用。忽略重力影响，由伯努利方程得

$$p = p_\infty - \frac{\rho q_V^2}{8\pi^2 r^2}.$$

压力随半径减小而降低；$r = r_0 = [q_V^2 \rho/(8\pi^2 p_\infty)]^{1/2}$ 时 $p = 0$；$r = 0$ 处无物理意义，为奇点。

点涡与涡流

设有一涡管强度为 Γ 的直线涡束，它在垂直于涡束轴线的平面内诱导出平面涡流。诱导速度方向由右手定则确定；大小由 Biot-Savart 定理确定。对无限长直涡束，诱导切向速度为

$$v_\theta = \frac{\Gamma}{2\pi r}, \qquad v_r = 0.$$

流线为以原点为圆心的同心圆。涡束外区域为无旋流动（势流旋转区），绕任一圆周流线的环量等于 Γ；涡束内流体像刚体一样以等角速度绕自身轴旋转，$v_\theta = r\omega$，为有旋流动，称涡核区。设涡束半径 r_b，边缘切向速度 $v_{\theta b}$，压力 p_b，无穷远压力 p_∞。

涡束外为有势流动，满足伯努利方程，故

$$p = p_\infty - \frac{\rho v_\theta^2}{2} = p_\infty - \frac{\rho \Gamma^2}{8\pi^2} \frac{1}{r^2}.$$

压力随 r 减小而降低。若把势流旋转区延伸到中心，$r \to 0$ 时 $p \to \infty$，不可能，因此涡核不能按势流处理。涡核内有旋，伯努利方程不成立，需用平面定常欧拉运动微分方程求压力。对涡核内刚体等角速度圆周运动，得

$$p = p_\infty + \frac{1}{2}\rho v_\theta^2 - \rho v_{\theta b}^2,$$

即

$$p = p_\infty - \rho \omega^2 r_b^2 + \frac{1}{2}\rho \omega^2 r^2.$$

涡核中心 $p_c = p_\infty - \rho v_{\theta b}^2$，涡核边缘 $p_b = p_\infty - \frac{1}{2}\rho v_{\theta b}^2$，故涡核内、外压力降相等，均等于以涡核边缘速度计算的动压头：

$$p_\infty - p_b = p_b - p_c = \frac{1}{2}\rho v_{\theta b}^2.$$

涡核区压强比外部势流旋转区低，故涡核有抽吸作用。当涡束半径 $r_b \to 0$ 时，涡束成为一条涡线，这种流动称点涡；点涡中心为奇点。点涡的速度势和流函数为

$$\varphi = \frac{\Gamma}{2\pi}\theta, \qquad \psi = -\frac{\Gamma}{2\pi}\ln r.$$

习惯规定逆时针环量为正，顺时针为负。

基本流动	速度势 φ	流函数 ψ	主要流线
均匀流	$u_0 x + v_0 y$	$-v_0 x + u_0 y$	平行直线
源/汇	$\pm\frac{q_V}{2\pi}\ln r$	$\pm\frac{q_V}{2\pi}\theta$	径向线
点涡	$\frac{\Gamma}{2\pi}\theta$	$-\frac{\Gamma}{2\pi}\ln r$	同心圆

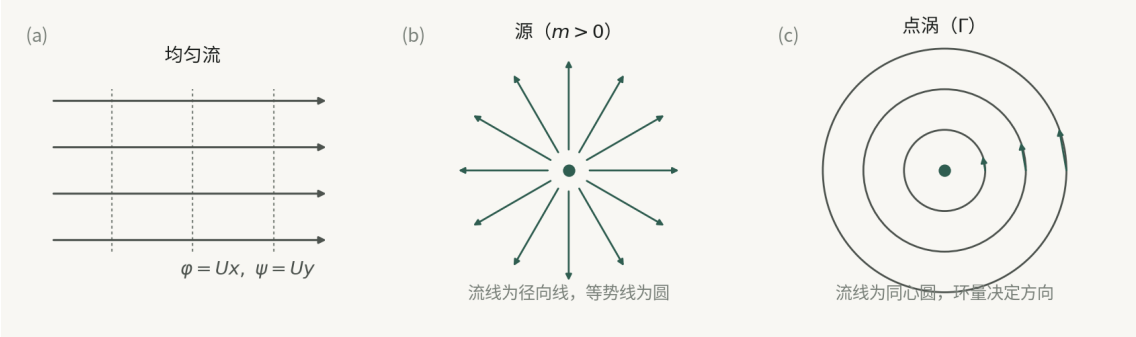


图 5-2　三种基本平面无旋流动：均匀流、源/汇、点涡。

5.8 简单无旋流动的叠加：螺旋流、偶极流与半物体绕流

本节要解决的问题是：复杂平面无旋流动难以直接求解拉普拉斯方程，但拉普拉斯方程线性，简单无旋流动的 φ、ψ 可线性叠加。若 $\varphi_1, \varphi_2, \ldots$ 均为拉普拉斯方程解，则

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \cdots, \qquad \psi = \psi_1 + \psi_2 + \cdots$$

仍满足拉普拉斯方程，速度满足

$$u = u_1 + u_2 + \cdots, \quad v = v_1 + v_2 + \cdots, \quad V = V_1 + V_2 + \cdots.$$

即叠加后的速度是各简单流动速度的矢量和。

点汇与点涡叠加：螺旋流

锅炉旋风燃烧室、离心式喷油嘴、离心式除尘器等设备中，流体沿圆周切向由外周进入内周并从中央流出，可近似看成点汇与点涡叠加。设环流逆时针，则

$$\varphi = -\frac{1}{2\pi}(q_V \ln r - \Gamma\theta), \qquad \psi = -\frac{1}{2\pi}(q_V\theta + \Gamma \ln r).$$

等势线和流线分别为

$$r = C_1 e^{\Gamma\theta/q_V}, \qquad r = C_2 e^{-q_V\theta/\Gamma},$$

为两组相互正交的对数螺旋线，故称螺旋流。速度分量为

$$v_\theta = \frac{\Gamma}{2\pi r}, \qquad v_r = -\frac{q_V}{2\pi r},$$

总速度满足

$$V^2 = v_\theta^2 + v_r^2 = \frac{\Gamma^2 + q_V^2}{4\pi^2 r^2}.$$

由伯努利方程可得两点间压力关系：

$$p_1 = p_2 - \frac{\rho}{8\pi^2}(\Gamma^2 + q_V^2)\left(\frac{1}{r_1^2} - \frac{1}{r_2^2}\right).$$

点源与点涡叠加也属于螺旋流，只是流线上速度方向相反。离心泵、离心风机外壳中的流动可视为点源与点涡叠加结果。

点源与点汇叠加：偶极流

点源和点汇中心不重合，叠加可模拟平行流绕圆柱。设点源在 $A(-a,0)$，点汇在 $B(a,0)$，强度相等 $q_{VA} = q_{VB} = q_V$，则

$$\varphi = \frac{q_V}{2\pi}\ln\frac{r_A}{r_B}, \qquad \psi = \frac{q_V}{2\pi}(\theta_A - \theta_B).$$

流线为经过源点 A 和汇点 B 的圆族。令点源与点汇无限靠近，$2a \to 0$，同时 $q_V \to \infty$，但保持

$$2aq_V = M$$

为有限常数，M 称偶极矩，原点称偶极点。则偶极流速度势和流函数为

$$\varphi = \frac{M}{2\pi}\frac{\cos\theta}{r} = \frac{M}{2\pi}\frac{x}{x^2+y^2},$$

$$\psi = -\frac{M}{2\pi}\frac{\sin\theta}{r} = -\frac{M}{2\pi}\frac{y}{x^2+y^2}.$$

流线为圆心在 y 轴上、与 x 轴在原点相切的圆周族；等势线为圆心在 x 轴上、与 y 轴在原点相切的圆周族。所有流线通过偶极中心，中心为奇点；围绕偶极中心的合流量为零。速度场为

$$u = \frac{M}{2\pi}\frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2}, \qquad v = -\frac{M}{2\pi}\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2},$$

总速度

$$V=\frac{M}{2\pi r^2}.$$

$r\to\infty$ 时 $V\to 0$，$r\to 0$ 时 $V\to\infty$。压力场为

$$p=p_\infty-\frac{1}{2}\rho V^2=p_\infty-\frac{\rho M^2}{8\pi^2 r^4}.$$

平行流与点源叠加

设平行流速度 u_∞ 沿 x 轴正方向，点源位于原点，强度 q_V，则

$$\varphi=u_\infty r\cos\theta+\frac{q_V}{2\pi}\ln r,\qquad \psi=u_\infty r\sin\theta+\frac{q_V}{2\pi}\theta.$$

速度分量为

$$v_r=u_\infty\cos\theta+\frac{q_V}{2\pi r},\qquad v_\theta=-u_\infty\sin\theta.$$

在 x 轴上某点 Z 处，平行流与点源速度相互抵消，总速度为零，称驻点。由 $v_r=0$、$v_\theta=0$ 得

$$\theta_Z=\pi,\qquad r_Z=x_Z=\frac{q_V}{2\pi u_\infty}.$$

经过驻点的流函数为常数 $q_V/2$，该流线称零流线，可视为被绕流物体外轮廓线。零流线以内区域没有物理意义。该叠加得到“有头无尾”的半物体外形线，可分析靠近轴对称物体上游端的速度和压力分布，如飞机稳定器、支柱、山坡等流线型物体。

5.9 无环量绕圆柱：表面速度、压力与达朗贝尔疑题

本节要解决的是：平行流绕过圆柱体时速度、压力如何分布，以及理想无环量绕流是否产生阻力。无环量绕圆柱流动由平行流与偶极流叠加而成。设平行流速度为 u_∞，偶极矩取

$$M=2\pi u_\infty r_0^2,$$

其中 r_0 为圆柱半径，则复合流函数和速度势为

$$\psi=u_\infty\left(1-\frac{r_0^2}{r^2}\right)r\sin\theta,\qquad \varphi=u_\infty\left(1+\frac{r_0^2}{r^2}\right)r\cos\theta.$$

$r<r_0$ 表示圆柱体内，无物理意义。速度分量为

$$v_r=u_\infty\left(1-\frac{r_0^2}{r^2}\right)\cos\theta,\qquad v_\theta=-u_\infty\left(1+\frac{r_0^2}{r^2}\right)\sin\theta.$$

在圆柱表面 $r=r_0$：

$$v_r=0,\qquad v_\theta=-2u_\infty\sin\theta.$$

表面只有切向速度，符合理想流体不脱离圆柱表面的边界条件。$\theta = 180^\circ$ 和 $\theta = 0^\circ$ 处 $v_\theta = 0$，分别为前驻点 A 和后驻点 C；$\theta = 270^\circ$ 和 $\theta = 90^\circ$ 处 v_θ 分别为 $2u_\infty$ 和 $-2u_\infty$，速度达到最大值，为无穷远来流速度的两倍，称舷点。圆柱表面速度分布关于 x 轴对称，沿圆柱周线环量为零。

由伯努利方程得圆柱表面压力：

$$p = p_\infty + \frac{1}{2}\rho u_\infty^2 (1 - 4\sin^2\theta).$$

定义压力系数

$$C_p = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho u_\infty^2} = 1 - \left(\frac{V}{u_\infty}\right)^2,$$

则圆柱表面

$$C_p = 1 - 4\sin^2\theta.$$

A, C 处 $C_p = 1$，$p = p_\infty + \frac{1}{2}\rho u_\infty^2$；$B, D$ 处 $C_p = -3$，$p = p_\infty - \frac{3}{2}\rho u_\infty^2$。压力分布既对称于 x 轴又对称于 y 轴，因此流体作用在单位长度圆柱上的水平合力（阻力）和垂直合力（升力）均为零：

$$F_D = F_x = 0, \qquad F_L = F_y = 0.$$

该结论可推广到理想流体平行流绕过任意形状柱体、无环量、无分离的二维流动。理论结果与实际观察矛盾，即达朗贝尔疑题：实际流体有粘性，紧贴圆柱表面的边界层会在下游某处分离形成尾部涡流区，使前后半周压力分布不同，产生压差阻力。理想无旋流动仍可与边界层理论结合，用于处理边界层外流动。

5.10 有环量绕圆柱与 Kutta-Joukowski 升力定理

本节要解决的是：在无环量绕圆柱流动上叠加点涡，形成有环量绕流，驻点如何变化，升力如何产生。有环量绕圆柱流动由平行流绕圆柱无环量流动与点涡流动（除点涡中心外）叠加而成。复合速度势和流函数为

$$\varphi = u_\infty \left(1 + \frac{r_0^2}{r^2}\right) r\cos\theta + \frac{\Gamma}{2\pi}\theta,$$

$$\psi = u_\infty \left(1 - \frac{r_0^2}{r^2}\right) r\sin\theta - \frac{\Gamma}{2\pi}\ln r.$$

速度分量为

$$v_r = u_\infty \left(1 - \frac{r_0^2}{r^2}\right)\cos\theta, \qquad v_\theta = -u_\infty \left(1 + \frac{r_0^2}{r^2}\right)\sin\theta + \frac{\Gamma}{2\pi r}.$$

在圆柱表面 $r = r_0$：

$$v_r = 0, \qquad v_\theta = -2u_\infty \sin\theta + \frac{\Gamma}{2\pi r_0}.$$

圆柱表面本身是一条流线，流体无径向速度，仍与圆柱无分离。无穷远处仍保持速度为 u_∞ 的平行流。叠加环流后，圆柱面上速度分布不再关于 x 轴对称，驻点位置改变。令表面 $v_\theta = 0$，得驻点位置角满足

$$\sin\theta = \frac{\Gamma}{4\pi r_0 u_\infty}.$$

若 $|\Gamma| < 4\pi r_0 u_\infty$，表面有两个驻点，关于 y 轴左右对称，分别位于第三、第四象限；u_∞ 不变时，随着 $|\Gamma|$ 增加，两驻点向下移动并互相靠拢。若 $|\Gamma| = 4\pi r_0 u_\infty$，两驻点汇聚为一点，位于圆柱面最下端。若 $|\Gamma| > 4\pi r_0 u_\infty$，表面无驻点，驻点脱离圆柱面下移至 y 轴负半轴。以上讨论对应叠加环流 $\Gamma < 0$（顺时针）；若 $\Gamma > 0$，驻点位置与上述相差 180°，即位于上半平面或正 y 轴。

圆柱表面压力由伯努利方程得

$$p = p_\infty + \frac{1}{2}\rho\left[u_\infty^2 - \left(-2u_\infty \sin\theta + \frac{\Gamma}{2\pi r_0}\right)^2\right].$$

对单位长度圆柱积分，阻力为零:

$$F_D = F_x = -\int_0^{2\pi} p r_0 \cos\theta \,\mathrm{d}\theta = 0.$$

升力为

$$F_L = F_y = -\int_0^{2\pi} p r_0 \sin\theta \,\mathrm{d}\theta = -\rho u_\infty \Gamma.$$

这就是 Kutta-Joukowski 升力公式：理想流体平行流有环量绕圆柱时，单位长度圆柱上的升力大小等于 $\rho u_\infty |\Gamma|$。方向判断：若 $\Gamma < 0$（顺时针环流），升力竖直向上；若 $\Gamma > 0$（逆时针环流），升力竖直向下。总括为：升力方向由来流速度方向沿逆速度环流方向旋转 90° 确定。该公式可推广到理想流体平行流绕过任意形状柱体、有环量、沿表面无脱离的二维流动，是机翼、汽轮机、燃气轮机、泵与风机、压气机、水轮机等流体机械获得动力或实现能量转换的工作原理。

易错辨析：升力公式中的负号只表示方向约定；$F_L = -\rho u_\infty \Gamma$ 中若 Γ 取负（顺时针），则 F_L 为正向上。不要只记“有环量就有升力”而忽略方向。

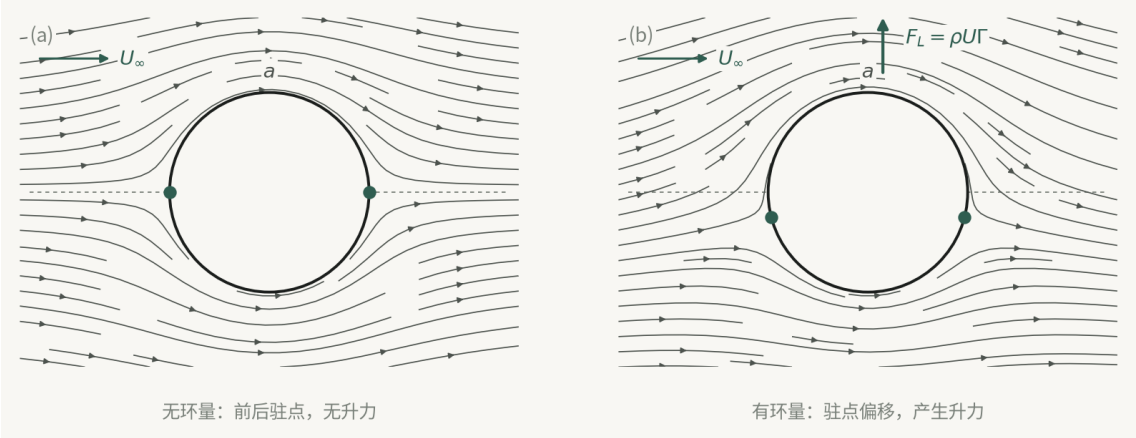


图 5-3　绕圆柱的无环量与有环量流动：驻点偏移与 Kutta-Joukowski 升力。

5.11 平面叶型与叶栅：动量方程与叶栅升力公式

本节要解决的是：非圆柱形叶型、叶栅的绕流升力是否仍服从 Kutta-Joukowski 公式。工程中叶型截面通常为“圆头、尖尾、弓背”的流线型，以减小阻力和动能损失。叶型相同、在某一旋转面上等间距排列形成叶栅；当平均直径 D 与叶片高度 h 之比充分大（$D/h > 10 \sim 15$）时，可近似把叶片排列在一个平面上，称平面叶栅。

叶型几何参数：型线为叶型周线；中线为内切圆心连线；中线与型线两个交点为前缘点和后缘点，其连线为叶弦，弦长为 b；中线与叶弦间距离 f 为弯度；连接各叶型前缘点或后缘点的线为额线。气流参数：孤立叶型无穷远来流 u_∞ 与叶弦夹角为冲角 α，冲角在叶弦以下为正、以上为负；叶栅进口速度 V_1 与额线夹角为进气角 β_1，出口速度 V_2 与额线夹角为出气角 β_2；相邻叶型间距为栅距 t。

为应用动量方程，在平面叶栅中取控制体 $ABCDA$：AB、CD 平行于额线，长度等于栅距 t，并远离叶栅，使速度和压力均匀；AD、BC 为与叶片上部型线相同的流线，相距一个栅距。由于叶栅中各叶片间流动相似，AD、BC 上压力分布相同，压力合力大小相等、方向相反，互相抵消。设流体作用于单位高度叶片上的合力为 F，分量为轴向力 F_x、周向力 F_y，则叶片对流体的反作用力为 $-F_x, -F_y$。忽略质量力，作用在控制体内流体上的轴向、周向合外力为

$$R_x = -F_x + (p_1 - p_2)t, \qquad R_y = -F_y.$$

流入、流出控制体的质量流量相等：

$$\rho u_1 t = \rho u_2 t, \qquad u_1 = u_2 = u.$$

对轴向和周向应用动量方程，流入通量取负、流出通量取正，得

$$F_x = (p_1 - p_2)t, \qquad F_y = \rho u t (v_1 - v_2).$$

绕封闭周线 $ABCDA$ 的环量为

$$\Gamma = \Gamma_{AB} + \Gamma_{CD} = t(v_2 - v_1).$$

引入平均速度

$$U=\frac{1}{2}(u_1+u_2)=u,\qquad V=\frac{1}{2}(v_1+v_2).$$

对叶栅进、出口截面用理想不可压缩伯努利方程并忽略质量力，得

$$p_1-p_2=\rho(v_2-v_1)V=\frac{\rho\Gamma V}{t}.$$

代入动量方程得

$$F_x=\rho\Gamma V,\qquad F_y=-\rho\Gamma U.$$

合力大小为

$$F=\sqrt{F_x^2+F_y^2}=\rho\Gamma V_{\text{平均}},$$

其中 $V_{\text{平均}}$ 为总平均速度；合力方向为平均速度矢量沿逆速度环流方向旋转 90°。式 $F_x=\rho\Gamma V$、$F_y=-\rho\Gamma U$ 及合力式即叶栅的 Kutta-Joukowski 升力公式：理想不可压缩流体绕过叶栅作定常无旋流动时，流体作用在叶栅中每个叶型上的合力等于流体密度、几何平均速度和绕叶型速度环量三者的乘积。

对孤立叶型绕流，令栅距 $t\to\infty$，可认为 $v_1=v_2=0$，$u_1=u_2=U=u_\infty$，则

$$F=-\rho\Gamma u_\infty,$$

与圆柱有环量升力公式一致。对儒可夫斯基翼型，理论环量为

$$\Gamma=\pi u_\infty b\sin(\alpha-\alpha_0),$$

其中 b 为弦长，α_0 为零升角（升力为零时气流速度方向与叶弦夹角，$\alpha_0<0$）。由 $F=-\rho\Gamma u_\infty$ 得升力。原文式 (5-136) 给出

$$F_L=\pi u_\infty^2 b\sin(\alpha-\alpha_0),$$

此处原文排版未见 ρ，与式 (5-134) 对比量纲上应含密度；使用时以教材原文和量纲一致性为准。定义无量纲升力系数

$$C_L=\frac{F_L}{\frac{1}{2}\rho u_\infty^2 A},$$

对单位长度翼型 $A=b\times 1$，原文给出

$$C_L=2\pi\sin(\alpha-\alpha_0).$$

5.12 易错辨析与使用边界

1. 无旋不等于无粘。无旋只是 $\Omega = 0$；无粘是 $\mu = 0$。无粘流动可以是有旋的，有旋/无旋由微团自身转动决定，不由轨迹决定。判断时还要注意所研究区域范围，正反涡可相互抵消。

2. 速度势与流函数的存在条件不同。速度势存在要求无旋；流函数存在要求不可压缩二维流动，不要求无粘或无旋。不可压缩平面无旋时二者同时存在，且满足柯西-黎曼条件。符号易错：$u = \varphi_x = \psi_y$，$v = \varphi_y = -\psi_x$。

3. Laplace 方程的前提要写清。$\nabla^2\varphi = 0$ 要求不可压缩、无旋；$\nabla^2\psi = 0$ 要求不可压缩、平面无旋。可压缩无旋流动可有速度势，但不能直接套用不可压缩的 $\nabla^2\varphi = 0$。

4. Stokes 定理用于多连通区域时，内周线环量要相减：$\Gamma_{L_1} - \sum \Gamma_{L_2} = 2\iint \Omega_n \mathrm{d}A$。环量正方向规定为逆时针，面积法线与绕行成右手螺旋；点涡中 $\Gamma > 0$ 为逆时针。

5. 伯努利积分的常数范围不同。欧拉积分在定常无旋、无粘、不可压缩或正压、有势质量力下对全流场成立；伯努利积分在有旋时只沿同一流线成立，不同流线常数可不同。涡核内有旋，不能对涡核内外统一使用伯努利方程，原文对涡核内改用欧拉运动微分方程求压力。

6. 点源、点汇、点涡中心均为奇点，速度或速度势趋于无穷，相关表达式只在奇点以外适用。点涡的涡核内为有旋流动，涡核外为无旋势流；不要把整个点涡流场都当作势流。

7. 无环量绕圆柱的零阻力、零升力结论只适用于理想、无粘、无环量、无分离的二维绕流。实际粘性流体边界层分离会产生压差阻力，这正是达朗贝尔疑题。有环量绕圆柱的升力方向不要只记公式符号，应按“来流方向沿逆环流方向旋转 $90°$”判断。

8. 叶栅公式中的控制体分析：原文采用固定控制体，而非随流系统；进口通量取负、出口通量取正，压力为表面力，叶片反作用力作用于流体，质量力忽略。环量 $\Gamma = t(v_2 - v_1)$ 的符号与速度方向、绕行方向有关，使用升力方向规则时须与环量符号一致。